

M4 講義
2026年6月17日

悪性リンパ腫

楠本 茂

愛知県がんセンター 血液・細胞療法部

今日のメニュー

❖ 悪性リンパ腫について
(中悪性度 vs. 低悪性度)

❖ リンパ腫の抗がん剤治療の進歩
(DLBCL, FL, ATL)

❖ 予想される副作用と対策

講義目標

- ❖ 悪性リンパ腫の悪性度、治療目標、初回治療レジメンについて述べることができる。
- ❖ 代表的なサブタイプにおける、病態や予後因子、治療のコンセプト(概念)を述べることができる。
- ❖ 抗がん剤の治療関連死亡や毒性のリスクおよび対策を述べることができる。

本日のメニュー

✿悪性リンパ腫について
(中悪性度 vs. 低悪性度)

✿リンパ腫の抗がん剤治療の進歩
(DLBCL, FL, ATL)

✿予想される副作用と対策

悪性リンパ腫はどんな病気？どんな症状？

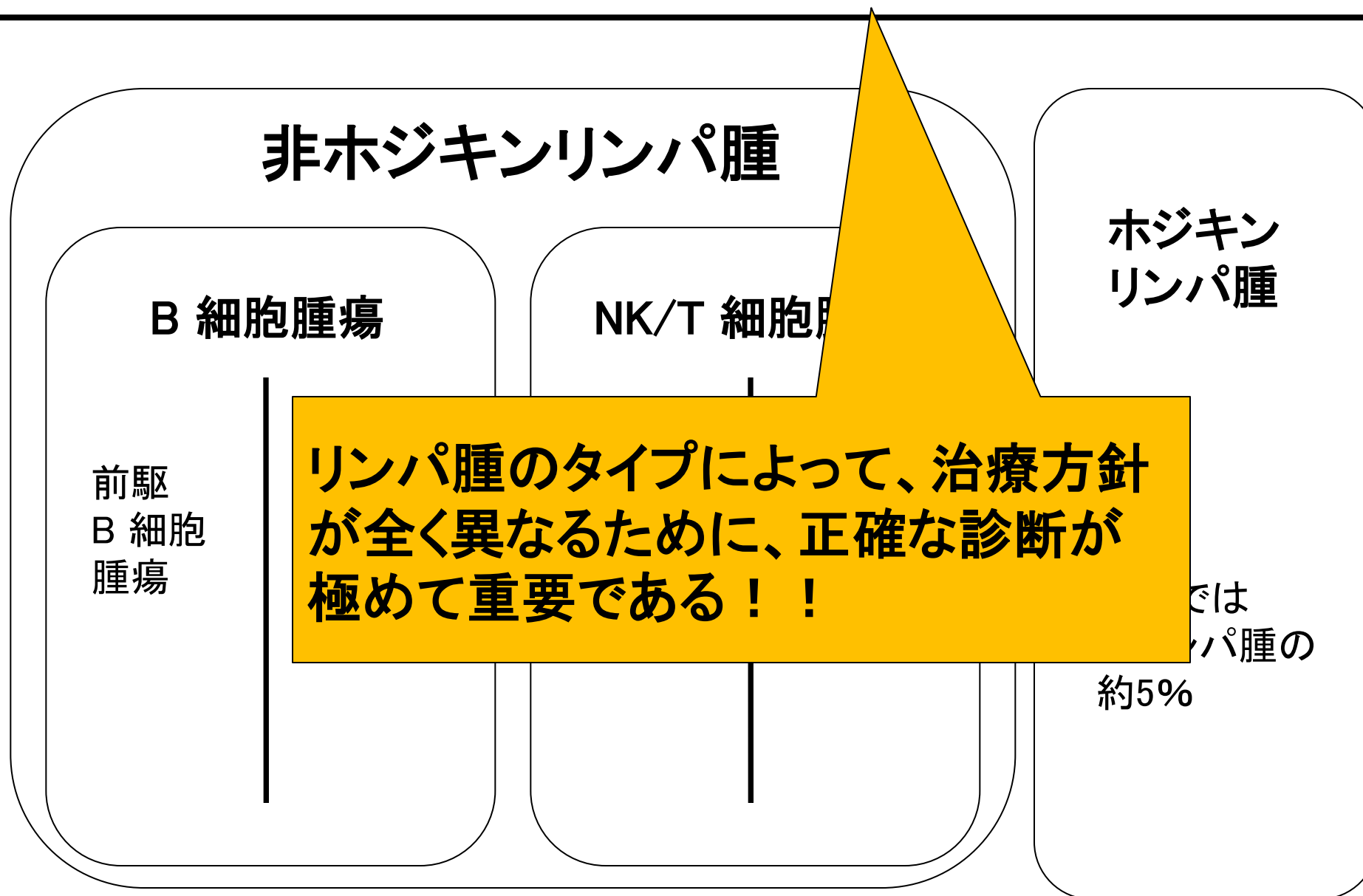
血液のがん

リンパ球を中心とした免疫系の細胞が腫瘍性に増殖する。

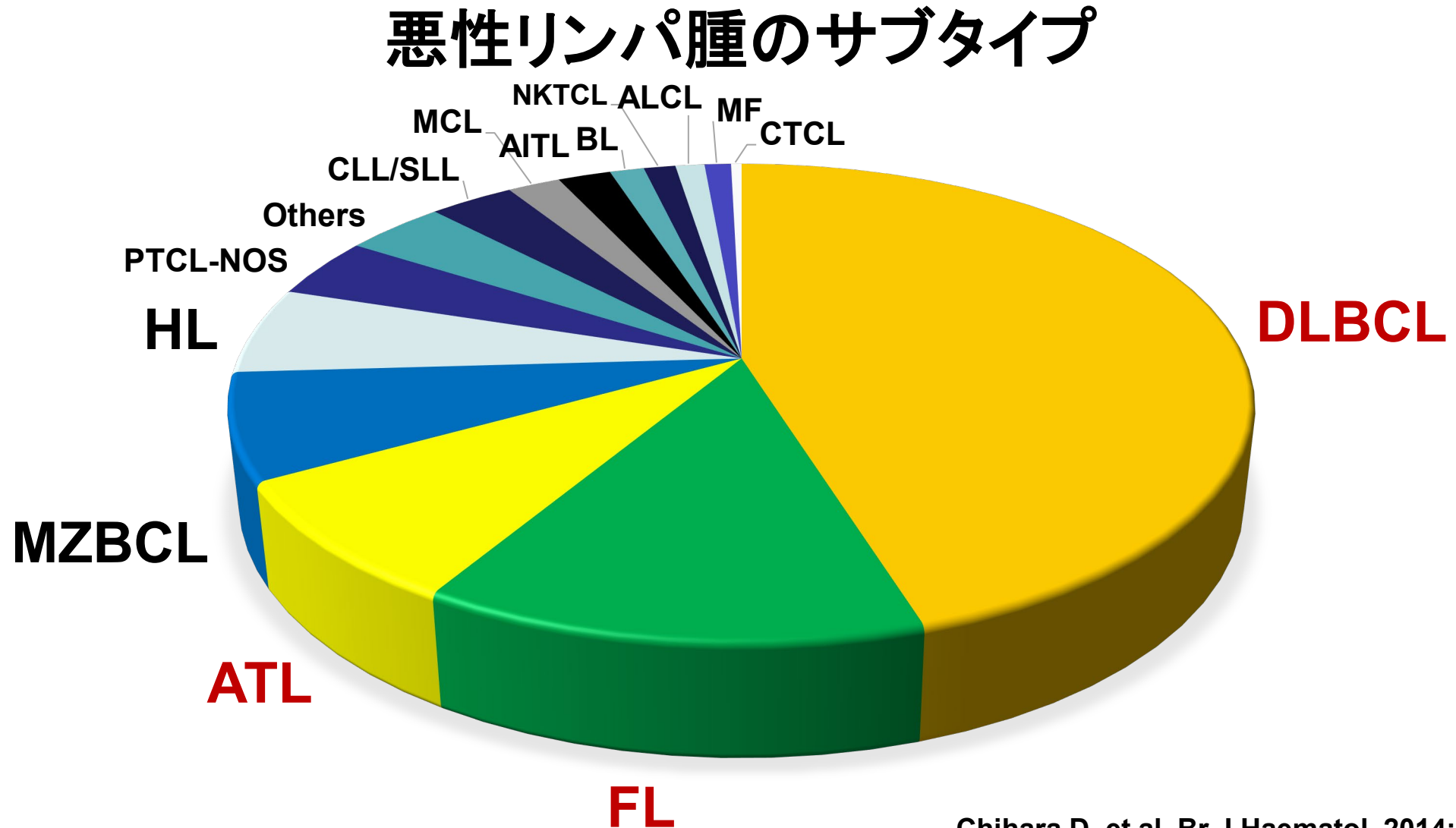
頭のとっぺんから爪先まで

リンパ球は血液中、リンパ節など体中に広く分布しており、悪性リンパ腫は血流とリンパ流にのって、リンパ球が到達できるすべての臓器・組織から発生する。

悪性リンパ腫はホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に大別



代表的なサブタイプ(トップ3)は、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)、濾胞性リンパ腫(FL)および成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)である。



非ホジキンリンパ腫の悪性度分類

高い

悪性度

低い

Highly aggressive lymphoma
週単位

週単位で進行するタイプとしては、バーキットリンパ腫、リンパ芽球性リンパ腫があり、“白血病に似た性格”を持つ。

月単位

Indolent lymphoma (低悪性度)
年単位

非ホジキンリンパ腫の悪性度分類

高い

悪性度

低い

Highly aggressive lymphoma
週単位

Aggressive lymphoma (中悪性度)
月単位

月単位で進行するリンパ腫の代表はびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫であり、もっとも多いタイプ。
“治癒を目指した”治療方針をとる。

非ホジキンリンパ腫の悪性度分類

高い

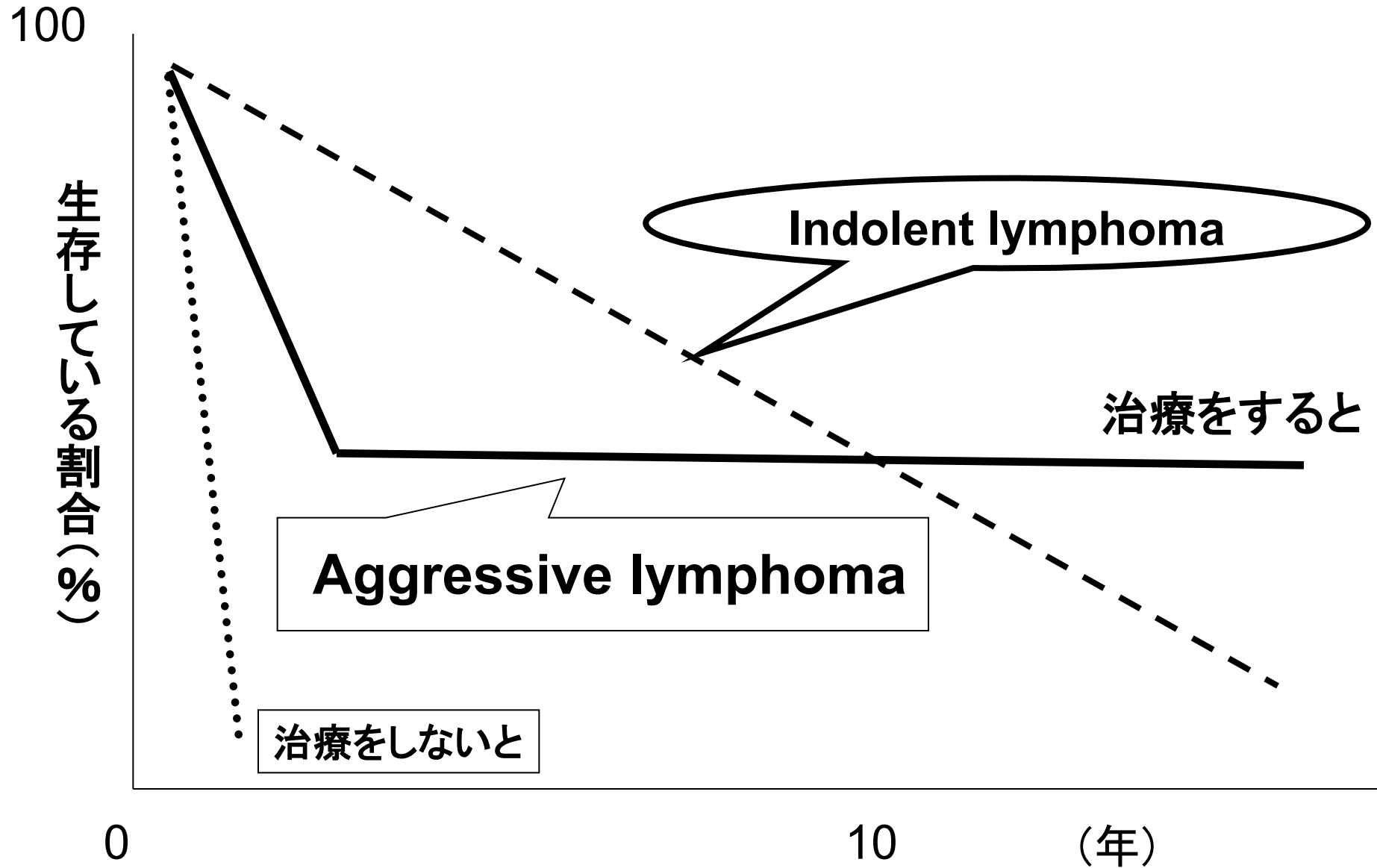
悪性度

低い

- ✓ 年単位で進行するタイプの代表は濾胞性リンパ腫である。
- ✓ 進行は比較的緩徐だが“治癒は難しい”。
- ✓ 月単位で進行するタイプへの“形質転換”が起こりうる。
- ✓ 若年かつ早期再発例では、同種造血幹細胞移植により治癒を目指す治療選択肢もある。

Indolent lymphoma (低悪性度)
年単位

生存曲線 aggressive vs. indolent lymphoma



がんの治療目標

治癒

生存期間の延長

症状緩和

悪性リンパ腫の治療

抗がん剤治療

放射線照射

手術切除

分子標的治療薬

悪性リンパ腫の治療レジメン

外来

- R-CHOP
- CHOP
- BV-CHP
- ABVD
- BV-AVD
- R-B
- Moga-CHOP

入院

- CHASE
- CHASER
- DeVIC
- R-DeVIC
- R-CODOX-M/IVAC
- R-DA-EPOCH
- HD-MTX
- mLSG15
- etc.

悪性リンパ腫治療に頻用されるレジメン

非ホジキンリンパ腫

B 細胞腫瘍

前駆
B 細胞
腫瘍

成熟
B 細胞
腫瘍

R-CHOP
Pola-R-CHP
R-B

NK/T 細胞腫瘍

前駆
T 細胞
腫瘍

成熟
NK/T
細胞腫
瘍

CHOP
BV-CHP
Moga-CHOP

ホジキン リンパ腫

ABVD
BV-AVD

日本では
全リンパ腫の
約5%

リンパ腫のタイプを正確に決定することによってはじめて、正しい治療方針が得られる。病理組織診断を行う、病理医の存在が不可欠である。

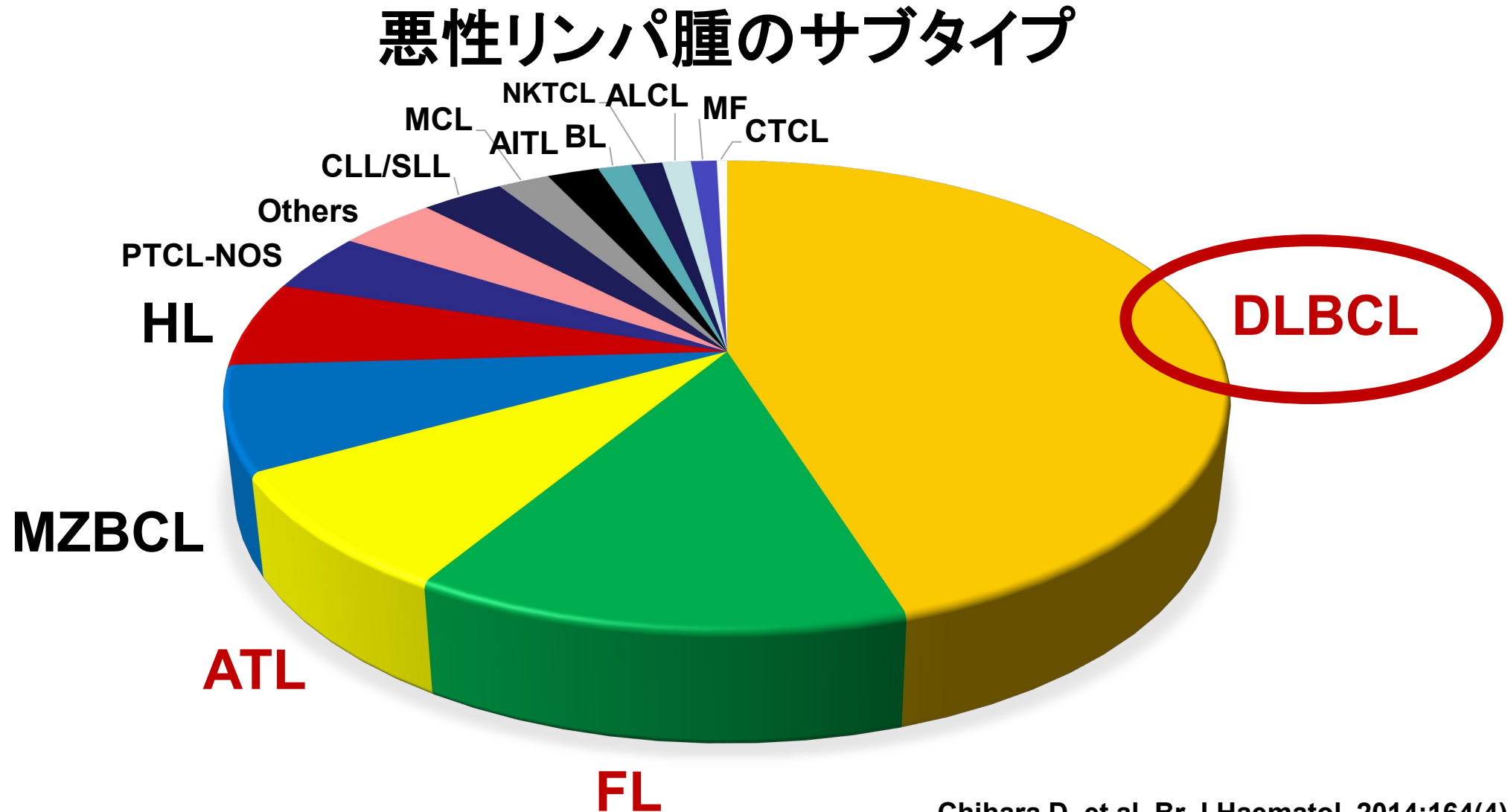
本日のメニュー

❖ 悪性リンパ腫について
(中悪性度 vs. 低悪性度)

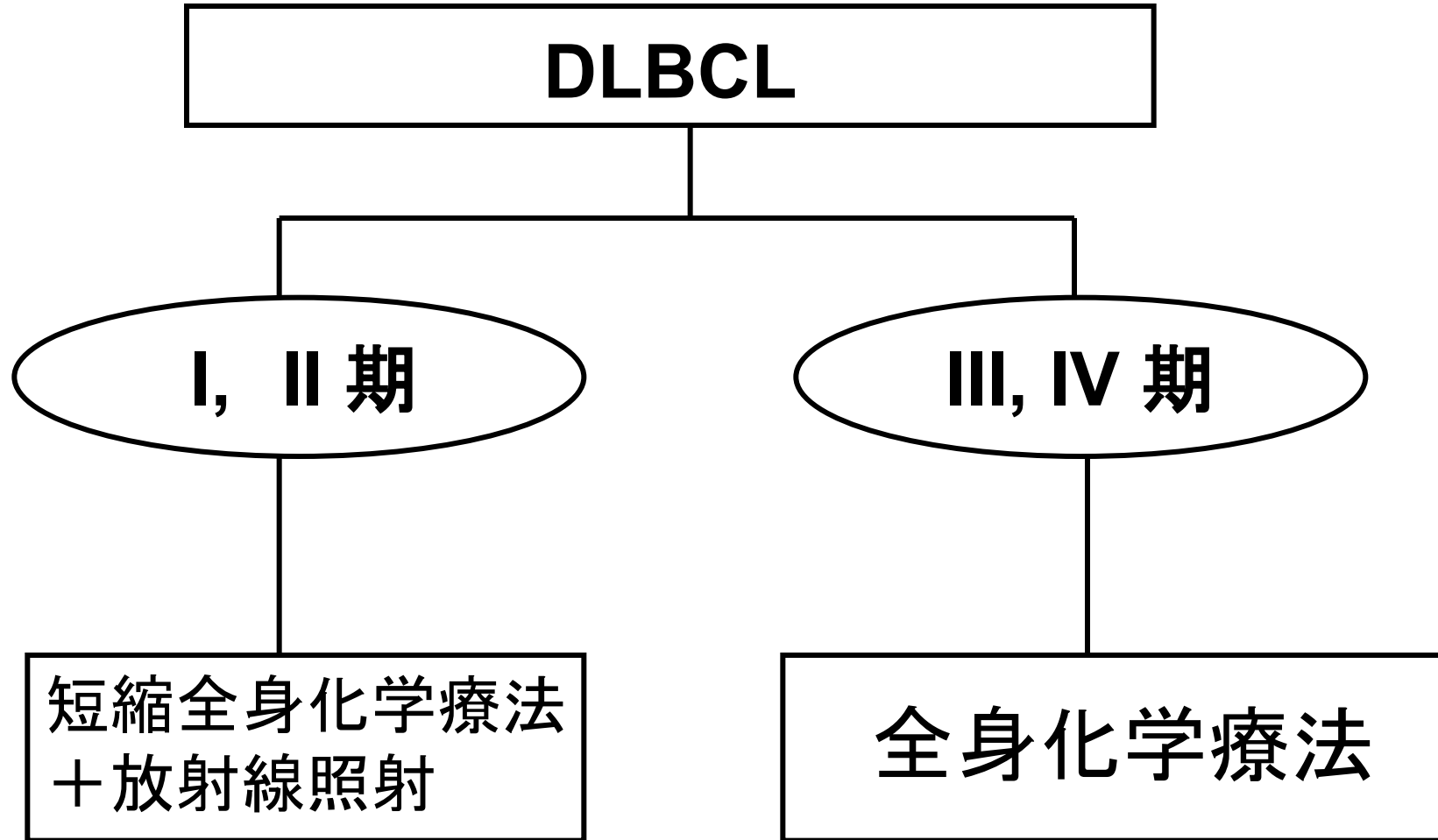
❖ リンパ腫の抗がん剤治療の進歩
(DLBCL, FL, ATL)

❖ 予想される副作用と対策

代表的なサブタイプ(トップ3)は、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)、濾胞性リンパ腫(FL)および成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)である。



びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）の治療方針



限局期（I,II期）あるいは進行期（III,IV期）を分ける意義は、局所放射線治療が治療プランに入るか否かを決定することにある。

臨床病期（ステージ）：病気のひろがりを正確に知る

初期

I期：右の頸部、左のわきの下など、1つのリンパ節領域のみのリンパ節が腫れている（**限局している**）

II期：上半身もしくは下半身のみの2カ所以上のリンパ節領域が侵されている（**横隔膜を越えない**）

.....

III期：上半身、下半身の両方のリンパ節領域が侵されている（**横隔膜を越える**）

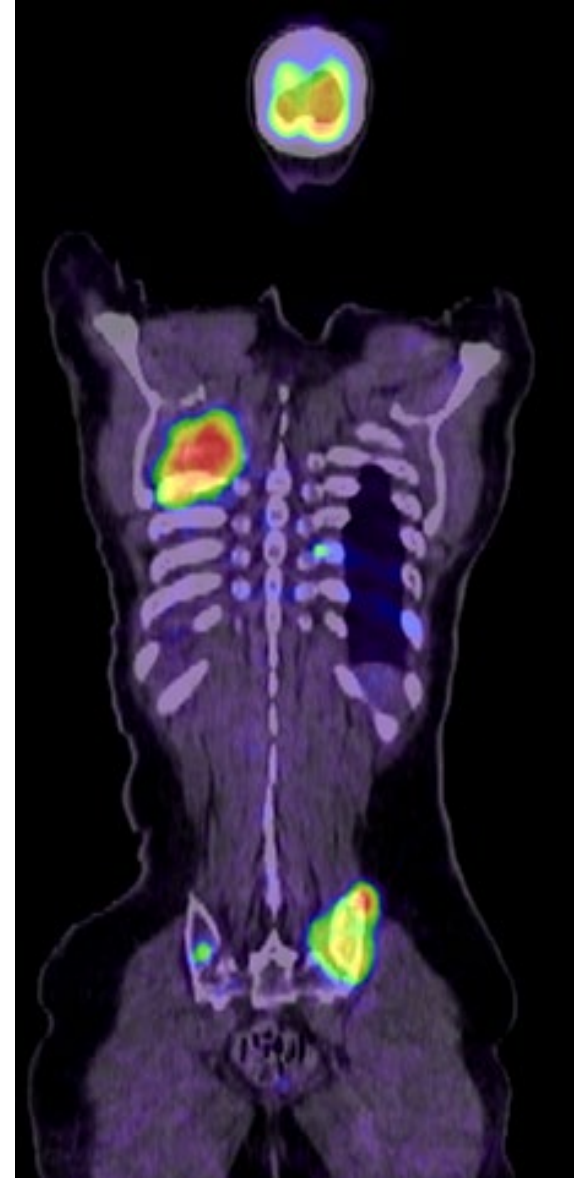
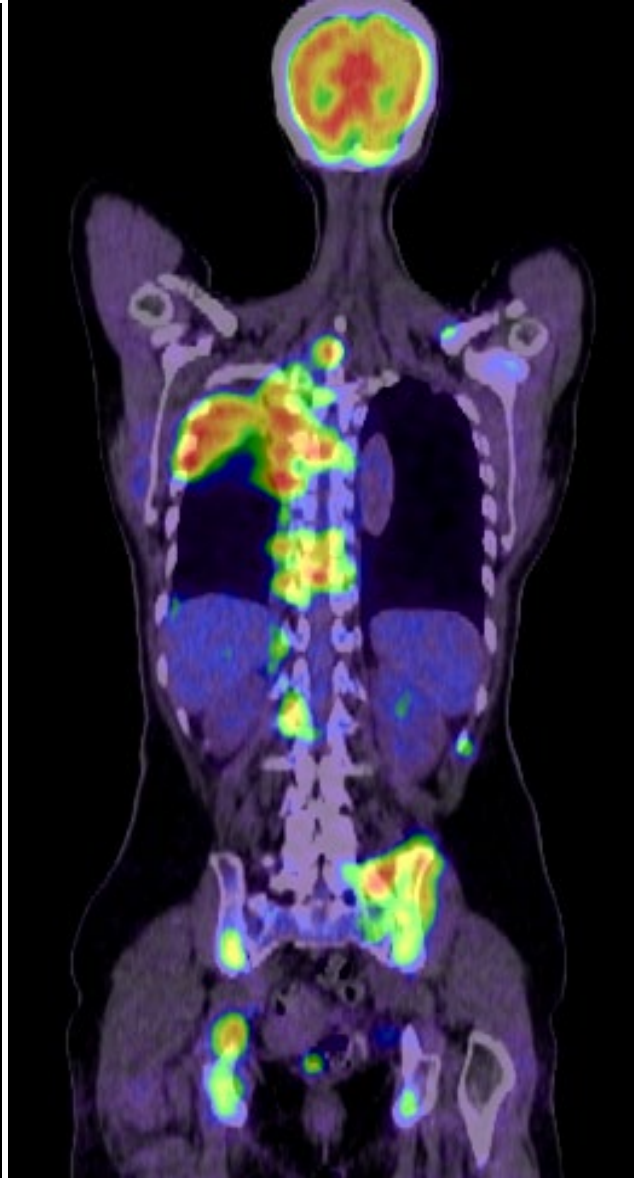
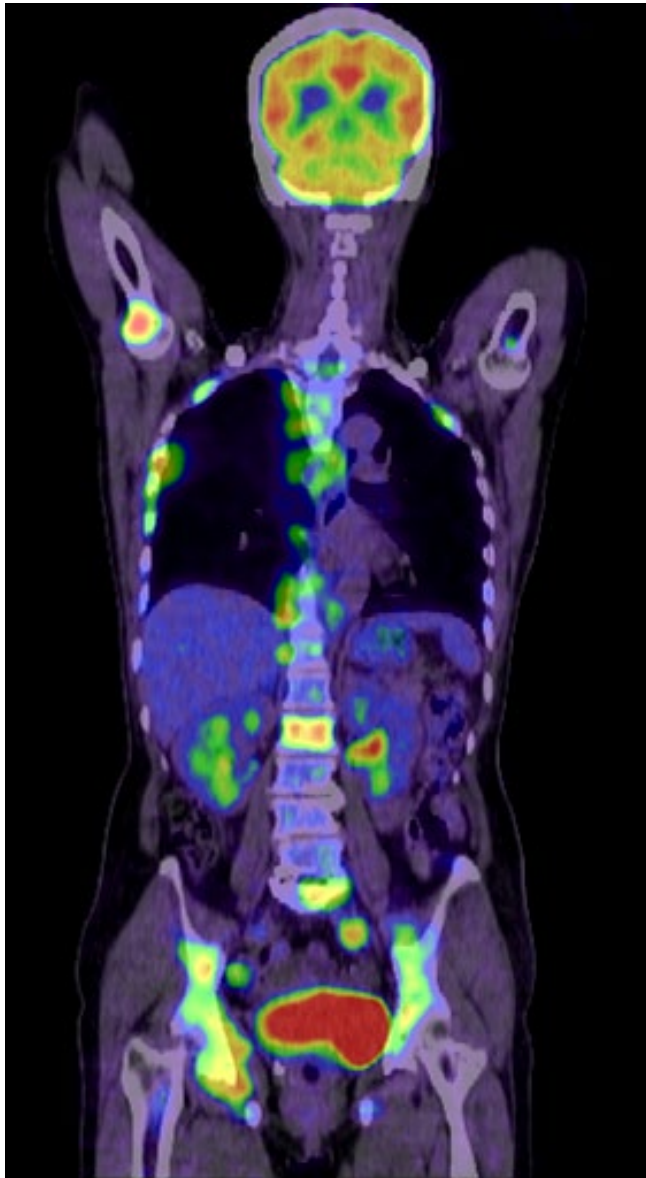
IV期：臓器を侵していたり、骨髄や血液中に悪性細胞が広がっている（**リンパ節外へ広く侵襲**）

進行

治療前の病気のひろがりを知ることはきわめて大切である。



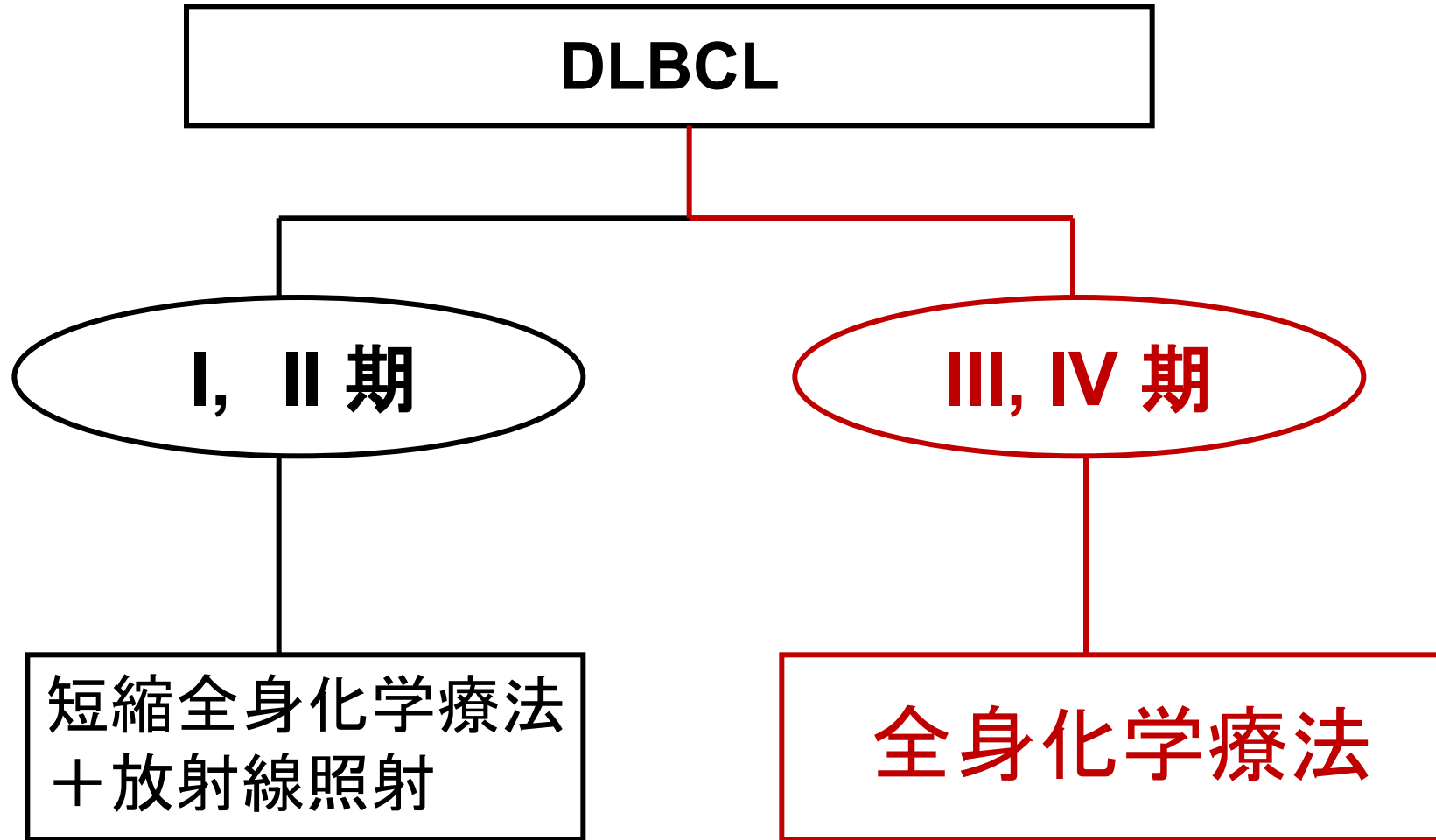
FDG-PETによるリンパ腫病変の把握



臨床病期(ステージ)を決定するために

- ✿問診・理学所見
- ✿CT(computed tomography)
- ✿PET(positron emission tomography)
- ✿骨髓検査
- ✿上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
- ✿下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)：便潜血陽性の場合など
- ✿頭部MRI：中枢神経浸潤を疑う場合
- ✿腰椎穿刺：中枢神経浸潤を疑う場合
- ✿皮膚生検
- ✿その他

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫（DLBCL）の治療方針



CHOP regimen

McKelvey, E.M. et al.: Cancer 38 : 1484, 1976

CPA

750mg/m²



ADM

50mg/m²



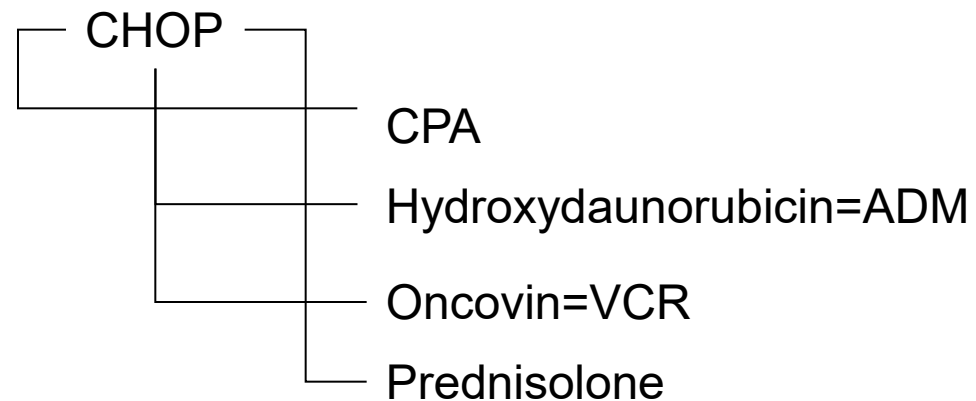
VCR

1.4mg/m²

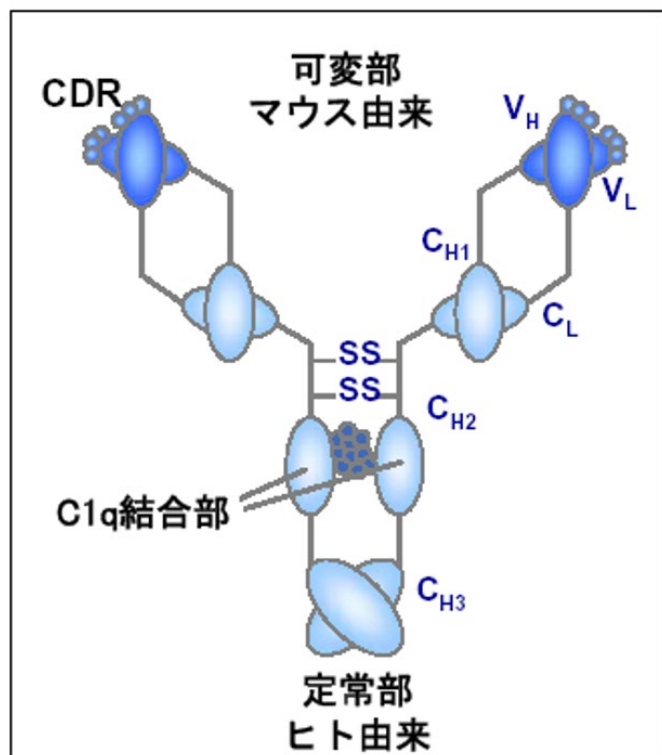


PSL

100mg/body



キメラ型抗CD20抗体 リツキシマブ

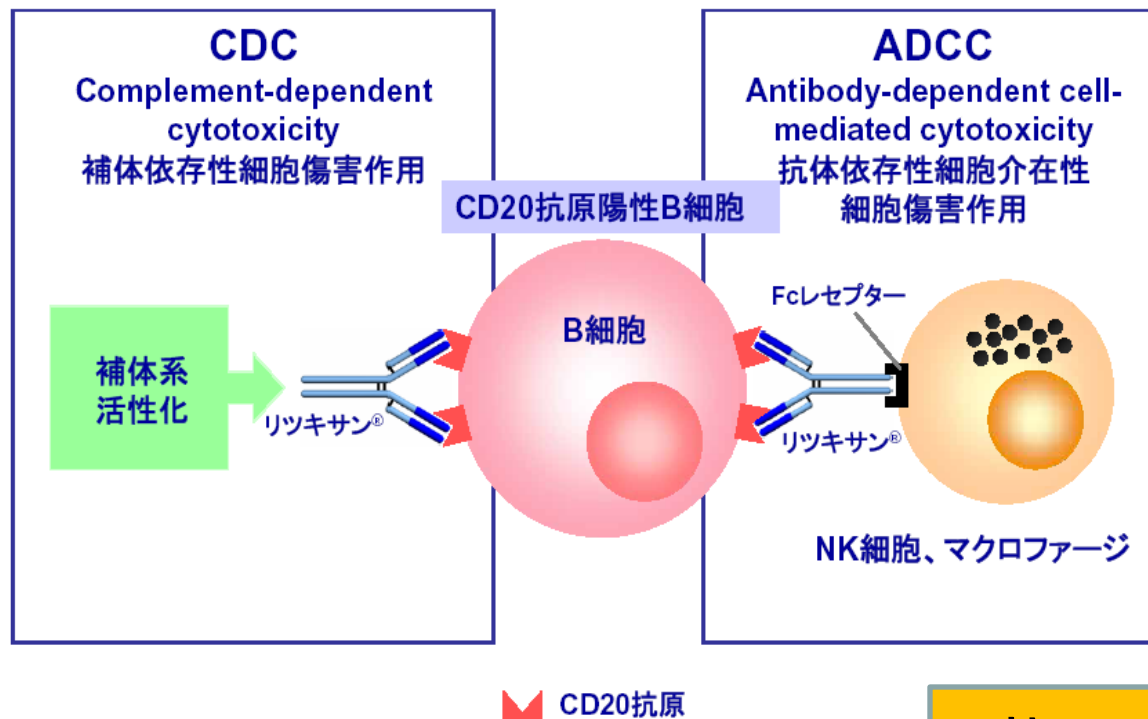


一般名 : リツキシマブ(遺伝子組換え)
rituximab (genetical recombination)

標的 : CD20抗原

構造 : マウスーヒトキメラ型モノクローナル抗体
可変部: マウス型抗CD20抗体(IDECD-2B8)由来
定常部: ヒト免疫グロブリン (IgG1 κ)由来

作用機序 : CDC(補体依存性細胞傷害作用)
: ADCC(抗体依存性細胞介在性細胞傷害作用)



効能又は効果

○CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫

○多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎

○難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)

○慢性特発性血小板減少性紫斑病

○後天性血栓性血小板減少性紫斑病

○全身性強皮症

○難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡

○視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防

悪性リンパ腫以外、血液内科以外の領域でも使用

R-CHOP vs CHOP

N=399

未治療DLBCL

Aged 60-80 years

CS II, III, IV

PS0-2

all IPI

r
a
n
d
o
m
i
z
e
d

R-CHOP*-21

8course

CHOP*-21

8course

* predonisone 40mg/m² day1-5

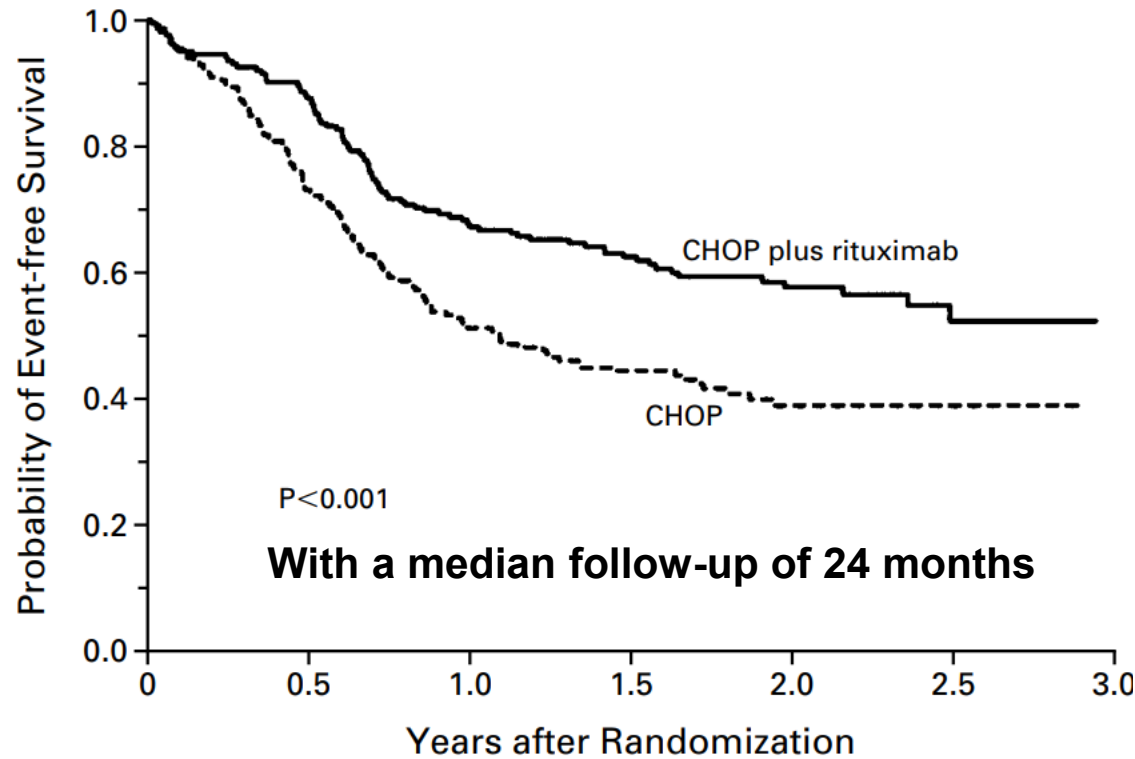
★除外基準

・T-cell lymphoma

・unresolved HBV infection (HBs-Ag+, anti-HBc without anti-HBs)

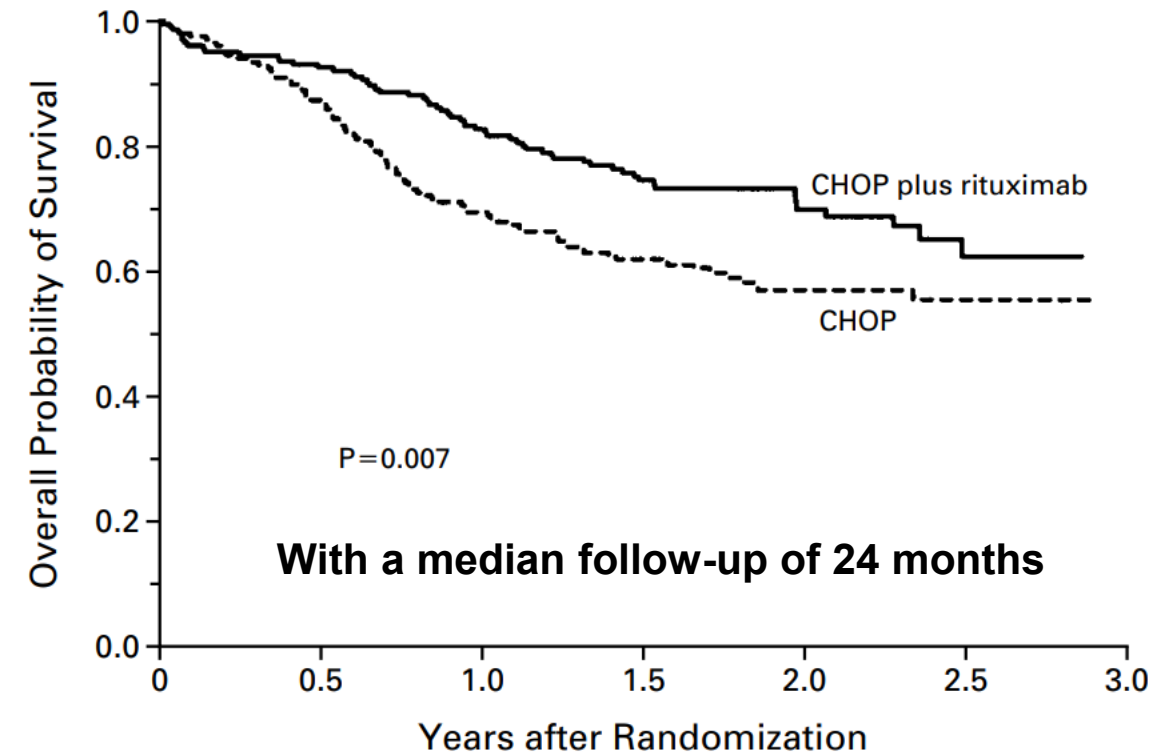
R-CHOP vs CHOP

EFS



No. AT RISK						
CHOP plus rituximab	202	177	137	108	63	19
CHOP	197	144	101	72	42	17

OS

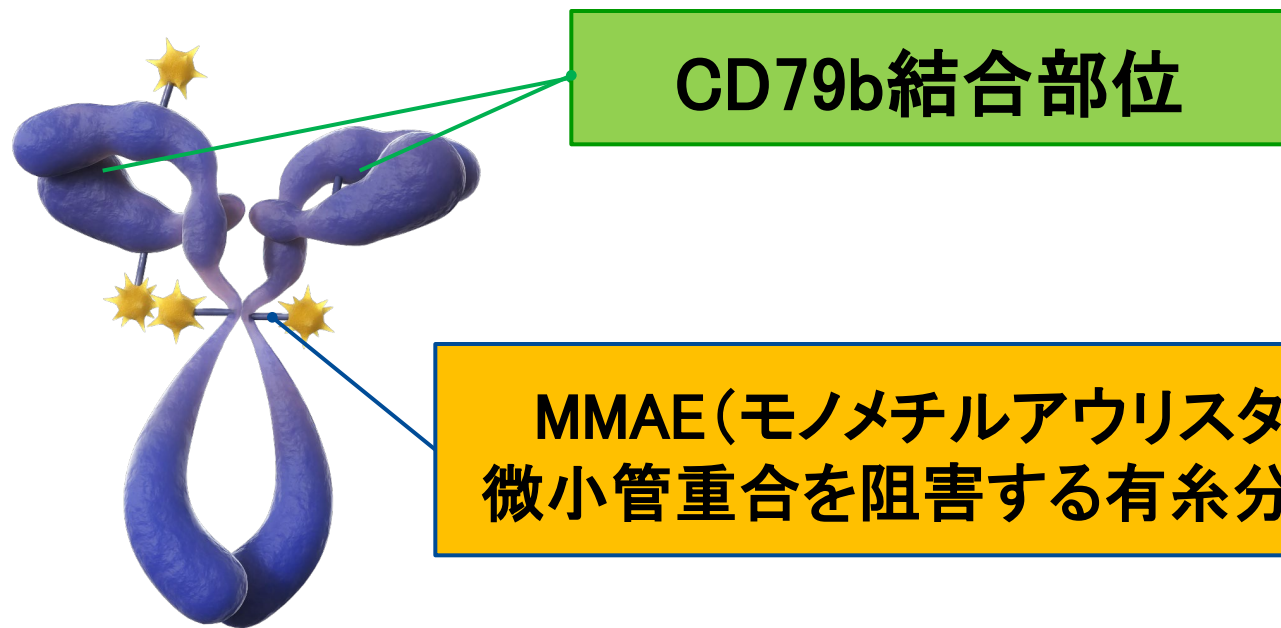


No. AT RISK						
CHOP plus rituximab	202	187	167	118	64	21
CHOP	197	171	136	96	58	16

R-CHOP療法はDLBCLの標準治療として確立。

Regimen	対象	N		reference
R-CHOP vs CHOP	60-80 CSII-IV all IPI	399	高齢者、進行期80%、all risk →R-CHOP > CHOP	NEJM 2002
R-CHOP-like vs CHOP-like	18-60 bulky CSI CSII-IV IPI 0-1	824	若年者、限局期70%、good risk (aa-IPI 0-1 100%) →R-CHOP-like > CHOP-like	Lancet Oncology 2006
R-CHOP vs CHOP (±maintenance)	60- all stage	632	高齢者、進行期74%、all risk →R-CHOP > CHOP 維持療法の効果は証明されず	JCO 2006
R-CHOP-14 vs CHOP-14 (6 or 8)	61-80 all stage all IPI	828	高齢者、進行期46%、all risk →R-CHOP-14 > CHOP-14 R-CHOP-14 × 6≒R-CHOP-14 × 8	Lancet Oncology 2008

ポラツズマブ・ベドチン(ポライビー®)の登場



ポラツズマブ ベドチンは
CD79bを標的とした抗体薬物
複合体(ADC)である。

1

ポラツズマブベドチンと
CD79bの結合、細胞内への
移行

2

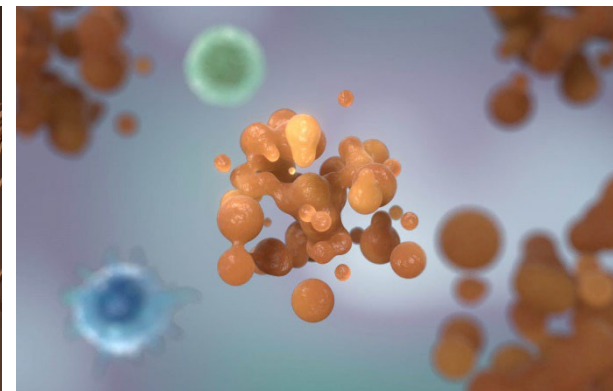
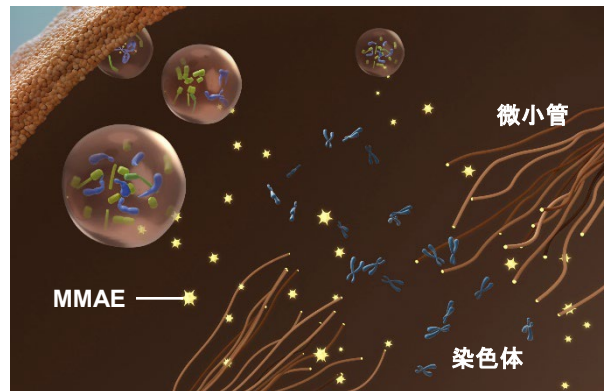
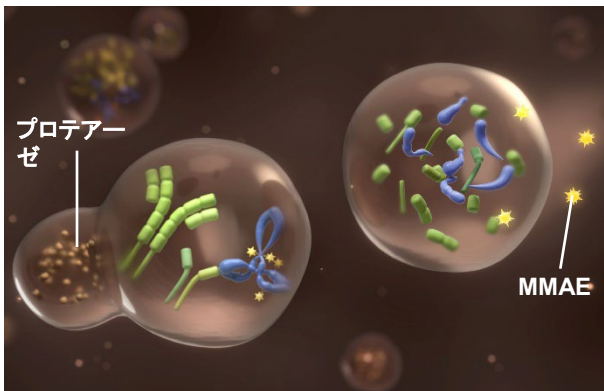
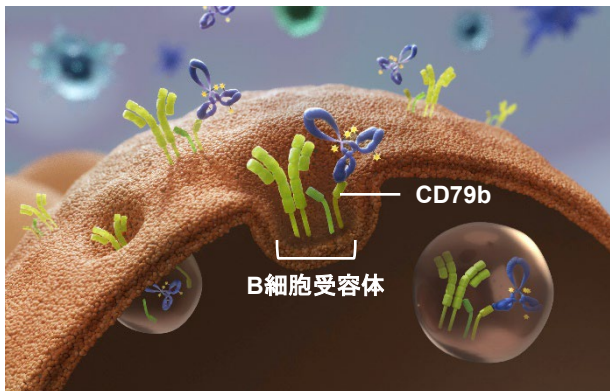
リソソームプロテアーゼに
よる分解、MMAEの放出

3

微小管重合の阻害

4

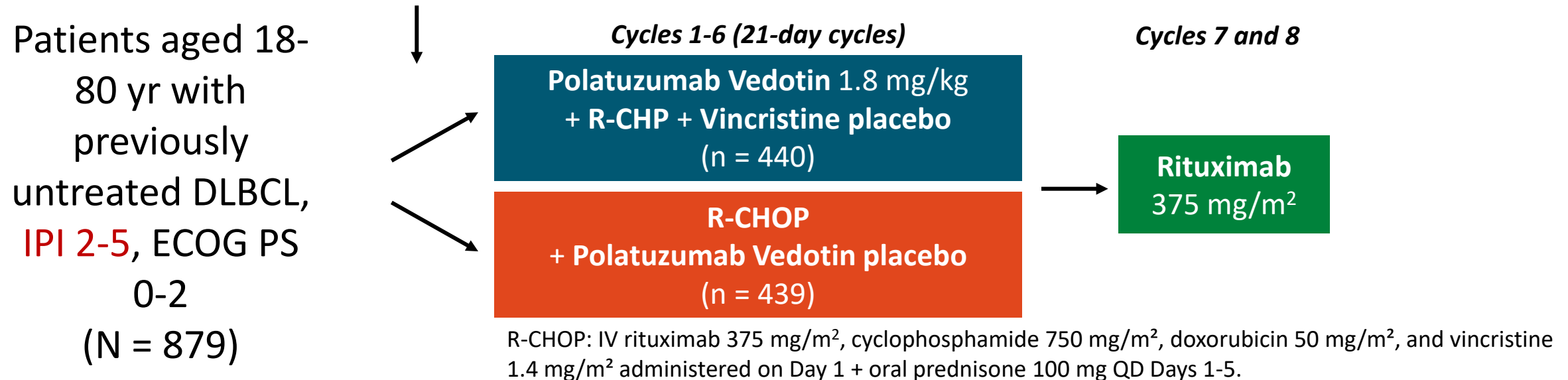
細胞増殖抑制、
アポトーシスの誘導



Polatuzumab Vedotin-R-CHP vs. R-CHOP

- Multicenter, **double-blind, placebo-controlled** phase III trial

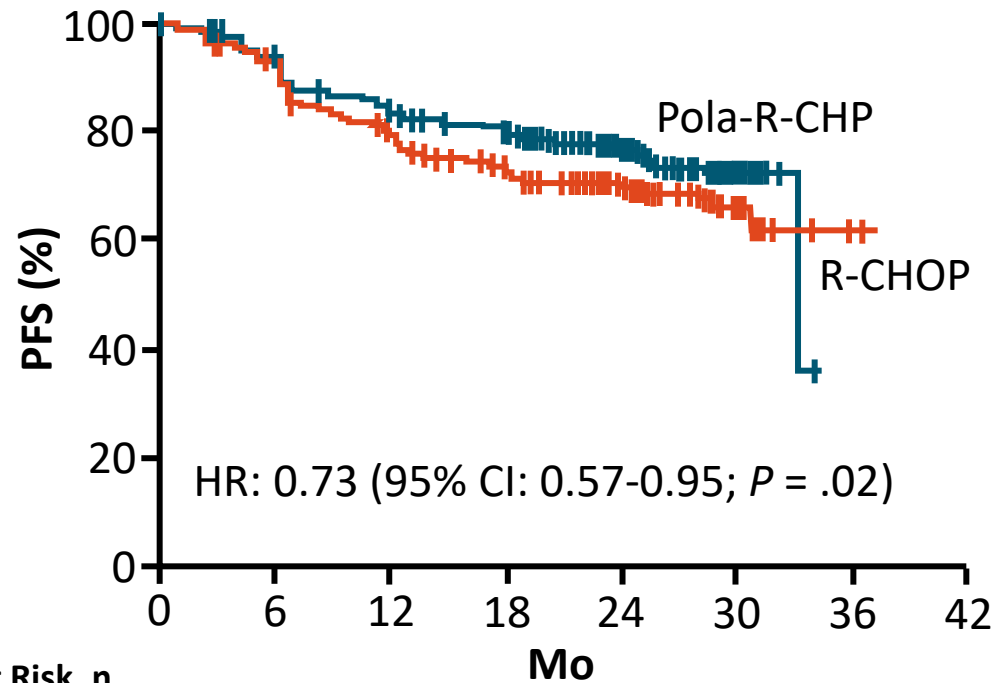
Stratification by IPI score (2 vs 3-5); bulky disease (<7.5 vs ≥7.5 cm); and geographic region (Western Europe, US, Canada and Australia vs Asia vs rest of world)



- **Primary endpoint:** investigator-assessed PFS
- **Secondary endpoints:** EFS, CRR at end of treatment, DFS, OS, safety

POLARIX: Pola-R-CHP vs R-CHOP

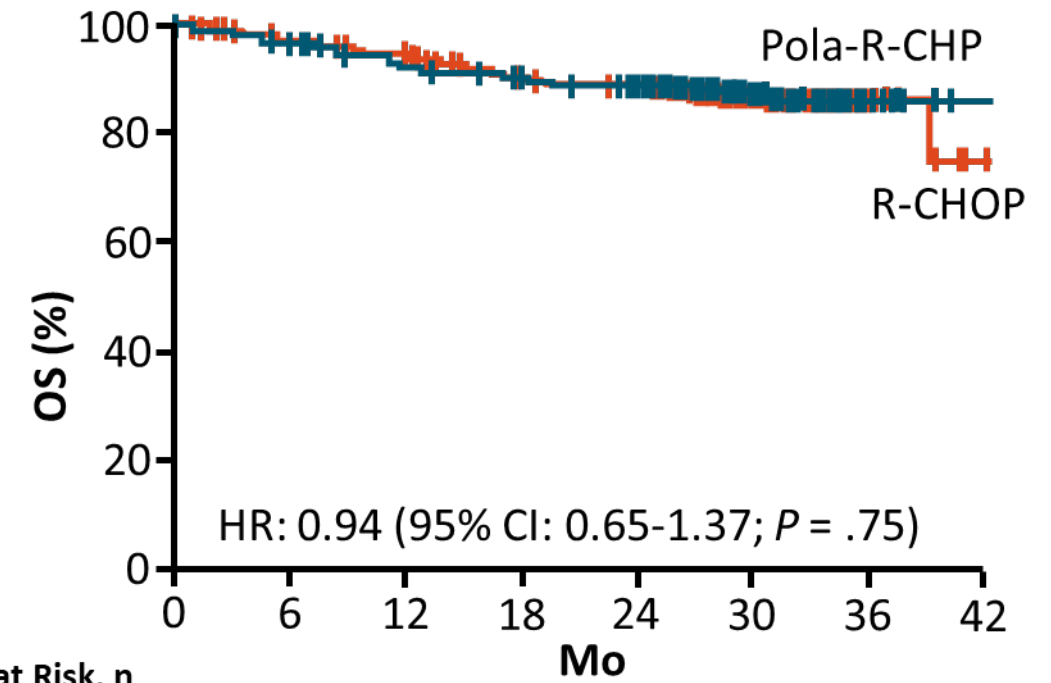
PFS (Primary Endpoint)



Patients at Risk, n

Mo	0	6	12	18	24	30	36	42
Pola-R-CHP	440	404	353	327	246	78	NE	NE
R-CHOP	439	389	330	296	220	78	3	NE

OS



Patients at Risk, n

Mo	0	6	12	18	24	30	36	42
Pola-R-CHP	440	423	397	384	362	140	15	1
R-CHOP	439	414	401	376	355	132	20	2

- Median follow-up: 28.2 mo
- 24-mo PFS: 76.7% polatuzumab vedotin + R-CHP vs 70.2% R-CHOP

IPI2-5かつ80歳以下のDLBCLに対する、Pola-R-CHPは標準治療の一つ

再発以降の薬物療法(抗がん剤)投与イメージ

腫瘍量

レジメンA



レジメンB



レジメンC



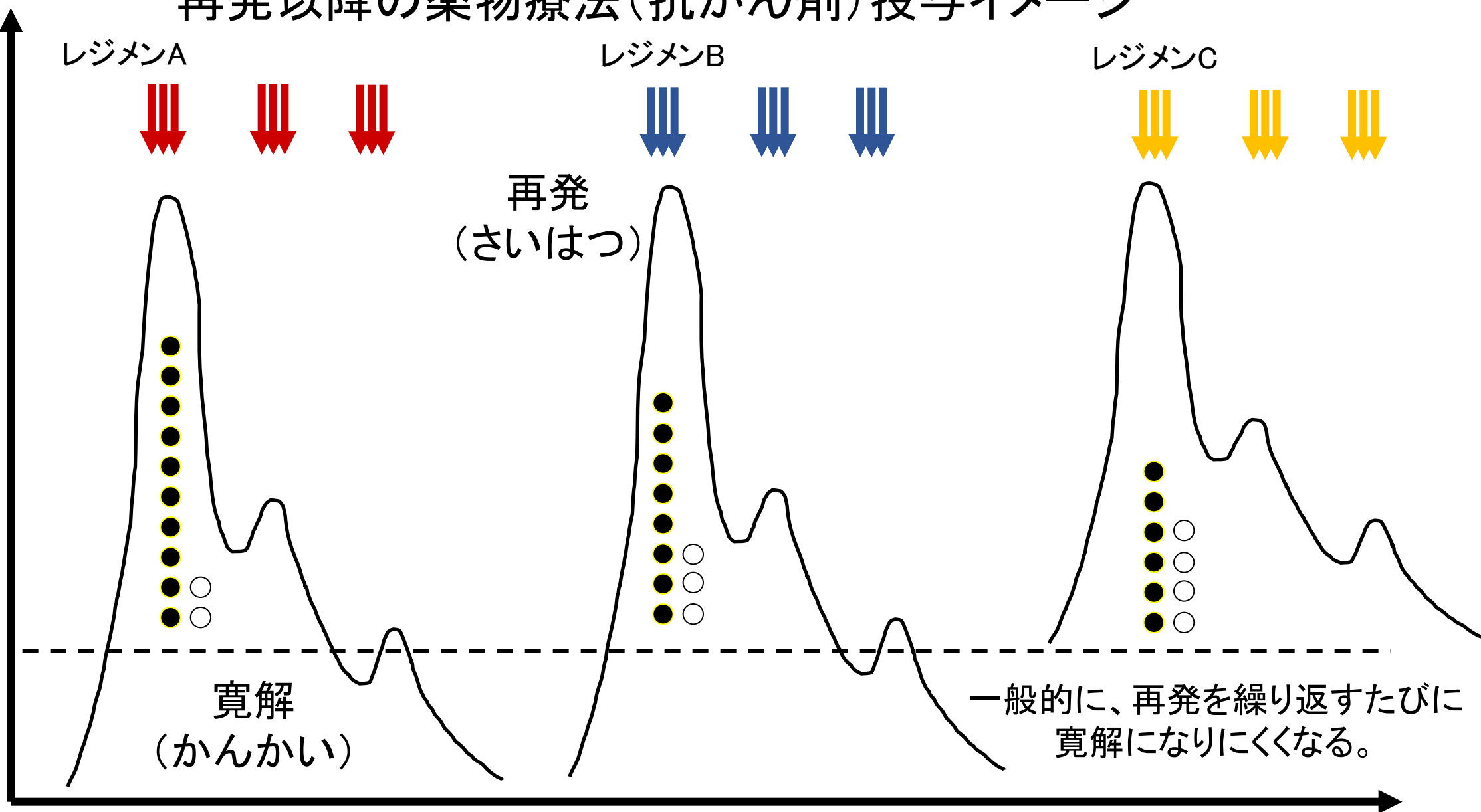
再発
(さいはつ)

寛解
(かんかい)

一般的に、再発を繰り返すたびに
寛解になりにくくなる。

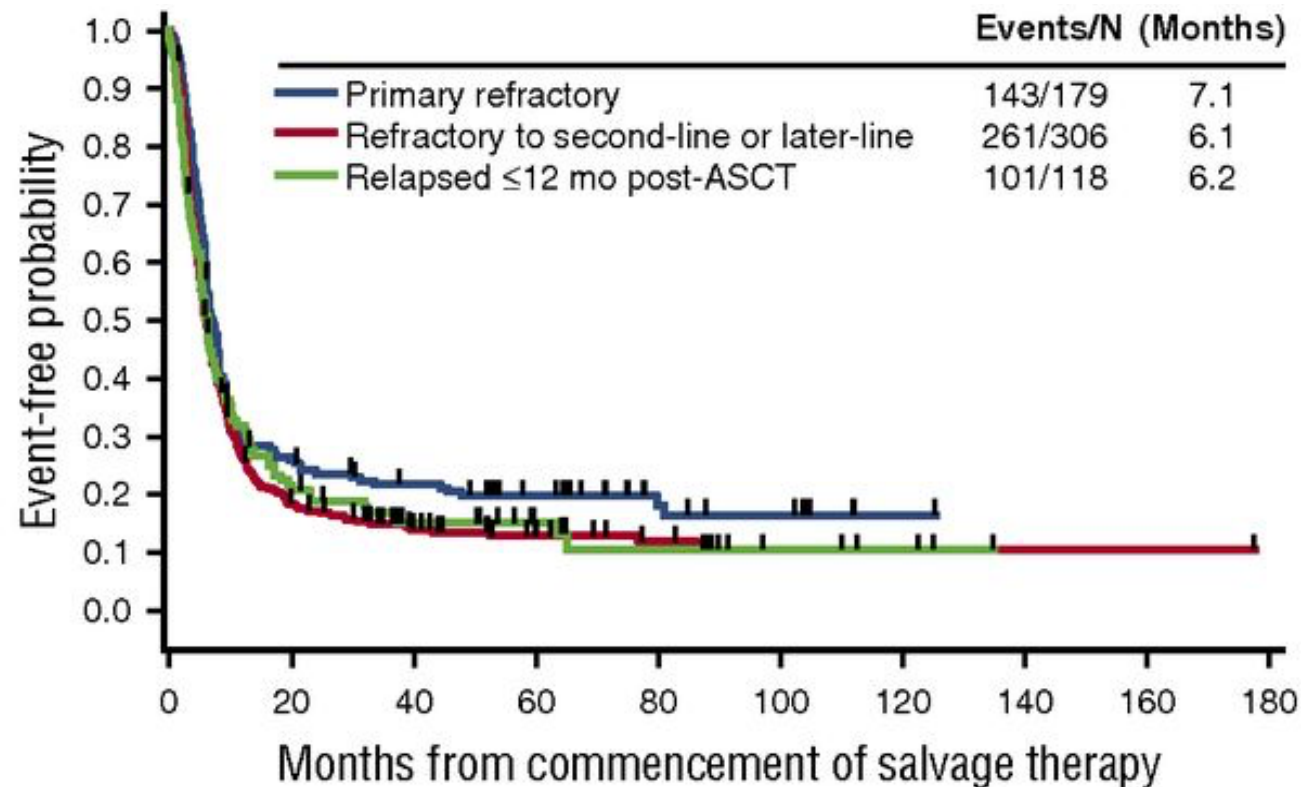
時間

演者作成



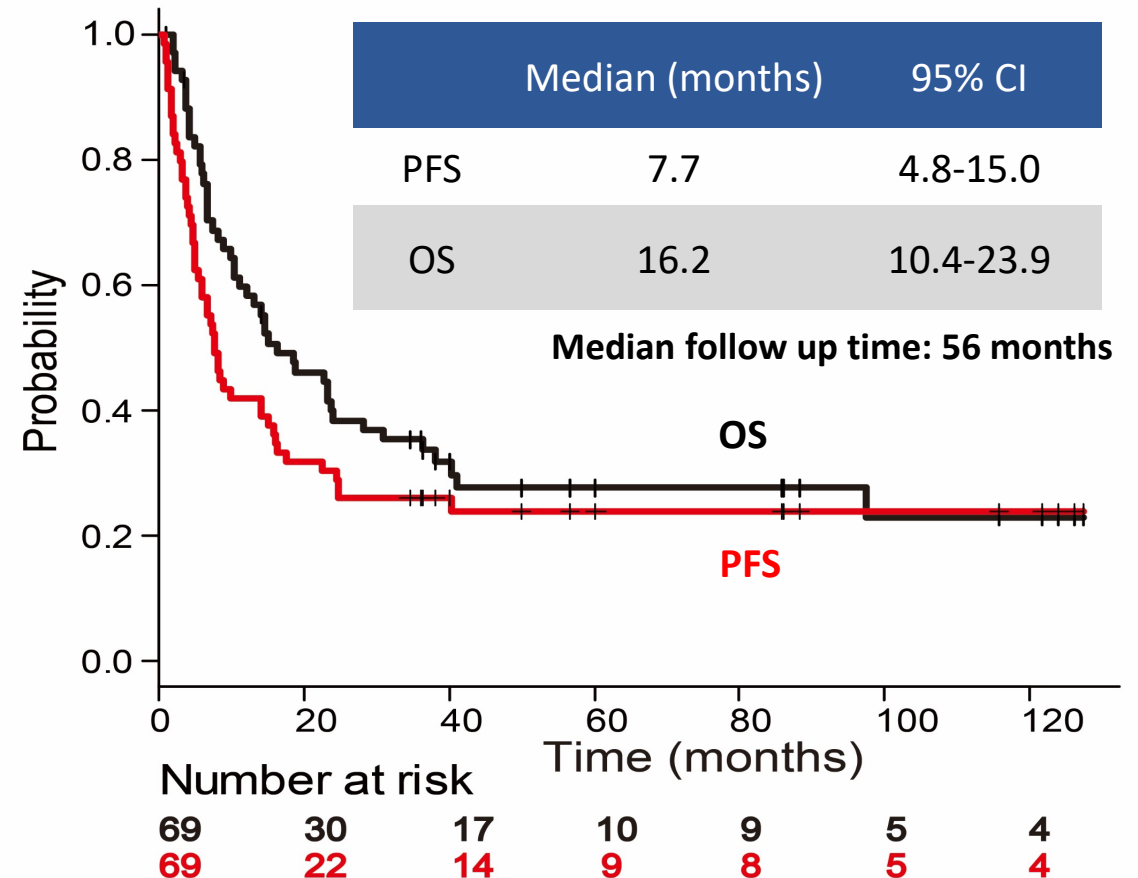
The outcome of refractory LBCL

Refractory LBCL SCHOLAR-1 study: US, Canada & Europe (N=636)



Crump M, et al. Blood 2017;130:1800-1808.

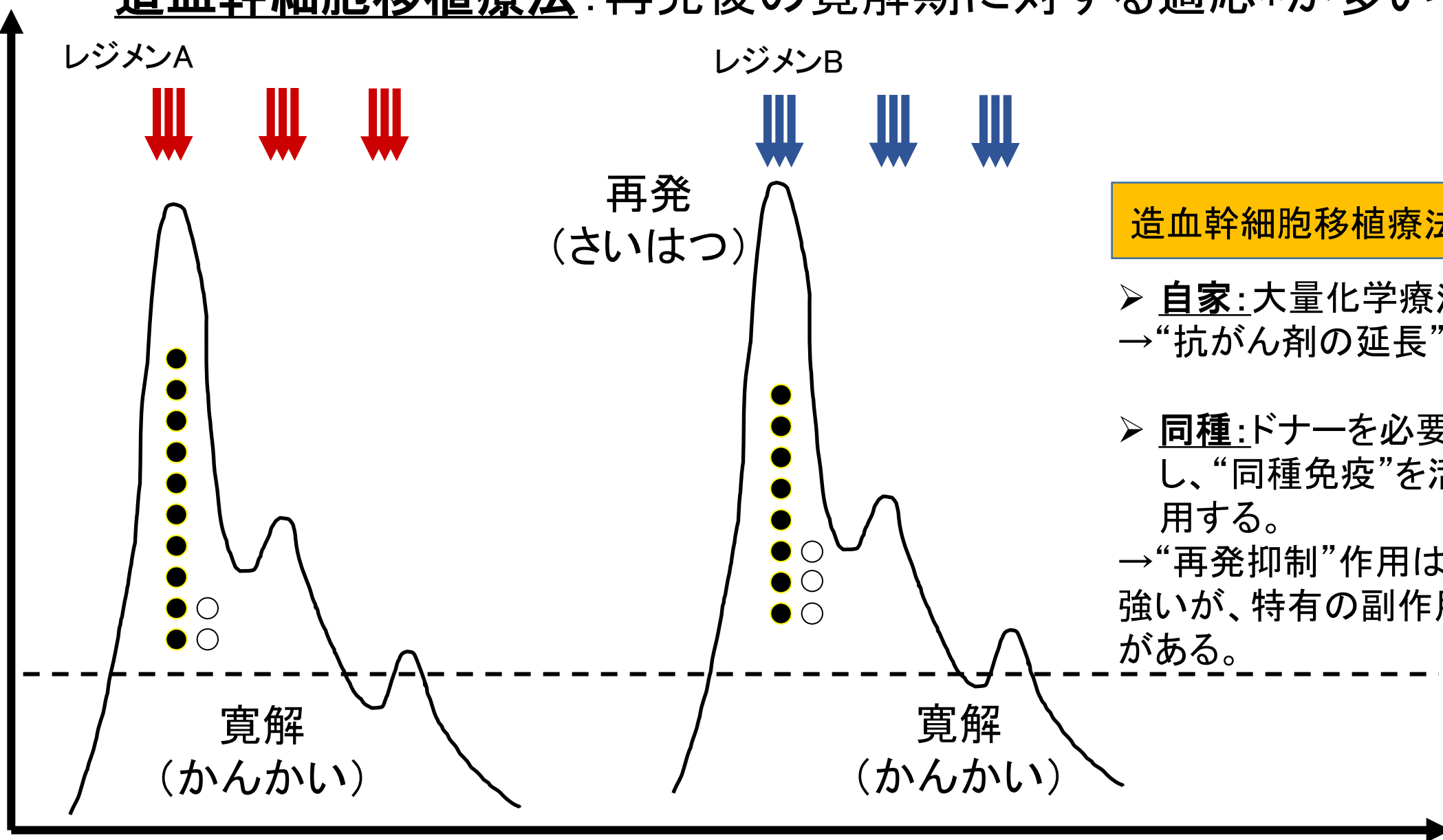
Primary refractory LBCL NCCH, Japan (N=69)



Suzuki T, Maryama D, et al. Cancer Med. 2021

造血幹細胞移植療法：再発後の寛解期に対する適応*が多い

腫瘍量



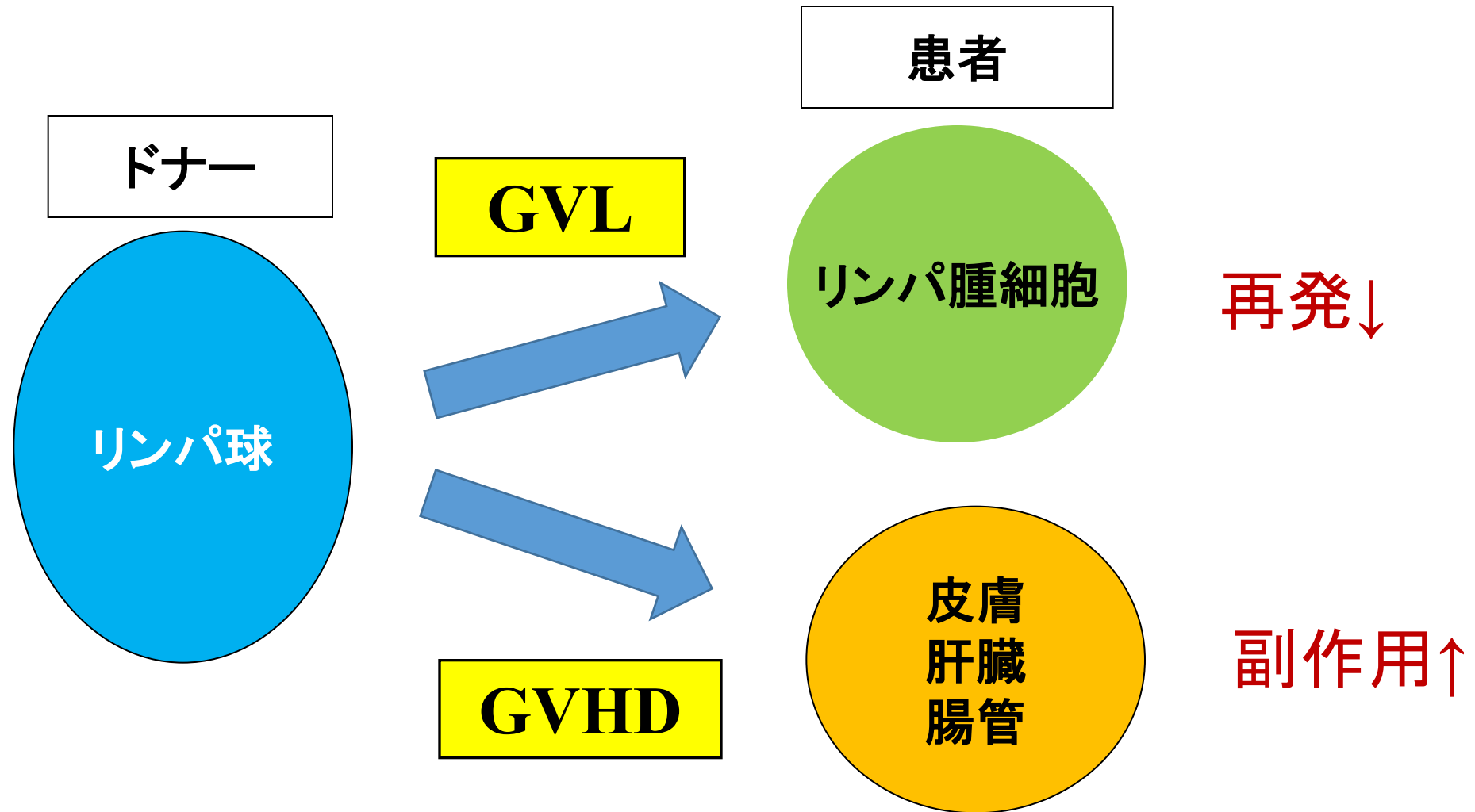
造血幹細胞移植療法

- 自家: 大量化学療法
→ “抗がん剤の延長”
- 同種: ドナーを必要とし、“同種免疫”を活用する。
→ “再発抑制”作用は強いが、特有の副作用がある。

*若年のMCLでは初回治療から自家末梢血幹細胞移植を組み込み、
若年のATLでは初回治療から同種造血幹細胞移植を組み込む。

時間 演者作成

同種免疫(ドナーリンパ球)によるGVHDとGVL

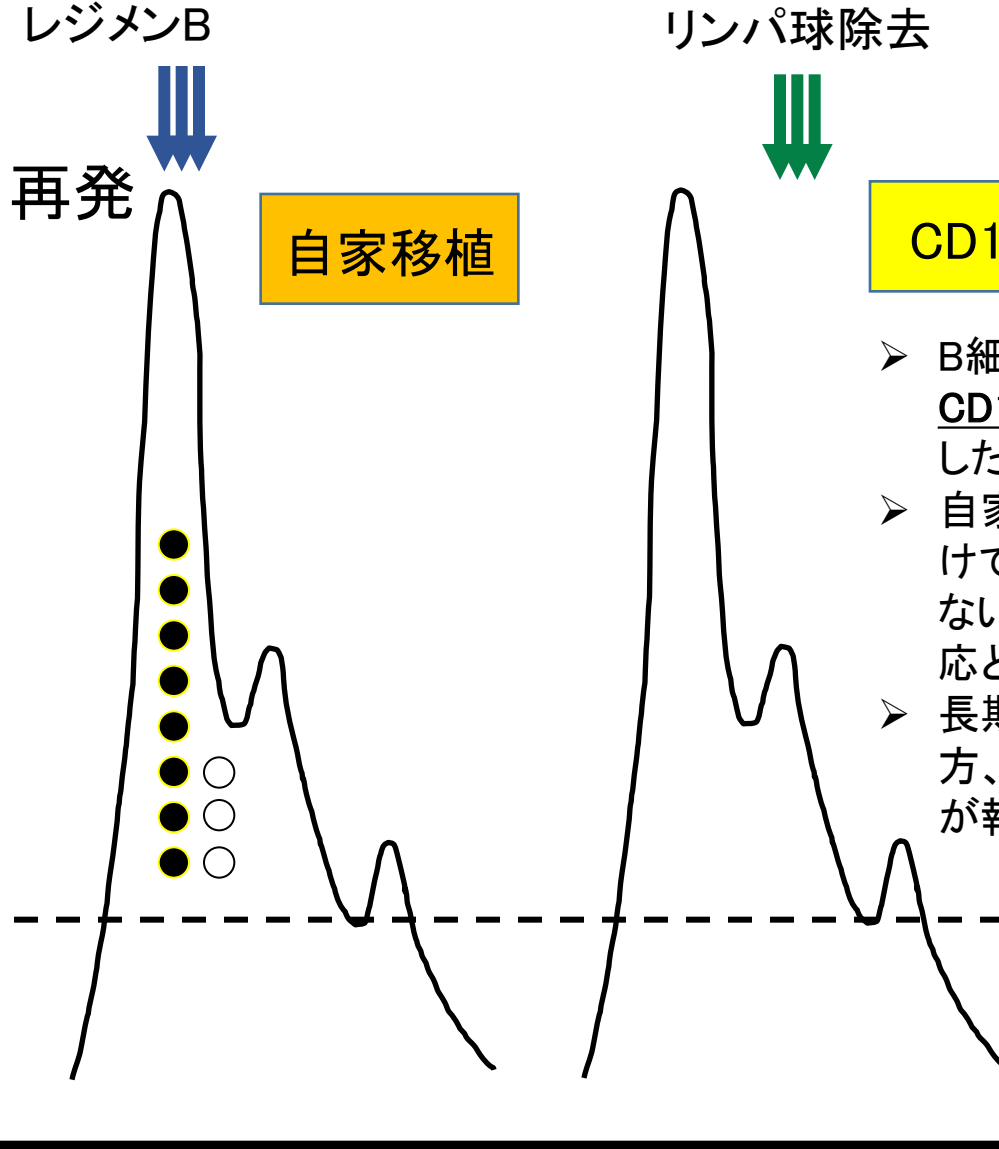


GVL, 移植片対リンパ腫効果; GVHD, 移植片対宿主病

演者作成

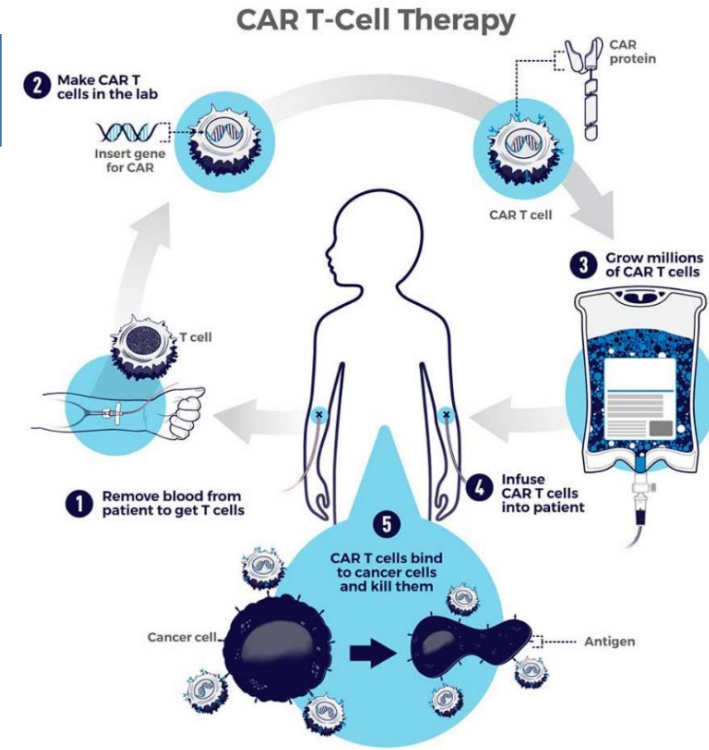
キメラ抗原受容体 (CAR)-T細胞療法：再発後の一部のリンパ腫病型

腫瘍量



CD19-CAR-T細胞療法

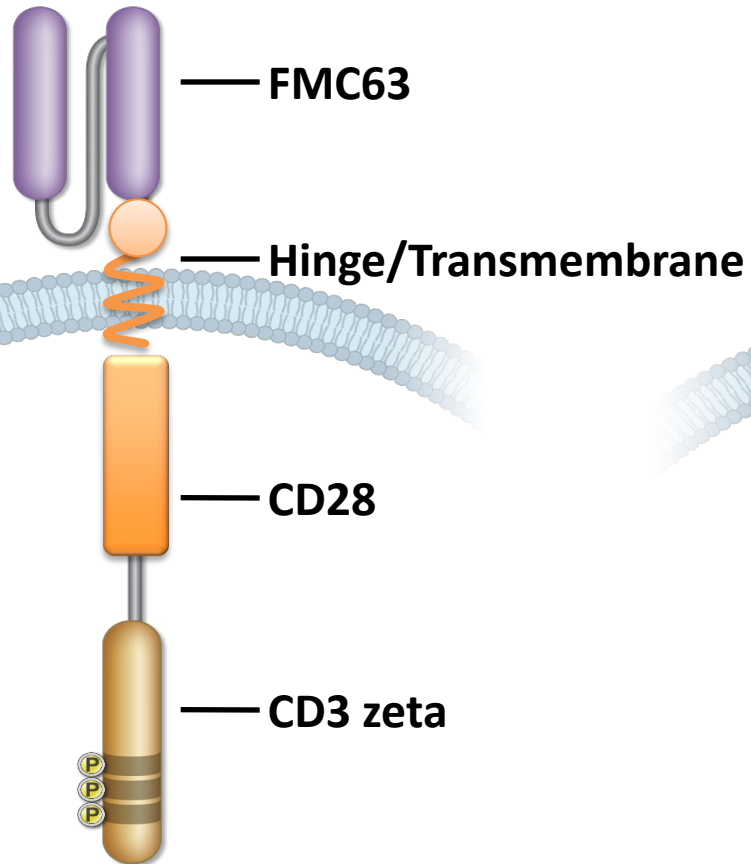
- B細胞表面に発現している、CD19抗原(蛋白質)を標的とした遺伝子改変T細胞
- 自家移植後再発した場合だけでなく、自家移植の適応がない場合もCAR-T療法の適応となりうる。
- 長期の寛解が期待できる一方、特有の免疫関連副作用が報告されている。



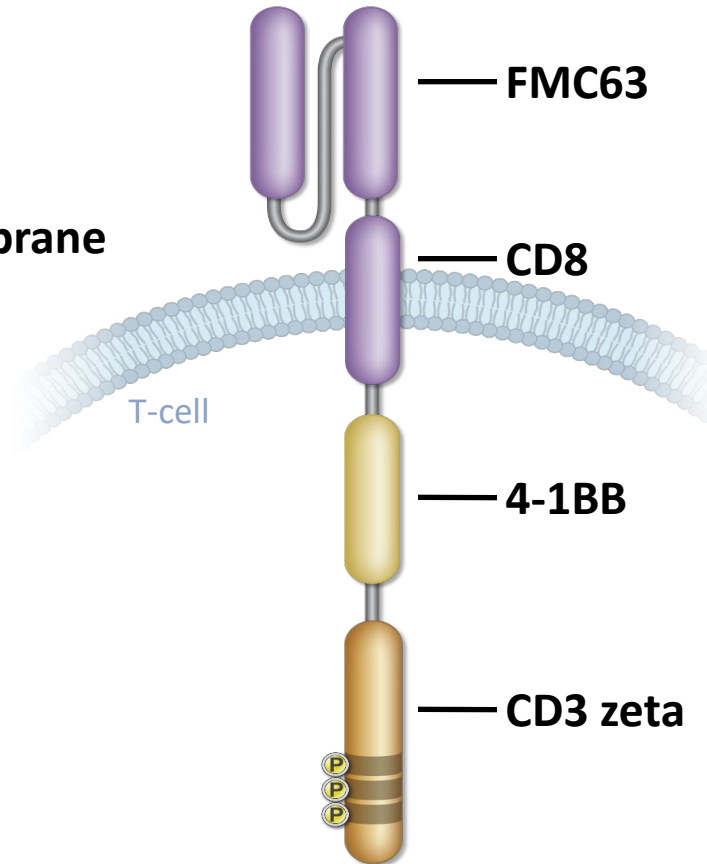
Approved anti-CD19 CAR-T

Kite Pharma/Gilead Sciences
Axicabtagene ciloleucel

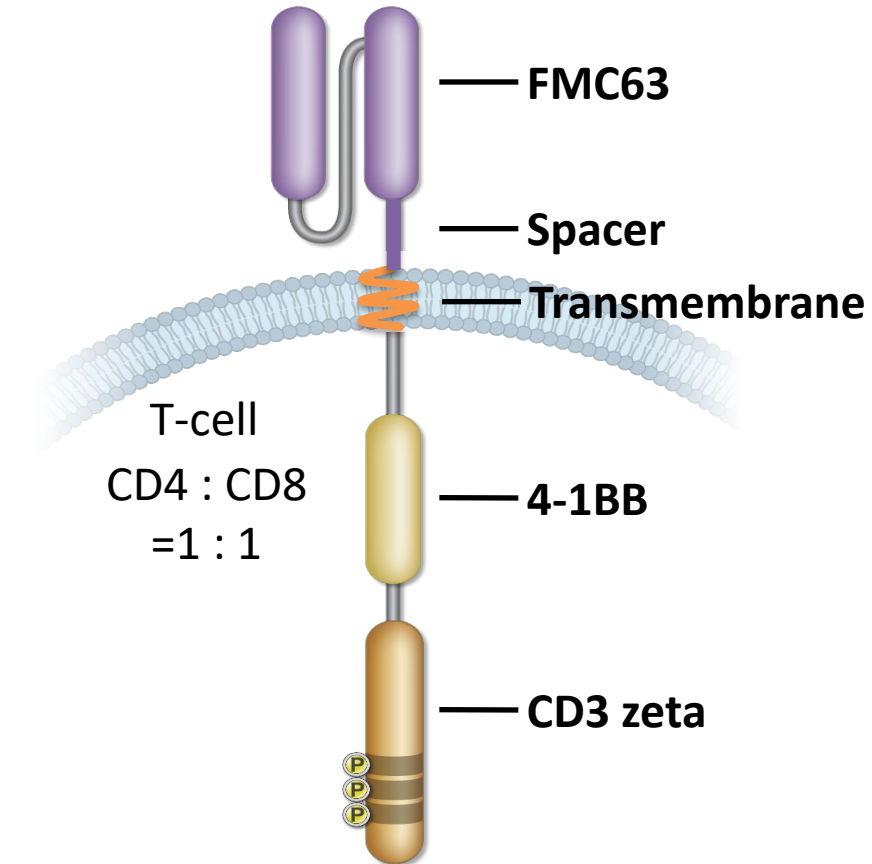
(Axi-cel)



Novartis Pharma
Tisagenlecleucel



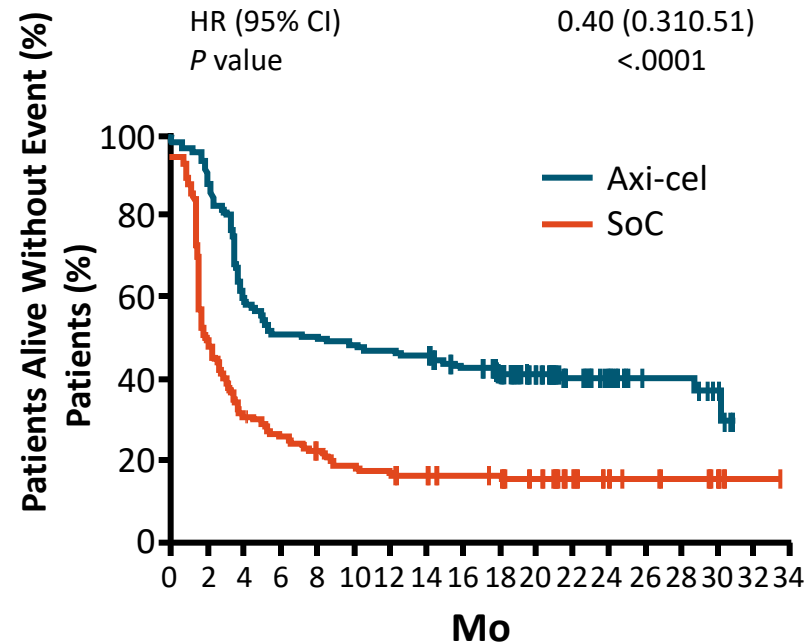
Juno/Celgene-BMS
Lisocabtagene maraleucel
(Liso-cel)



Pivotal anti-CD19 CAR T-cell therapy trials in 2L DLBCL

ZUMA-7

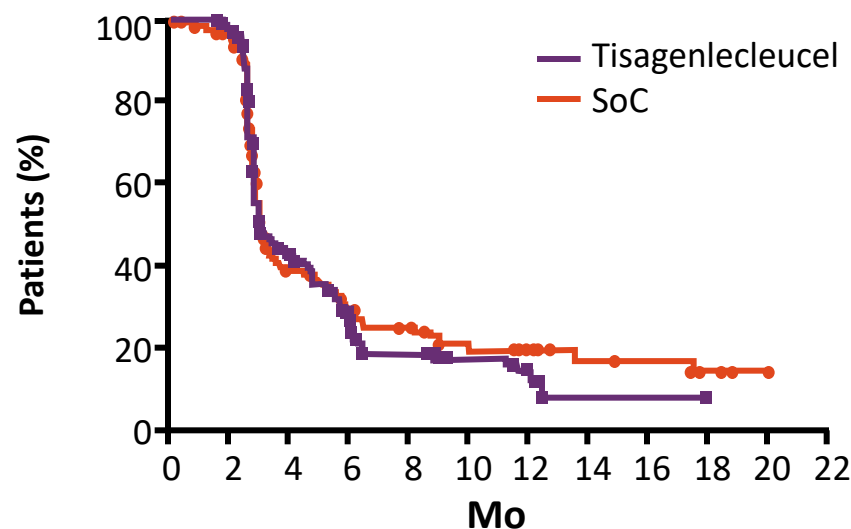
	Axi-Cel (n = 180)	SoC (n = 179)
Median, mo (95% CI)	8.3 (4.5-15.8)	2.0 (1.6-2.8)
HR (95% CI)	0.40 (0.31-0.51)	
P value	<.0001	



Median follow-up: 24.9 mo

BELINDA

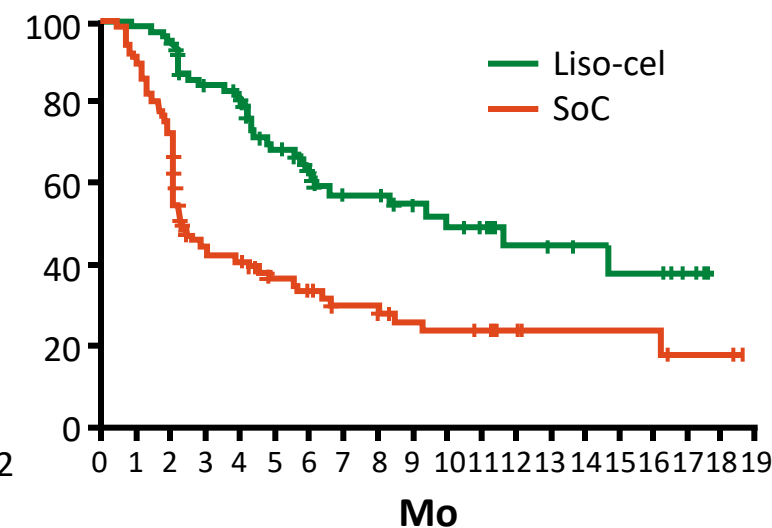
	Tisa-Cel (n = 162)	SoC (n = 160)
Median, mo (95% CI)	3.0 (2.9-4.2)	3.0 (3.0-3.5)
HR (95% CI)	1.07 (0.82-1.40)	
P value	.61	



Median follow-up: 10 mo

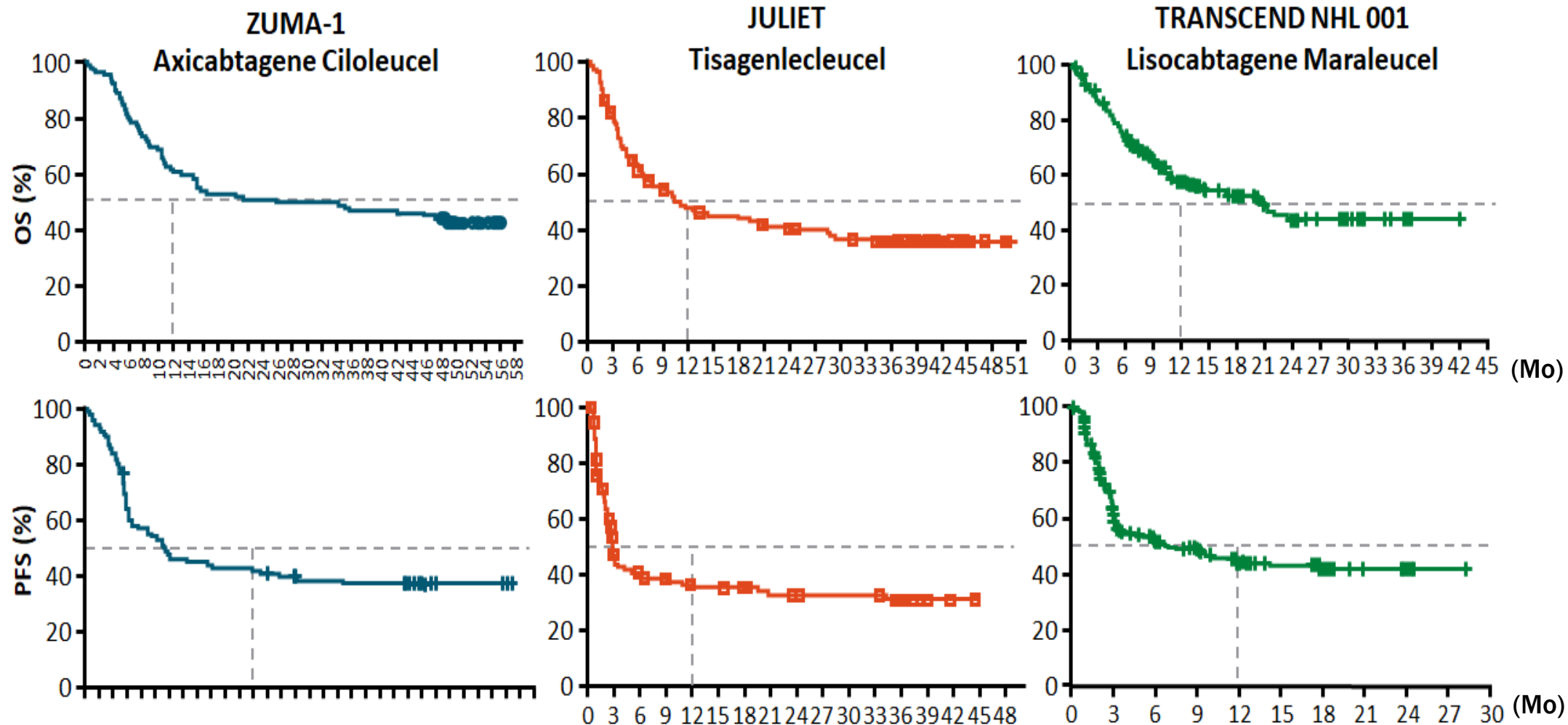
TRANSFORM

	Liso-Cel (n = 92)	SoC (n = 92)
Median, mo (95% CI)	10.1 (6.1-NE)	2.3 (2.2-4.3)
HR (95% CI)	0.349 (0.229-0.530)	
P value	<.0001	



Median follow-up: 6.2 mo

Pivotal anti-CD19 CAR T-cell therapy trials in >3L DLBCL



背景が異なる臨床試験のため直接比較はできません

Neelapu. *NEJM*. 2017; 377: 2531.
Locke. *Lancet Oncol*. 2019; 20: 31.

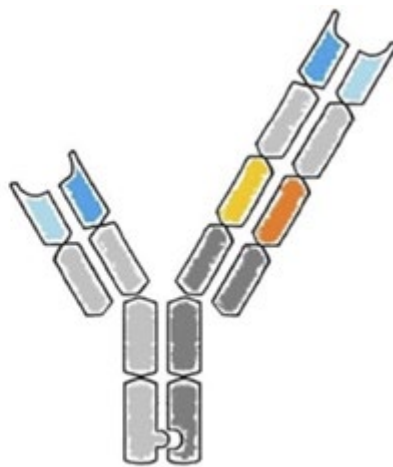
Schuster. *NEJM*. 2019; 380: 45.
Abramson. *Lancet*. 2020; 396: 839.

二重特異性抗体 (bispecific antibody)

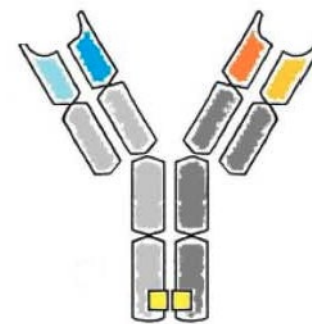
- 二重特異性製剤 (**blinatumomab** 含む) のうち、免疫グロブリン類似の構造をもつもの。
- 二重特異性のため、内在性T細胞の活性化と特定の抗原への指向性誘導によって抗腫瘍効果を発揮する。
- **MHC**非依存性のプロセス (**TCR**のエピトープ特異性に依存しない)。
- 抗体構造のため半減期が長く、持続投与を必要としない。



Mosunetuzumab



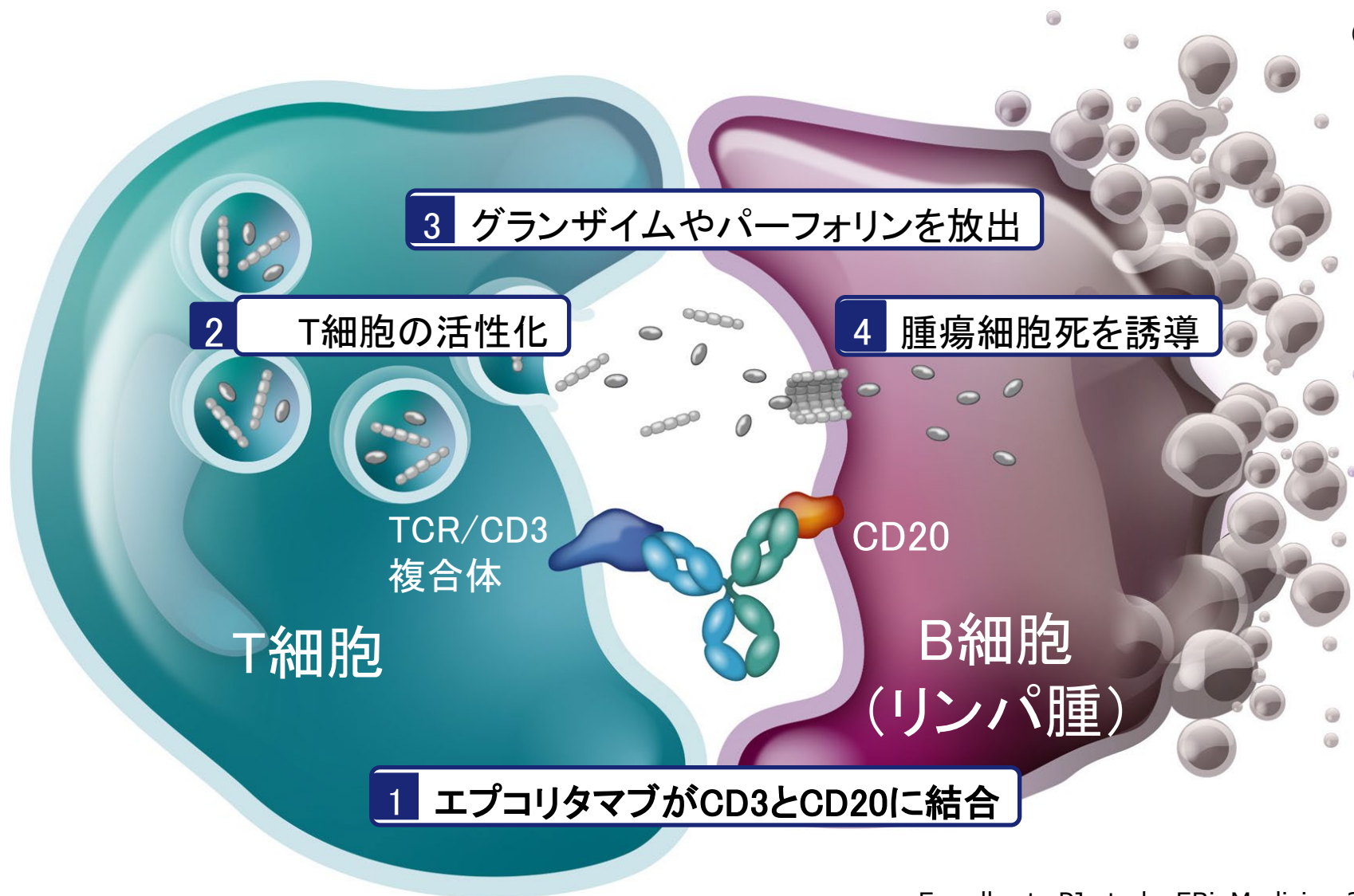
Glofitamab



Epcoritamab

Epcoritamabの作用機序

(イメージ図)



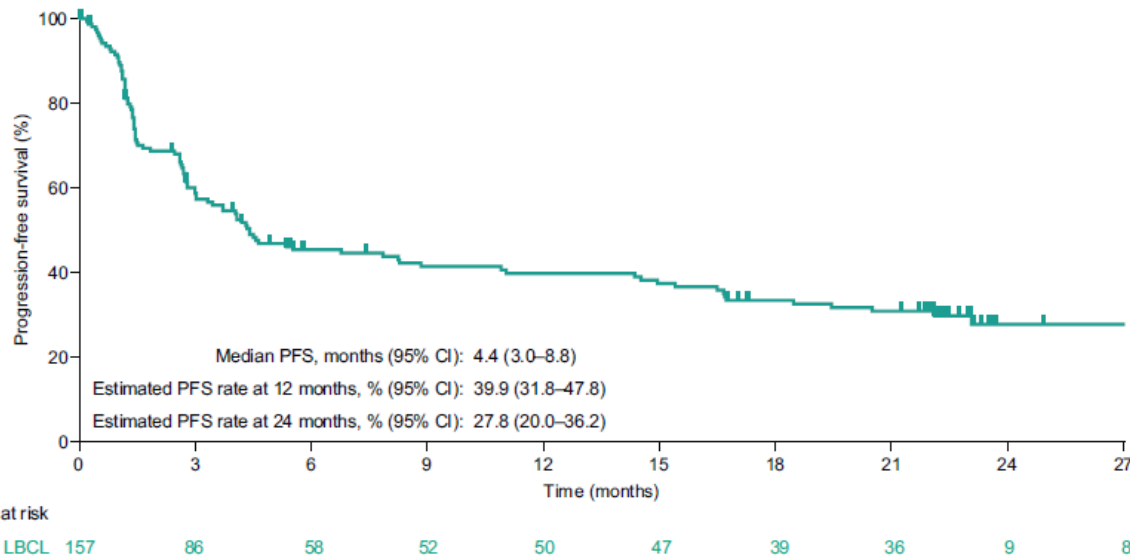
TCR: T細胞受容体

Engelberts PJ et al.: EBioMedicine 2020; 52: 102625.より作図
COI: 本研究はジェンマブ株式会社がスポンサーとなり実施された。著者にジェンマブ株式会社の社員が含まれる

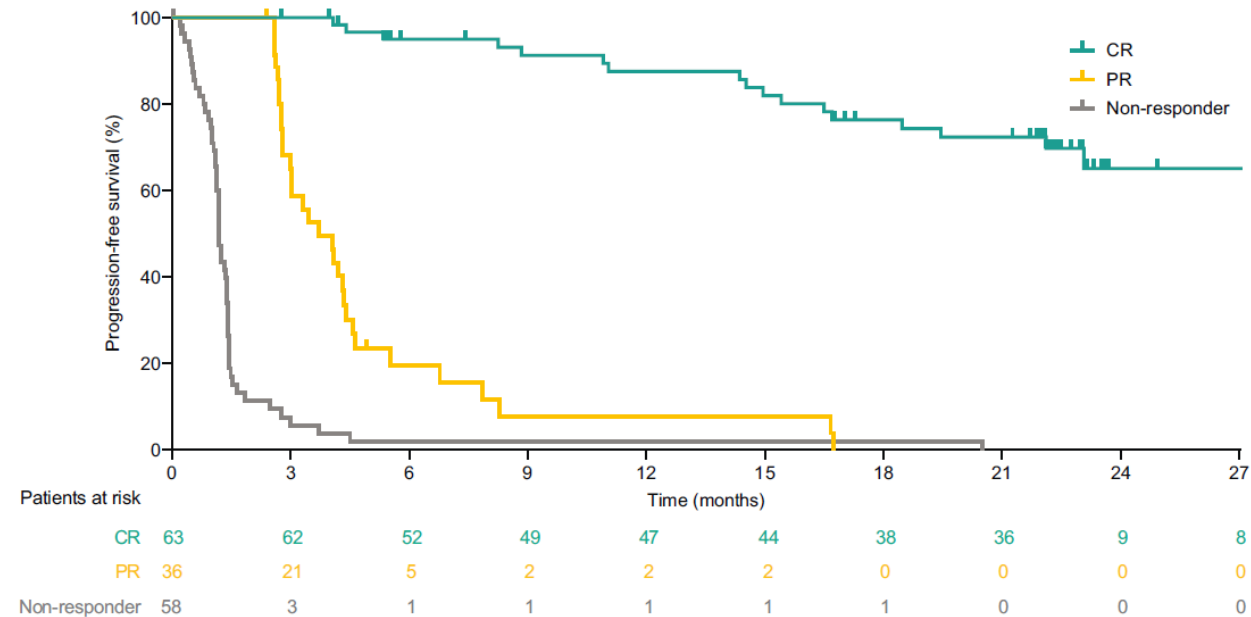
EPCORE NHL-1 (Phase 1/2) : Progression-free survival

追跡期間中央値:
25.1か月

PFS



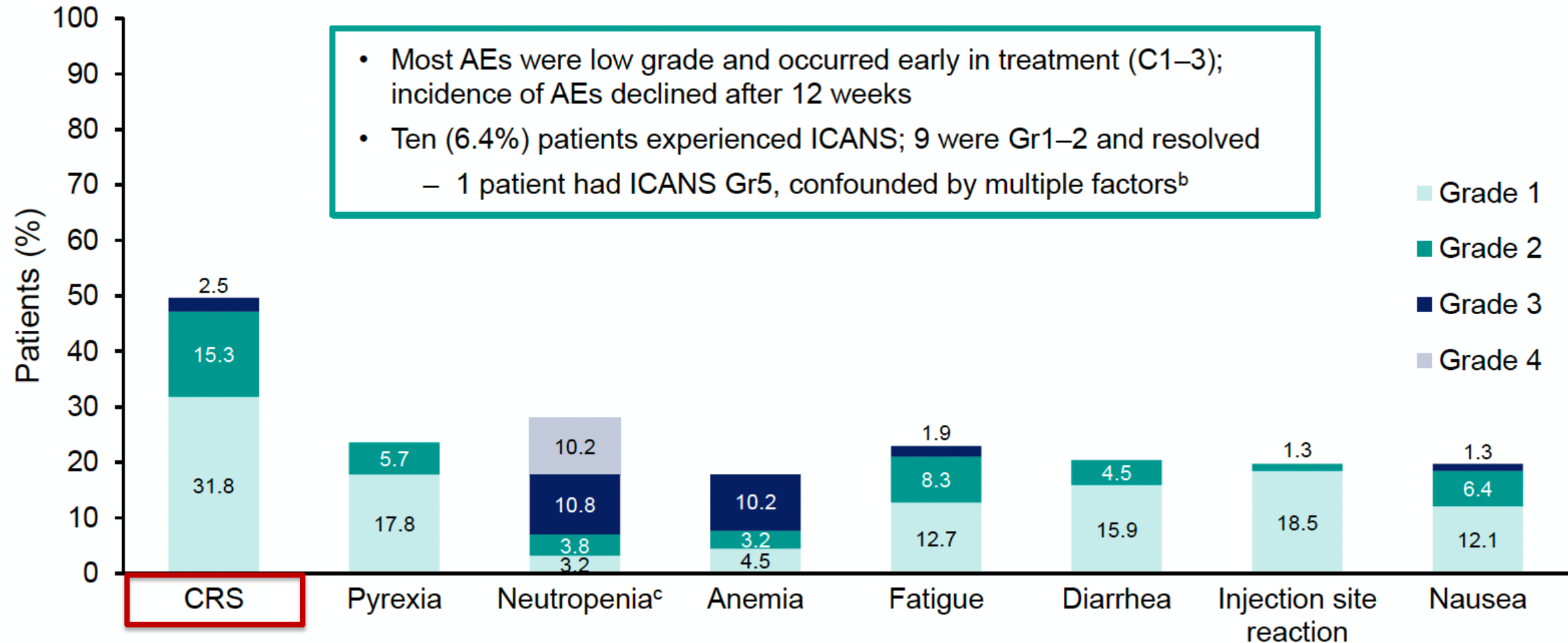
PFS by best response



- CRに到達した症例では、持続的な病勢制御のシグナルが認められる
- CRに到達した63例中11例(約17%)がPRからCRへ移行(late conversion)

EPCORE NHL-1 (Phase 1/2) : Adverse events

Treatment-Emergent Adverse Events^a (≥15%) by Grade



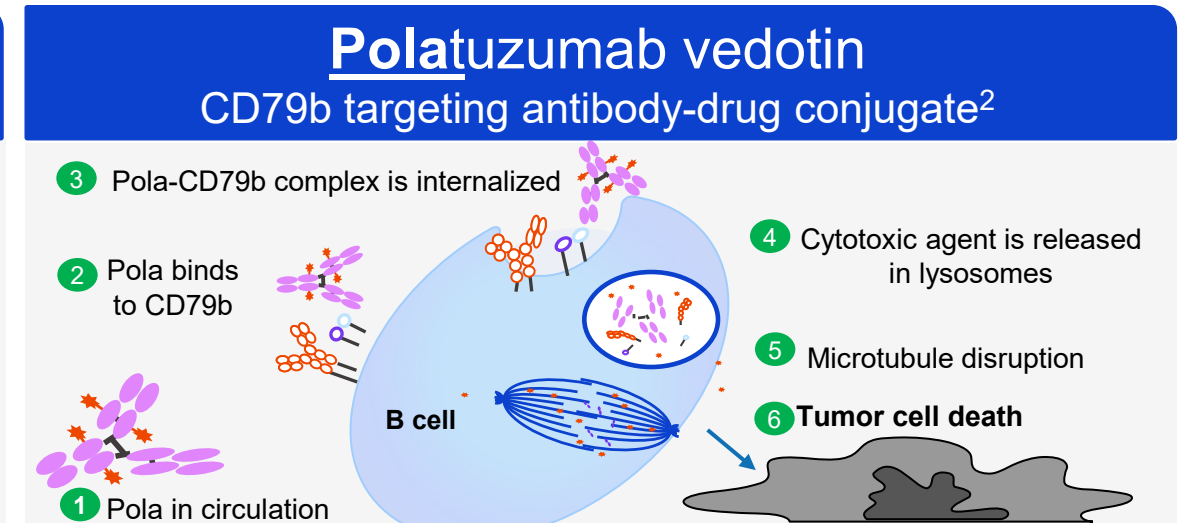
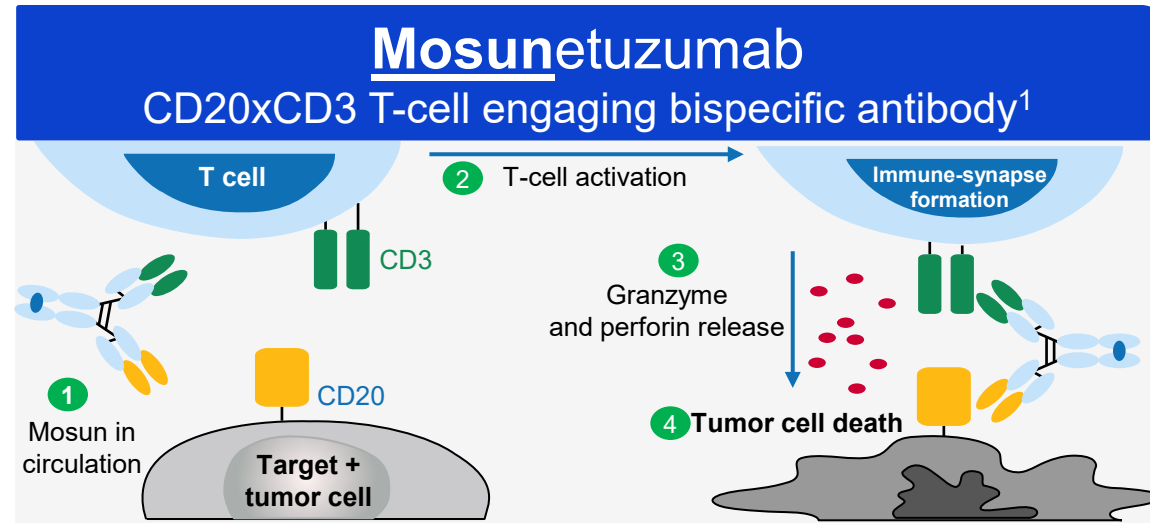
^aCOVID incidence 4.5%. ^bPatient experienced ICANS after intermediate dose with multiple confounders, including extensive opioid use for Gr3 pancreatitis, hyperammonemia, multifocal cerebral infarcts in setting of possible microangiopathy, and tocilizumab administration. ^cCombined term includes neutropenia and decreased neutrophil count.

Mosun-Polaレジメンの登場: DLBCL 救援化学療法

Patients with R/R LBCL unable to receive curative-intent therapies such as CAR T-cell or ASCT have a poor prognosis

Barriers to curative therapies may include lack of response to prior therapy, age, frailty, and/or logistical barriers

Toxicities of T-cell directed therapies, such as CRS, may limit access for patients and burden healthcare systems



- **Mosun-Pola** showed **highly durable responses** and a **manageable safety profile**, as an outpatient regimen, in the Phase II study^{3,4}

We present the efficacy and safety of **Mosun-Pola** versus **R-GemOx** in **transplant-ineligible patients with R/R LBCL** after **≥1 prior line of therapy** from the global, randomized, Phase III **SUNMO trial** (NCT05171647)

ASCT, autologous stem cell transplant; CAR, chimeric antigen receptor; CRS, cytokine release syndrome, ICANS, immune effector-cell associated neurotoxicity syndrome; LBCL, large B-cell lymphoma; Mosun-Pola, mosunetuzumab plus polatuzumab vedotin; R-GemOx, rituximab plus gemcitabine and oxaliplatin; R/R, relapsed/refractory.

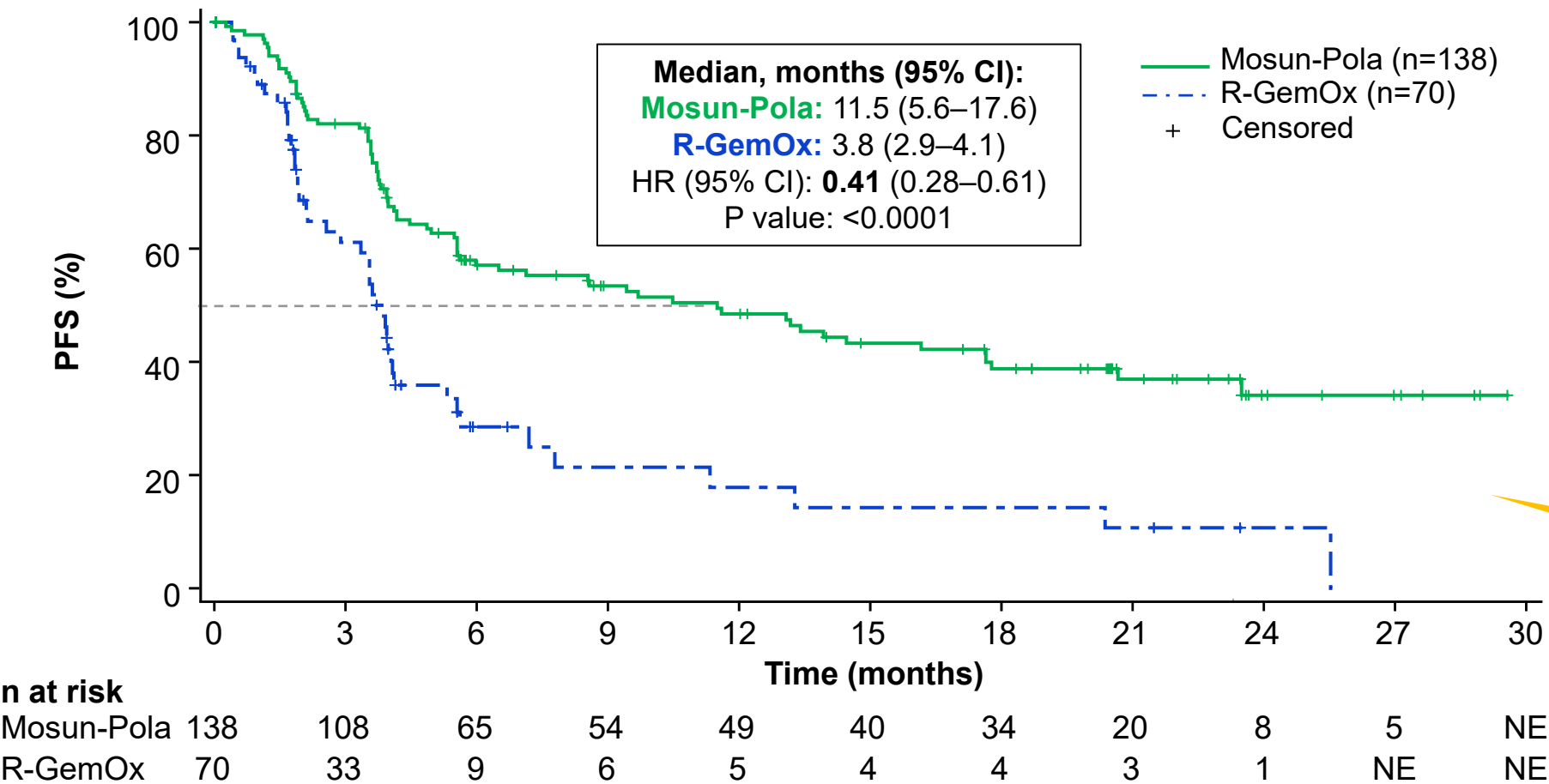
1. Sun LL, et al. Sci Transl Med 2015;7:287ra70; 2. Dornan D, et al. Blood 2009;114:2721–9;

3. Budde LE, et al. Nat Med 2024;30:229–39;

4. Chavez JC, et al. ASH 2024; oral presentation #989.

Mosun-Pola significantly prolonged progression-free survival versus R-GemOx

Primary endpoint: Progression-free survival by IRC



追跡期間中央値：23.2か月

Mosun-Pola demonstrates a 59% risk reduction for progression or death compared with R-GemOx

治療期間中央値：
Mosun:148日（約5か月）
Pola:106日
R-GemOx:75日

主要評価項目（PFS）を達成し、Mosun-PolaはR-GemOxに対し有意なPFS延長を示した。

Clinical cut-off date: 17 February, 2025. PFS is censored at earliest of NALT or two or more missing tumor assessments, whichever occurred first.
CI, confidence interval; HR, hazard ratio; NALT, new anti-lymphoma therapy; NE, non estimable.

本日のメニュー

❖ 悪性リンパ腫について
(中悪性度 vs. 低悪性度)

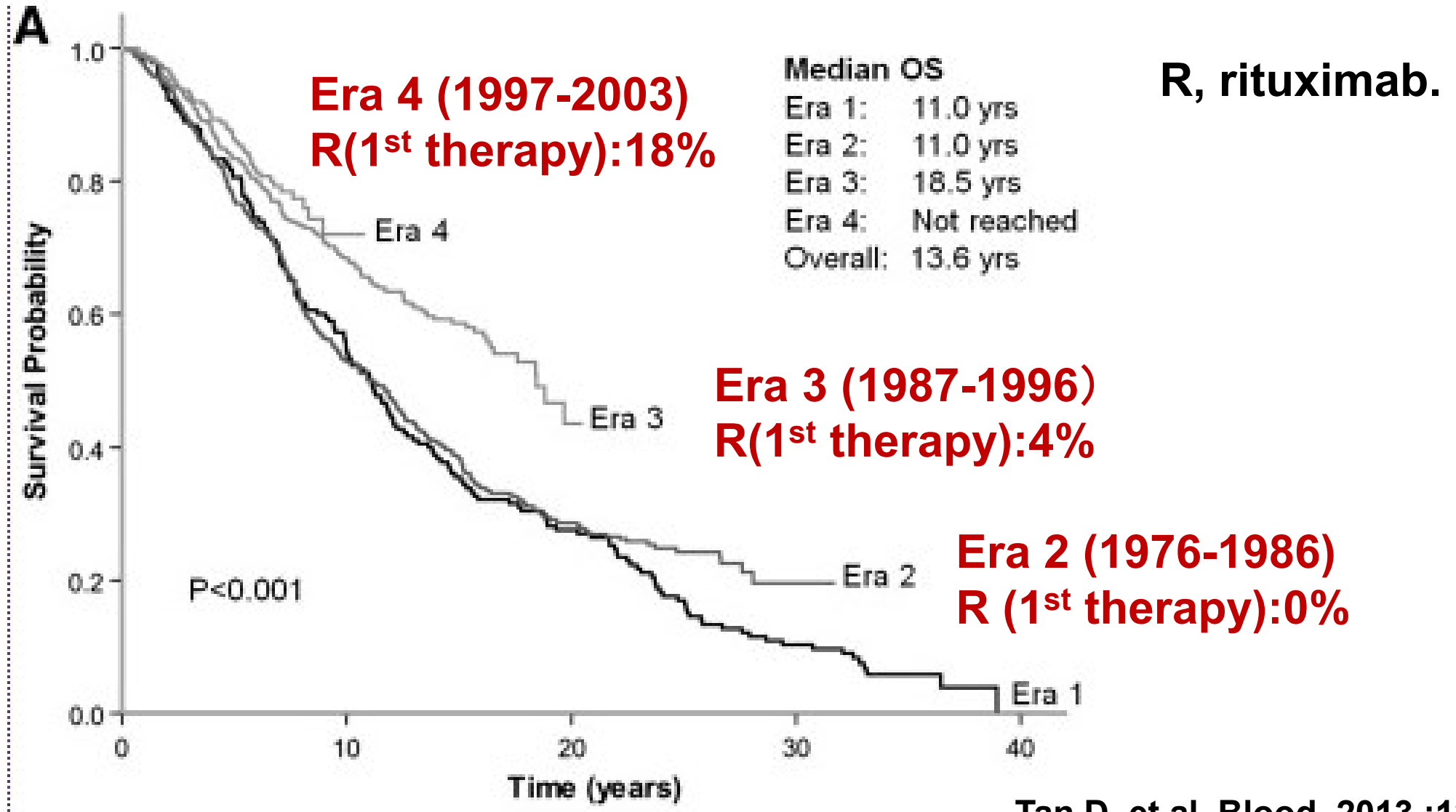
❖ リンパ腫の抗がん剤治療の進歩
(DLBCL, **FL**, ATL)

❖ 予想される副作用と対策

濾胞性リンパ腫 (FL) の臨床的特徴

- 濾胞性リンパ腫 (follicular lymphoma: FL) は、非ホジキンリンパ腫全体の**10-20%**を占め、代表的な**indolentリンパ腫**である。
- FLは、**病理組織学的にgrade1,2,3A, 3B**に分類されるが、grade3Bはaggressiveリンパ腫として治療される(びまん性大細胞B細胞リンパ腫と同様)。
- 診断時70-85%の患者が臨床病期IIIあるいはIVの進行期である。
- FLの一部は、**組織学的形質転換 (histologic transformation: HT)**を認め、aggressiveリンパ腫と同様に月単位の進行を認めることがある(年2%、5年間で10%程度¹⁾)。

リツキシマブ導入による、FL生存割合の改善

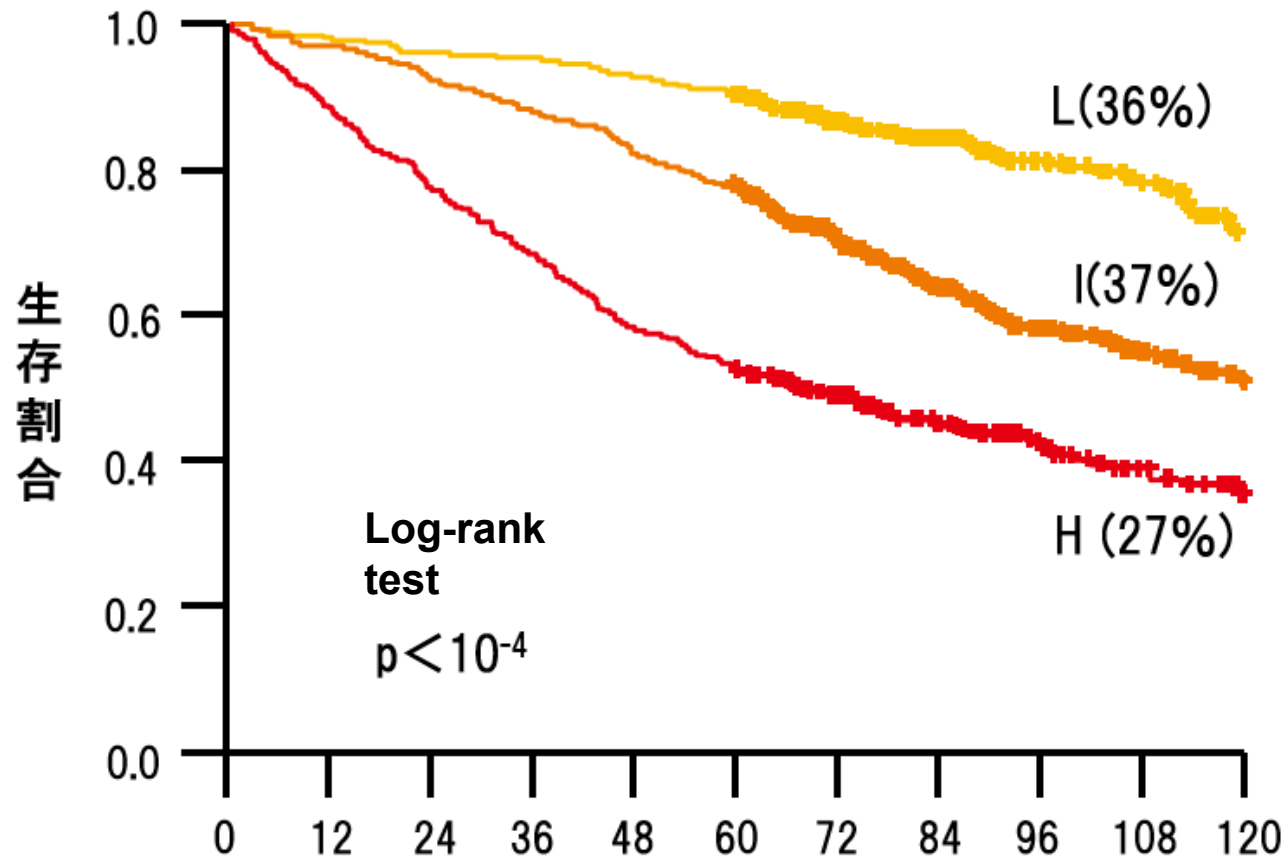


FL予後予測:FLIPI

FLIPI

リスク別生存率(n=1,795)

対象:1985年～1992年にFLと診断された1,795例



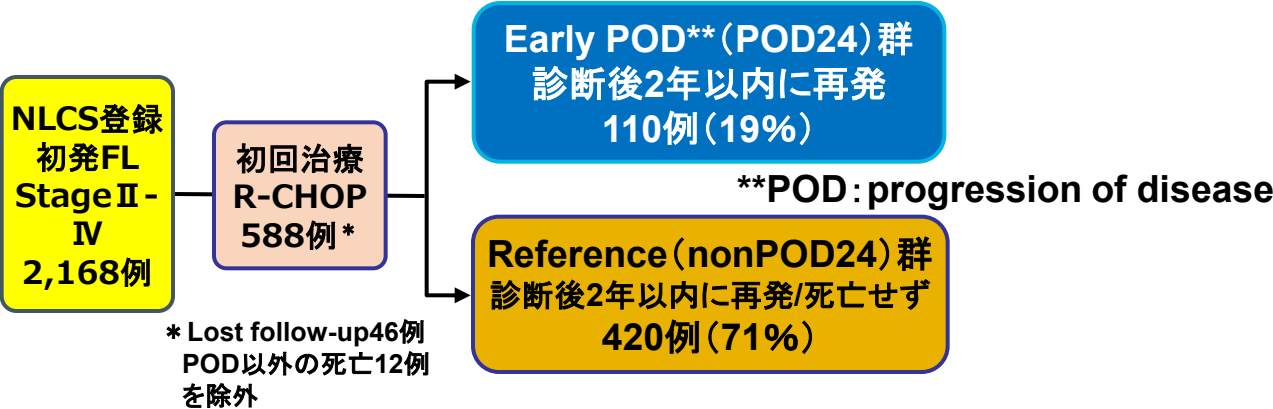
予後因子(リスク因子)

- ・年齢(61歳以上)
- ・臨床病期(ⅢまたはⅣ期)
- ・Hb(12g/dL未満)、
- ・リンパ節領域数(5領域以上)
- ・血清LDH(正常上限を超える)

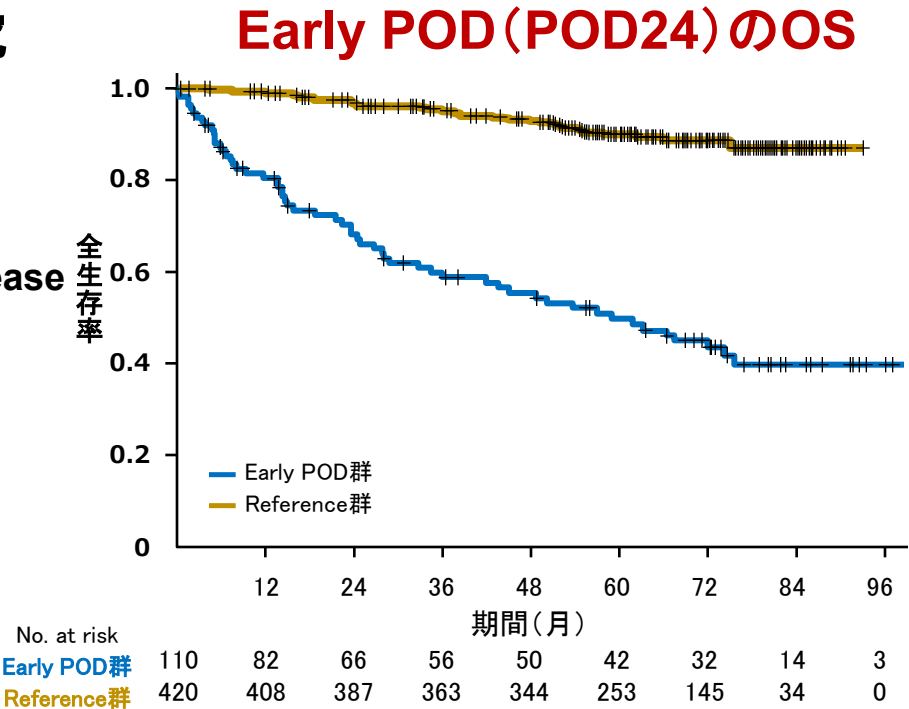
リスク因子数	リスクグループ	生存率(%)	
		5年	10年
0 or 1	低リスク(L)	90.6	70.7
2	中間リスク(I)	77.6	50.9
3以上	高リスク(H)	52.5	35.5

FL予後予測: POD24のインパクト

National LymphoCare Study (NLCS) コホート研究



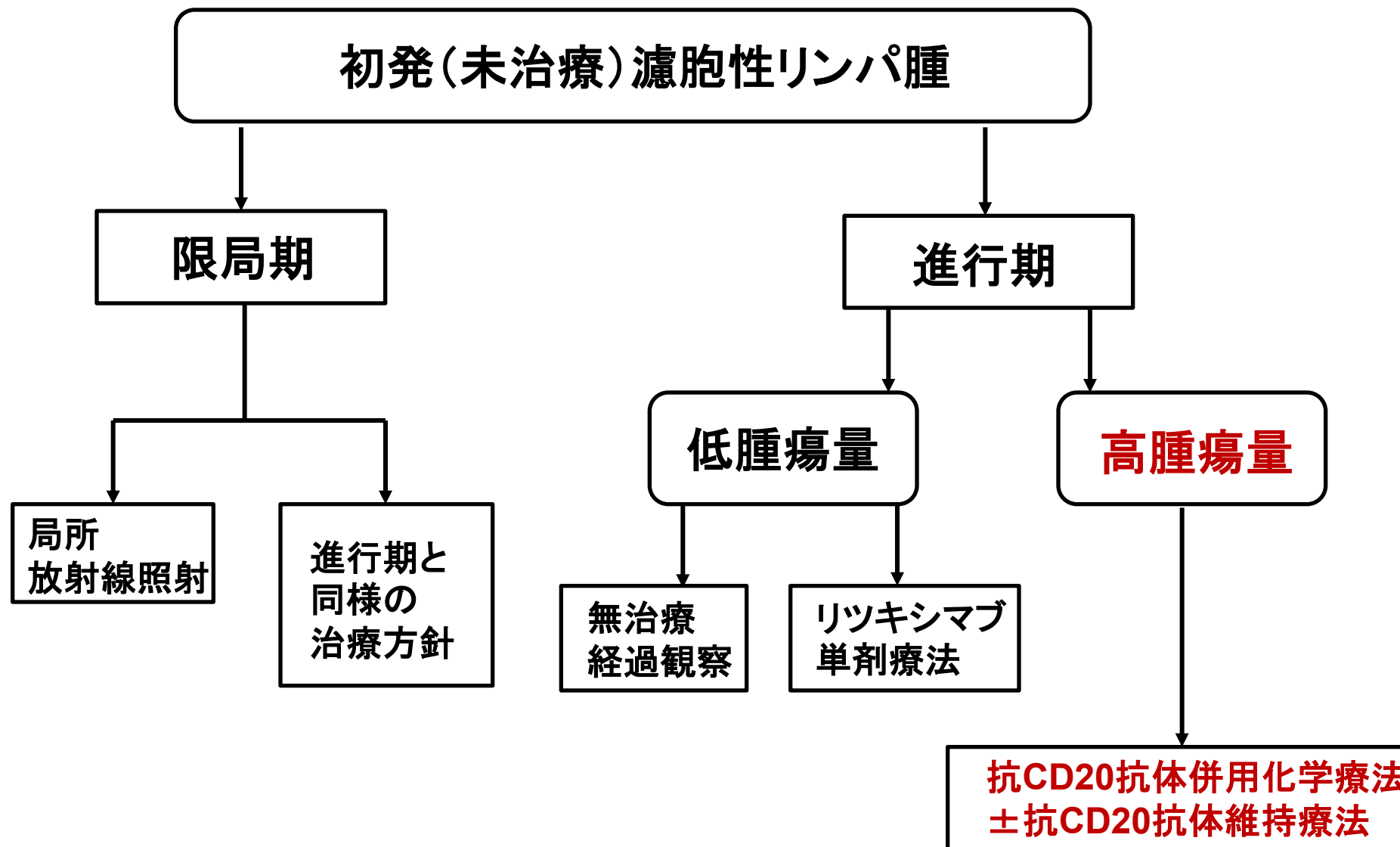
R-CHOP (n=588)					
Characteristics	No.	%	Characteristics	No.	%
Age, years			Histologic grade		
≤60	333	57	1 or 2	322	62
61-70	166	28	3	200	38
71-80	78	13	Missing	66	
>80	11	2	FLIPI		
Gender			Good		
Female	271	46	Intermediate	162	33
Male	317	54	Poor	213	44
			Missing	103	



	2年OS率 [95%CI]	5年OS率 [95%CI]	調整後***HR [95%CI]
Early POD 群 (POD24)	68% [58.2-76.3]	50% [39.4-59.2]	6.44 [4.33-9.58]
Reference 群 (nonPOD24)	97% [94.6-98.1]	90% [86.2-92.4]	

***: 調整因子; FLIPI Cox回帰分析

初発濾胞性リンパ腫治療アルゴリズム



進行期FL: 低腫瘍量 vs. 高腫瘍量

GELF* criteria¹⁻³⁾

以下のいずれかに該当する場合は**”高腫瘍量”**と判断する。

1. 節性病変、節外病変にかかわらず最大長径 ≥ 7 cm
2. 長径3cm以上の腫大リンパ節領域が3つ以上
3. 全身症状(B症状)
4. 下縁が臍線より下の脾腫(CT上 ≥ 16 cm)
5. 胸水または腹水貯留(胸水・腹水中のリンパ腫細胞浸潤の有無にかかわらず)
6. 局所(硬膜、尿管、眼窩、胃腸など)の圧迫症状
7. 白血化(リンパ腫細胞 $> 5,000/\mu\text{L}$)
8. 骨髄機能障害($\text{Hb} < 10 \text{ g/dL}$ 、好中球 $< 1,000/\mu\text{L}$ 、血小板 < 10 万/ μL)
・LDH、 $\beta 2$ ミクログロブリン高値が加えられることもある¹⁾。

*GELF, Groupe d'Etude des Lymphomes Folliculaires

1) Brice P, et al. JCO 1997 (15) 1110. 2) Solal-Celigny P, et al. JCO 1998 (16) 2332. 3) Sebban C, et al. Blood (108) 2540.

初回治療

SUGGESTED TREATMENT REGIMENS^a

An FDA-approved biosimilar is an appropriate substitute for rituximab.^c

FIRST-LINE THERAPY^b

Preferred regimens (in alphabetical order)

- Bendamustine^d + obinutuzumab^e or rituximab
- CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisone) + obinutuzumab^e or rituximab
- CVP (cyclophosphamide, vincristine, prednisone) + obinutuzumab^e or rituximab
- Lenalidomide + rituximab *

Other recommended regimens

- Lenalidomide + obinutuzumab (category 2B)
- Rituximab (375 mg/m² weekly for 4 doses) (consider for low tumor burden)^f

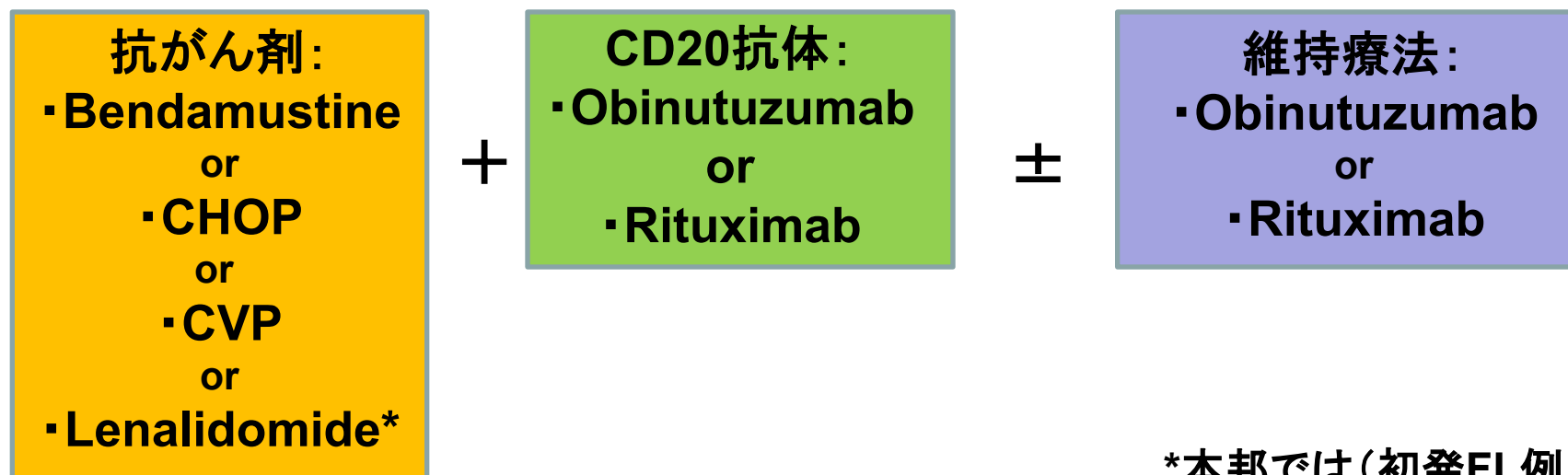
FIRST-LINE CONSOLIDATION OR EXTENDED DOSING (optional)

Preferred regimens following chemoimmunotherapy

- Rituximab maintenance 375 mg/m² one dose every 8–12 weeks for 2 years for patients initially presenting with high tumor burden (category 1)^h
- Obinutuzumab maintenance (1000 mg every 8 weeks for 12 doses)

Other recommended regimens

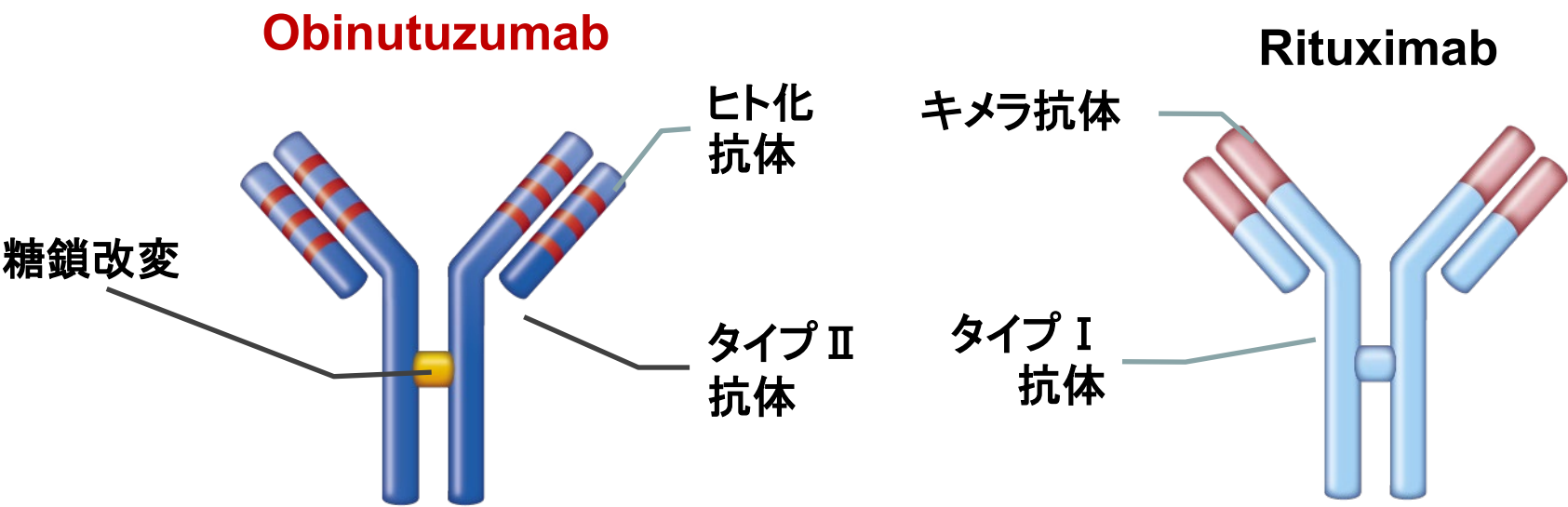
- If initially treated with single-agent rituximab, consolidation with rituximab 375 mg/m² one dose every 8 weeks for 4 doses
- Ibritumomab tiuxetan^{g,i} (category 2B)



*本邦では(初発FL例に対しては)未承認

Obinutuzumab vs. Rituximab

Anti-CD20 antibody	タイプ I /タイプ II 抗体による違い		糖鎖改変による違い
	直接的な細胞死の誘導活性* 細胞死が認められた細胞の割合 (%)	CDC活性* EC ₅₀ 値 (μg/mL)	ADCC活性* EC ₅₀ 値 (ng/mL)
Obinutuzumab	19.1 ~ 73.5	2.7 ~ 12	0.459 ~ 2.471
Rituximab	6.5 ~ 36.5	0.027 ~ 0.062	4.32 ~ 26.18

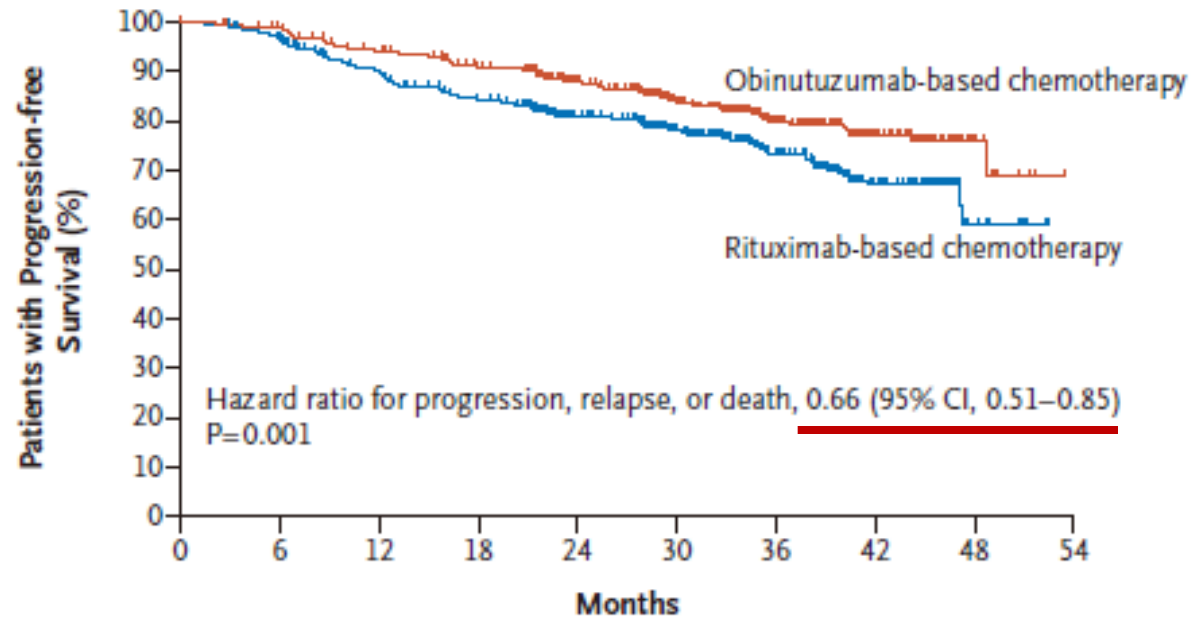


* 各種B-NHL由来細胞株に対するオビヌツズマブ及びリツキシマブの活性

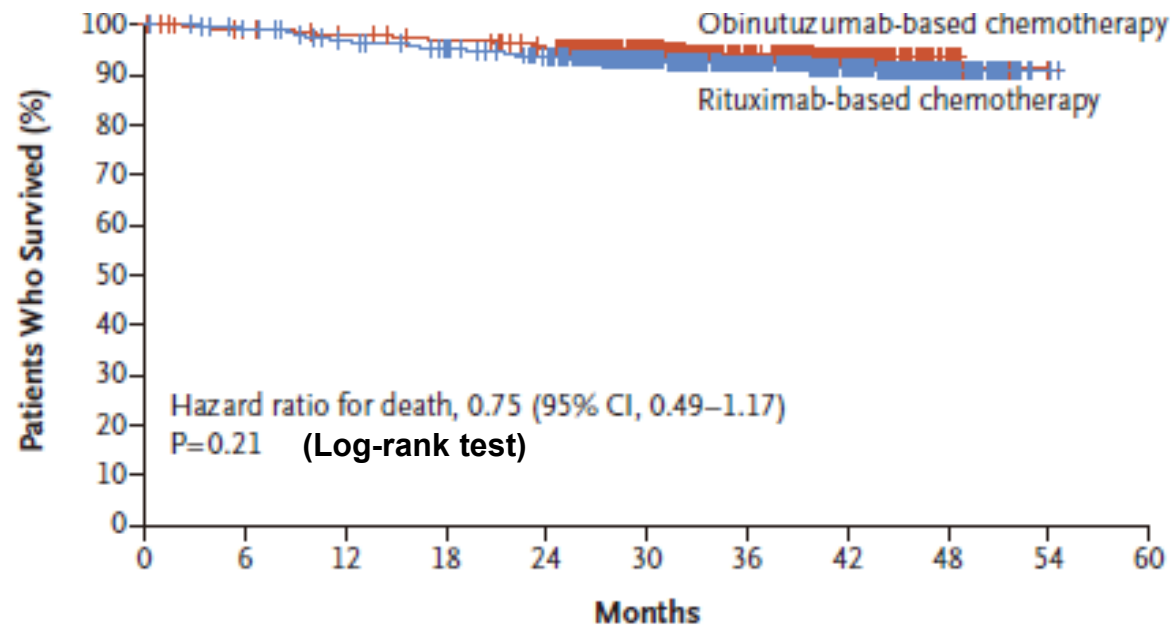
Obinutuzumab-Chemo vs. R-Chemo

観察期間中央値: 34.5ヶ月

PFS

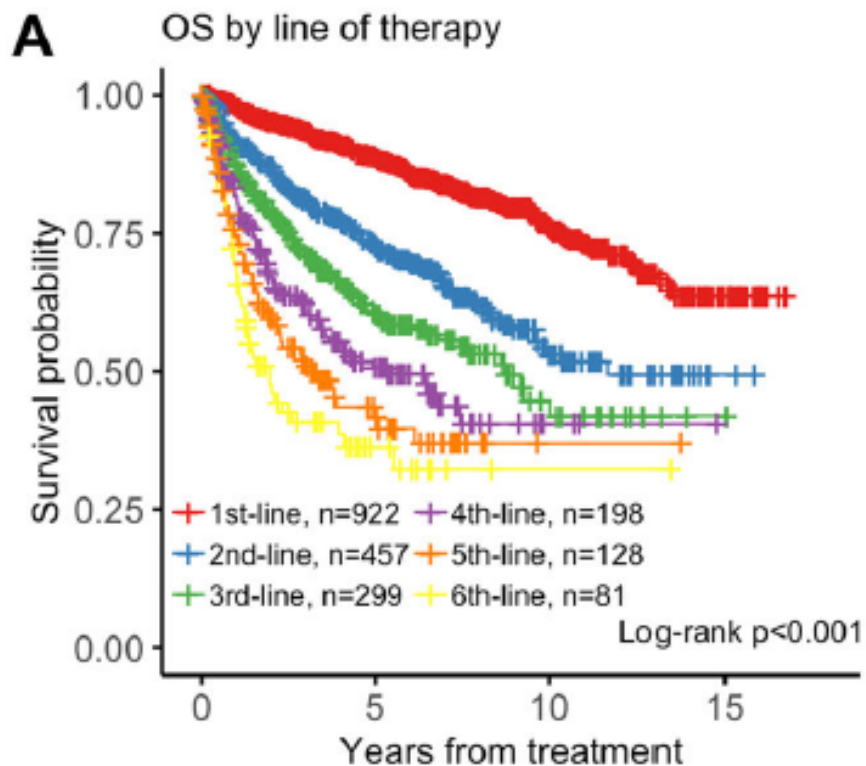


OS



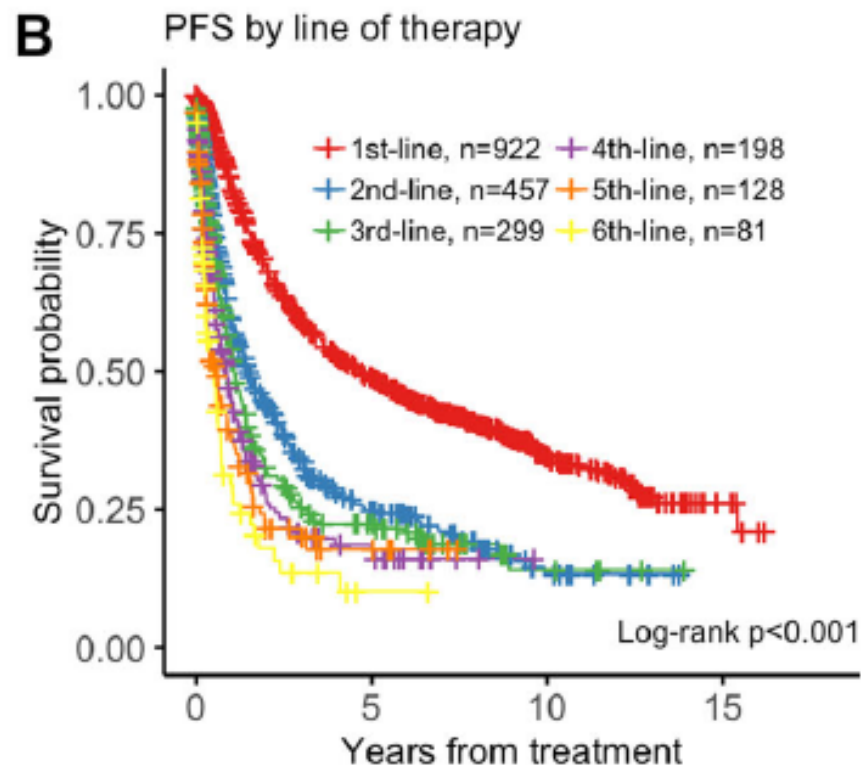
Marcus R, et al.
N Engl J Med. 2017; 377: 1331.

治療ラインによる生存期間(OS、PFS)



Number at risk

1st	922	673	244	30
2nd	457	203	45	2
3rd	299	99	16	1
4th	198	47	3	0
5th	128	23	1	0
6th	81	10	1	0

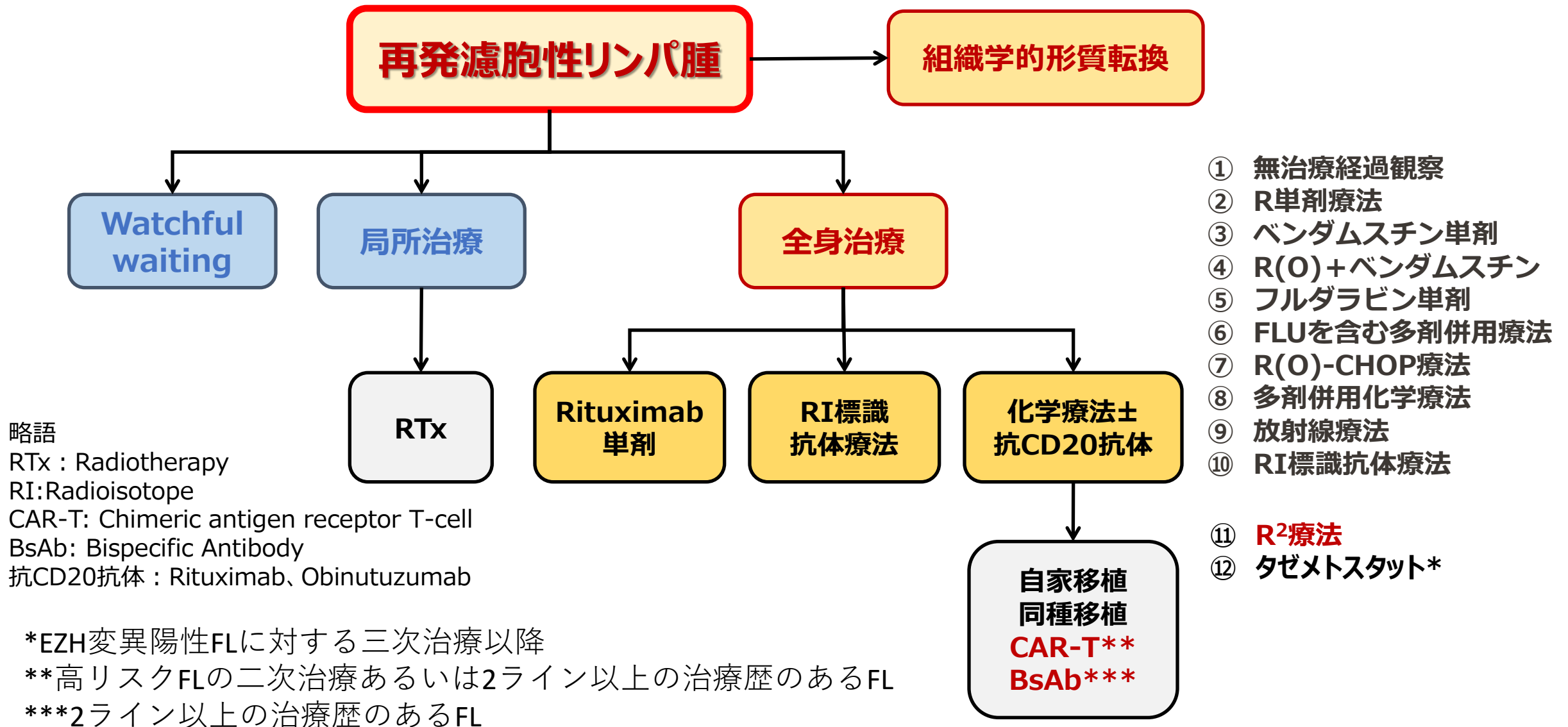


Number at risk

1st	922	366	94	7
2nd	457	58	10	0
3rd	299	31	5	0
4th	198	14	0	0
5th	128	6	0	0
6th	81	1	0	0

Late-line になるほどPFS、OSとも短縮

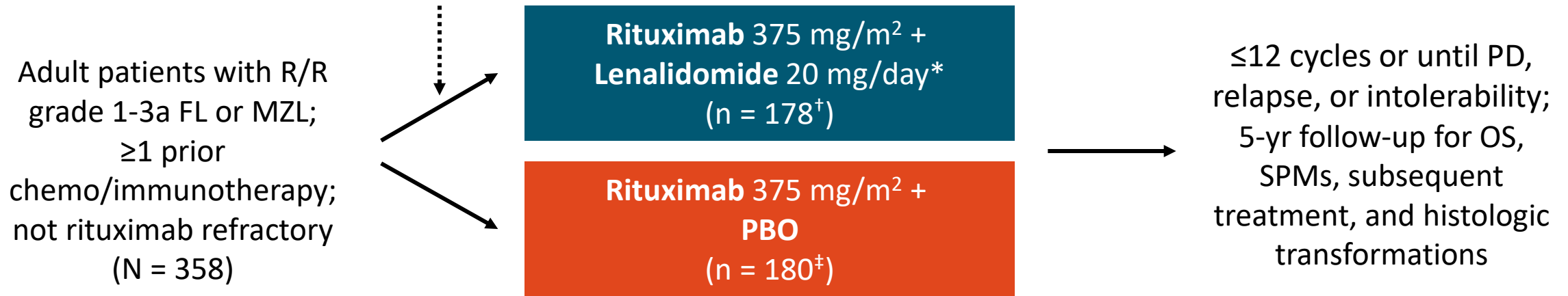
再発濾胞性リンパ腫の治療方針



AUGMENT: R² vs Rituximab Monotherapy in R/R iNHL

- Multicenter, placebo-controlled, randomized phase III trial

*Stratified by prior rituximab (yes vs no), time since last therapy
(≤ vs >2 yr), histology (FL vs MZL)*

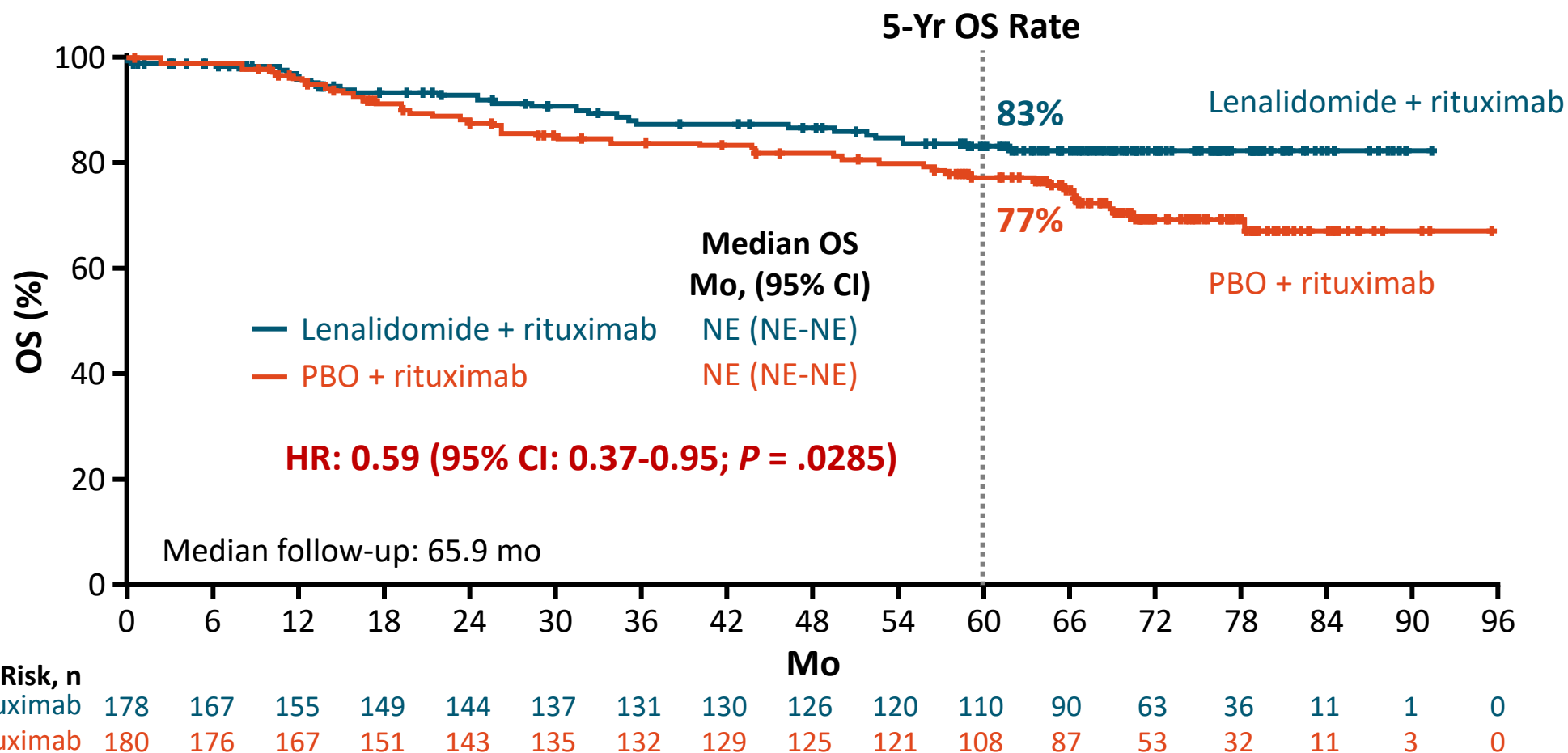


Rituximab: Days 1, 8, 15, 22 of cycle 1; Day 1 of cycles 2-5. Lenalidomide: Days 1-21 of 28. Prophylactic anticoagulation recommended for at-risk patients. Growth factor use allowed per ASCO/ESMO guidelines.

*10 mg/day if CrCl 30-59 mL/min. [†]FL, n = 147; MZL, n = 31. [‡]FL, n = 148; MZL, n = 32.

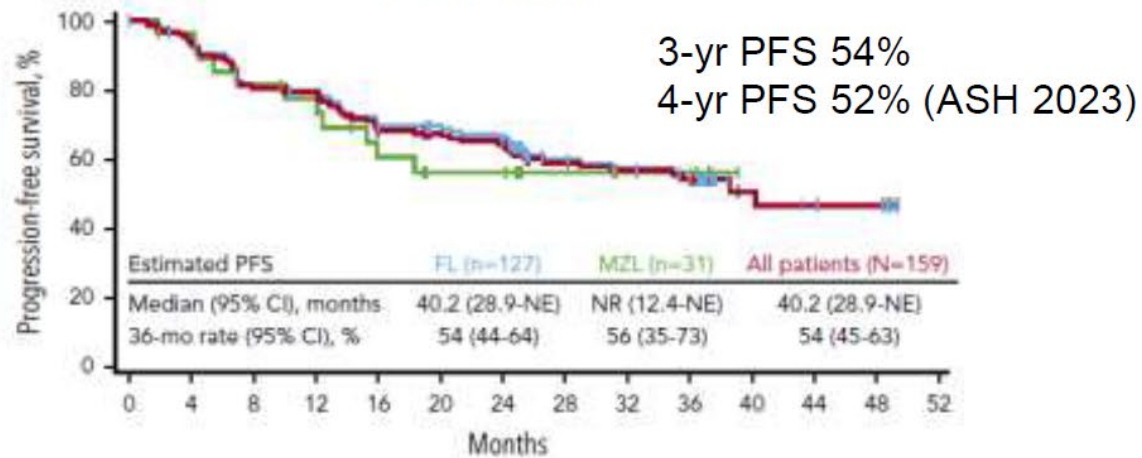
- Primary endpoint: PFS by IRC (2007 IWG criteria without PET)

AUGMENT: 5-Yr OS (ASH 2022)

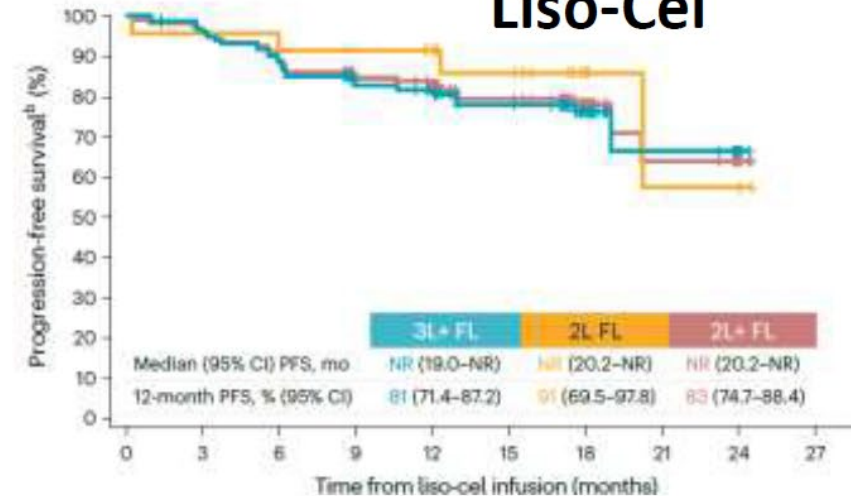


PFS for CART in R/R FL: plateau?

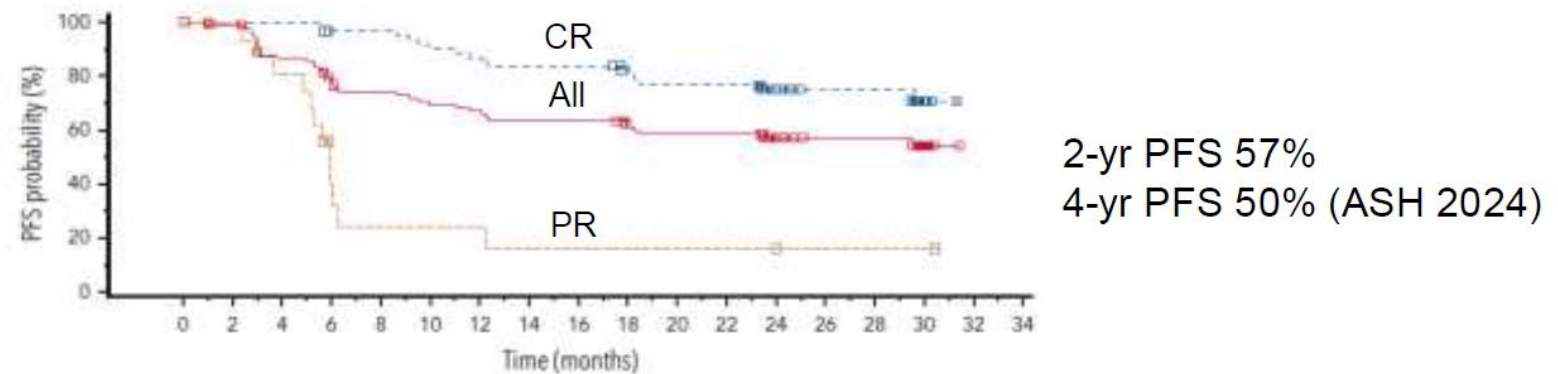
Axi-Cel



Liso-Cel



Tisa-Cel

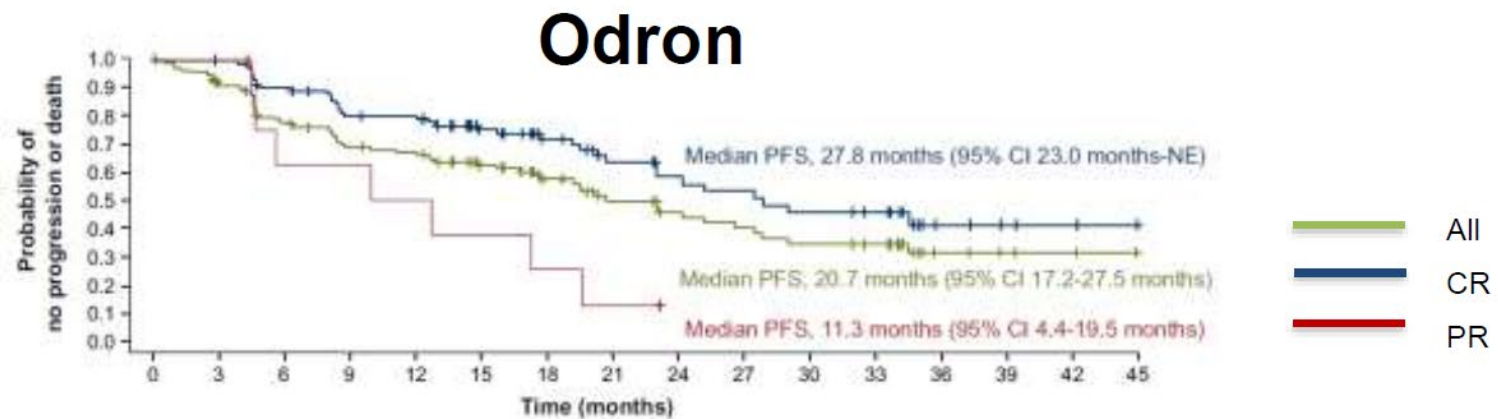
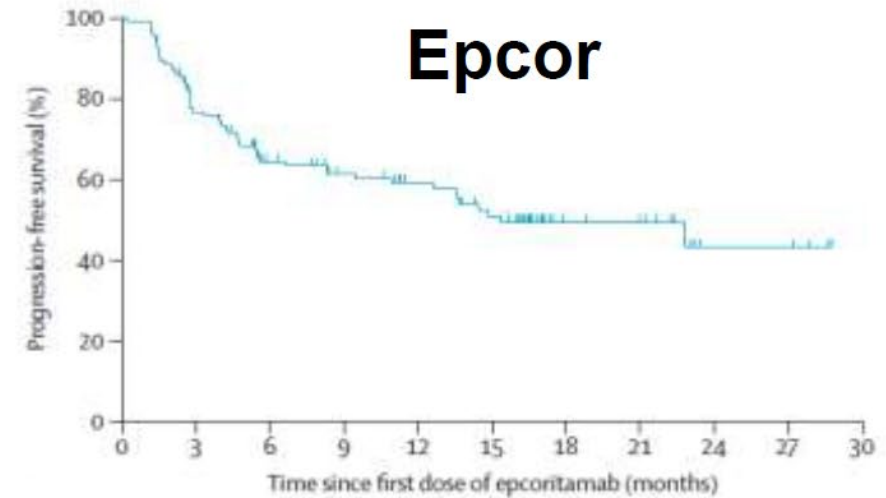
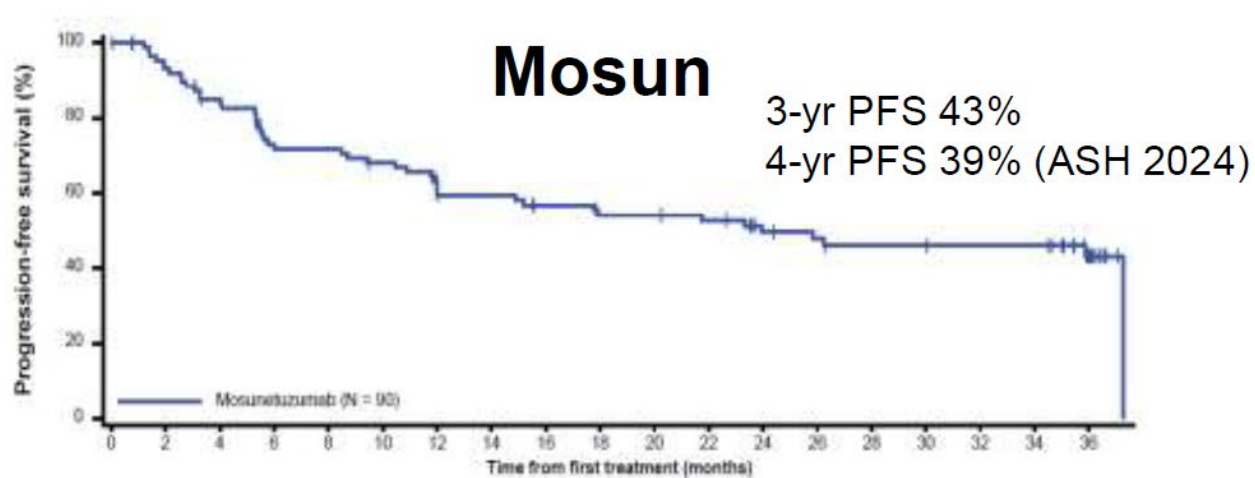


American Society of Hematology

Neelapu Blood 2024;143:496-50 Neelapu 2023;142:4868 Morschhauser Nat Med 2024;8:2199-2207
Dreyling Blood 2024;143:1713-1725 Thieblemont Blood 2024: abst 3034

Bartlett N. FL ASH2024 Education Session

PFS for BsAb in R/R FL: plateau?



本日のメニュー

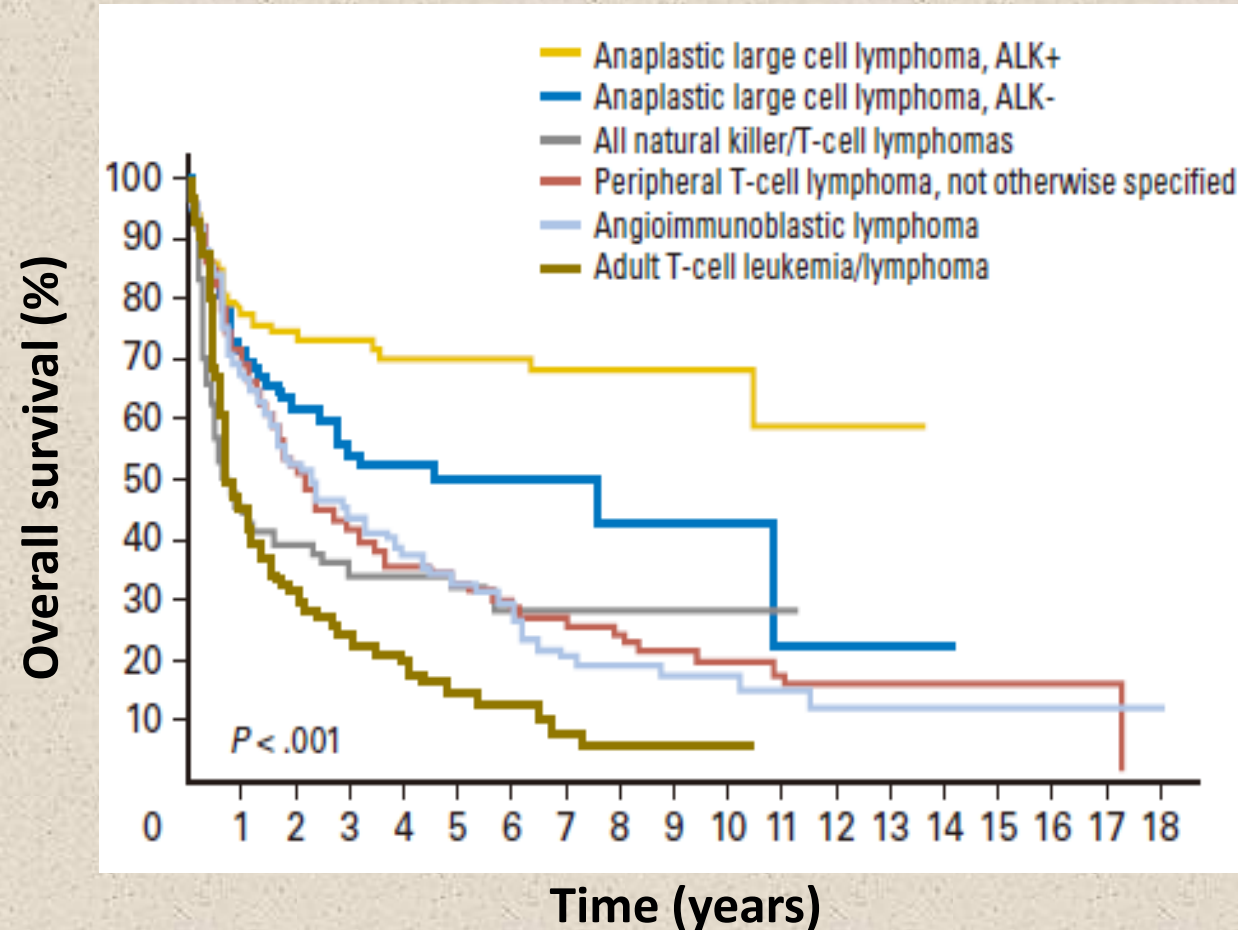
❖ 悪性リンパ腫について
(中悪性度 vs. 低悪性度)

❖ リンパ腫の抗がん剤治療の進歩
(DLBCL, FL, ATL)

❖ 予想される副作用と対策

成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)は、PTCLの中で最も予後が悪い。

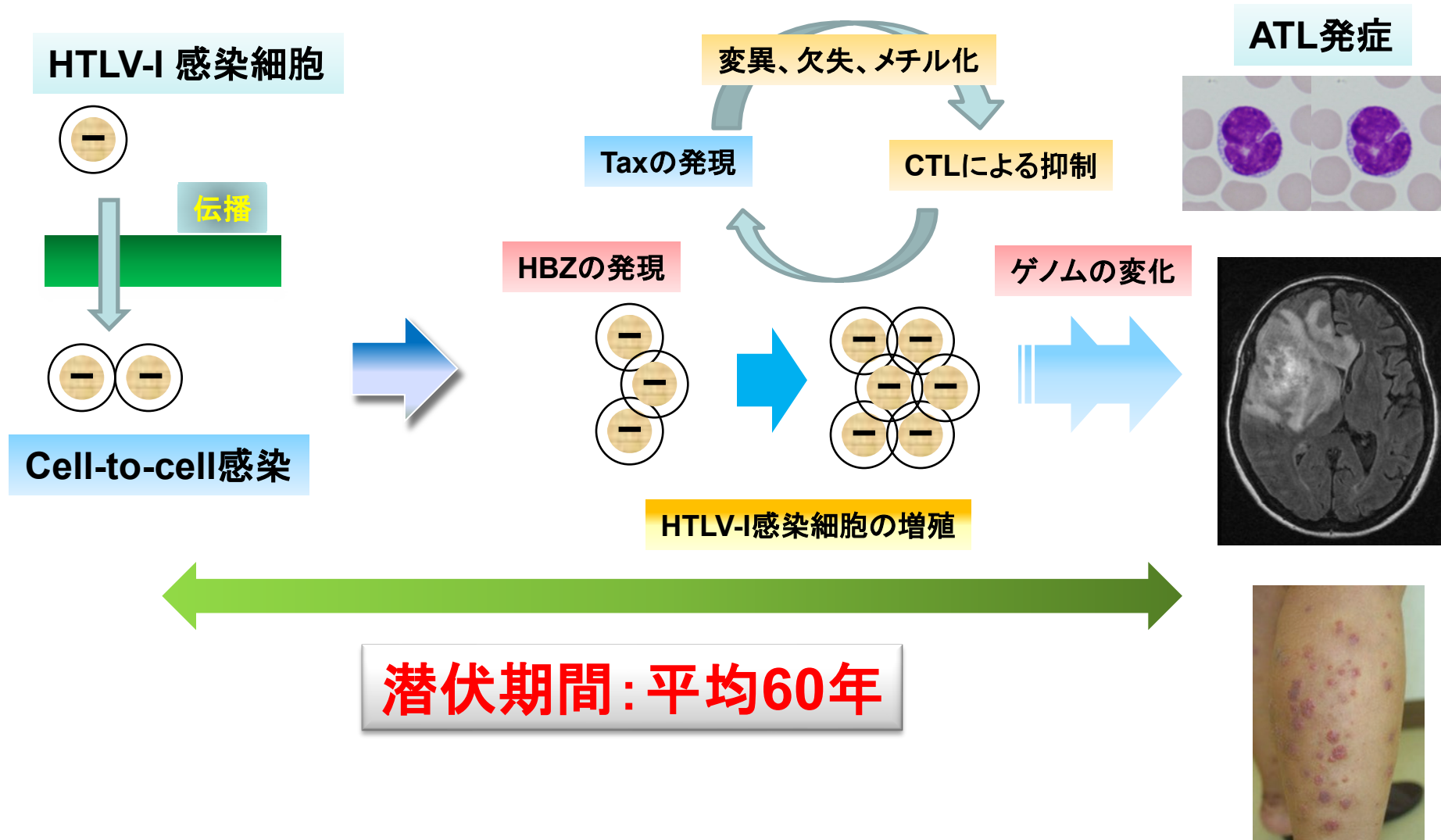
Overall survival of patients with the common subtypes of peripheral T-cell lymphoma (PTCL)



ATLとは

- Adult T cell Leukemia/Lymphoma
- CD4陽性T細胞リンパ腫
- 診断基準
 - HTLV-1抗体陽性
 - 末梢性T細胞リンパ腫
 - (HTLV-1ウイルスの単クローン性
(腫瘍性) の組み込み)

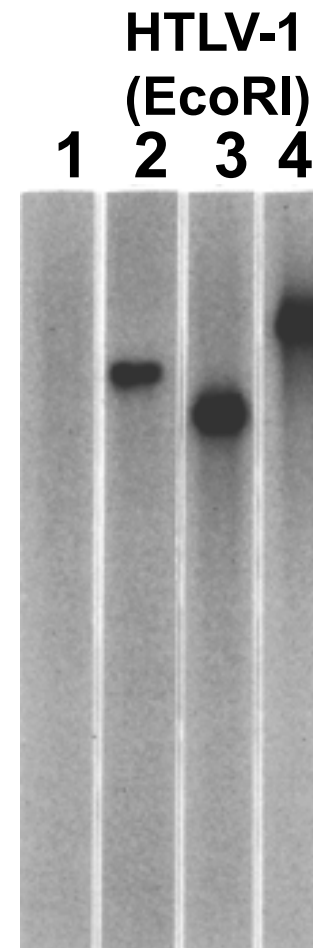
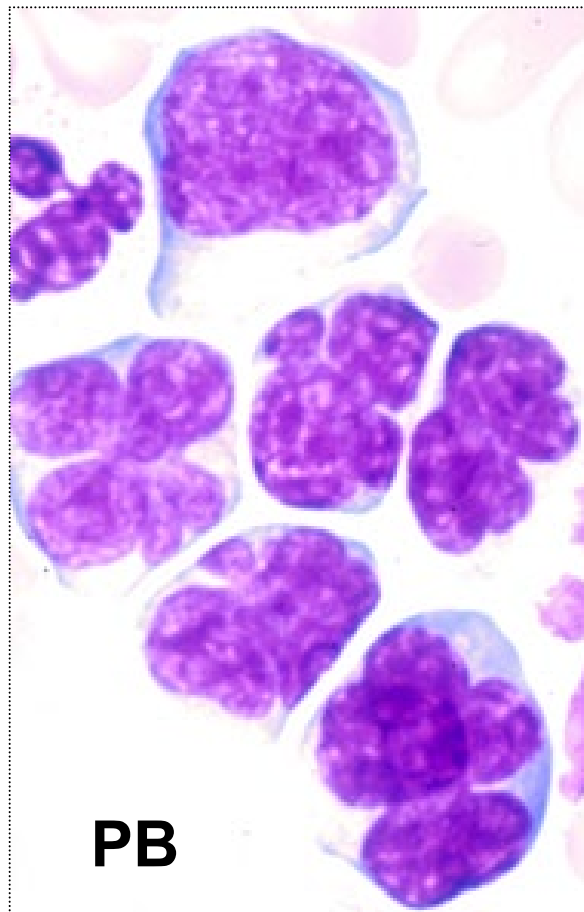
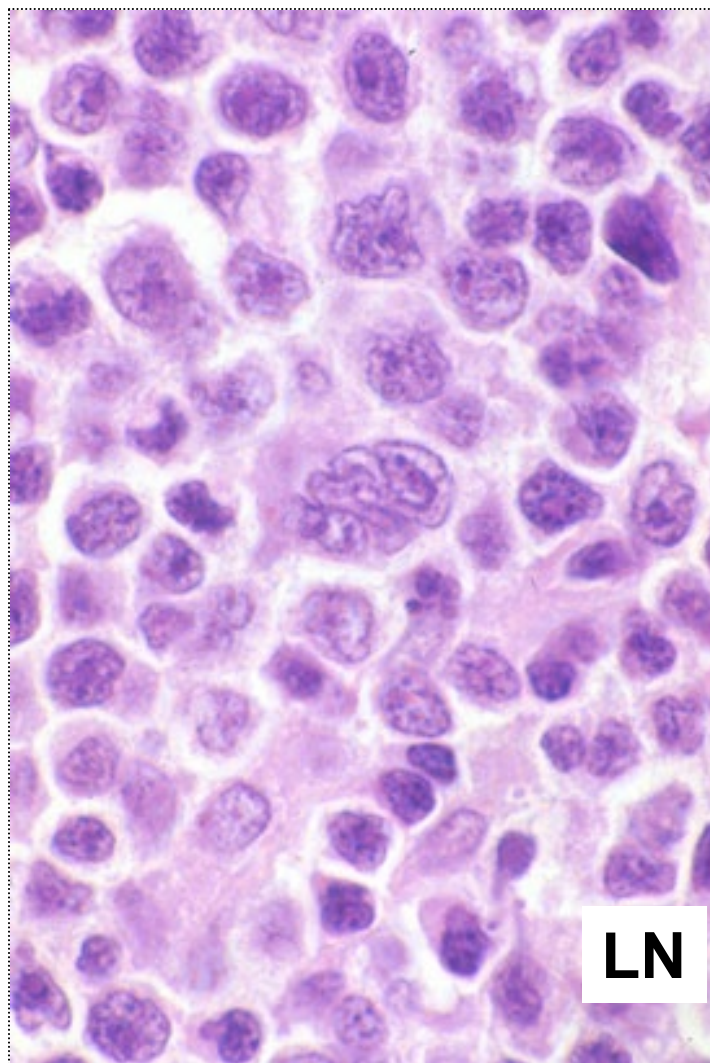
HTLV-I感染からATL発症まで



ATL におこる症状

- 白血球増多（異常リンパ球が認められる）
- リンパ節腫脹
- 繰り返す感染症、倦怠感
- 皮膚病変
- 肝脾腫
- 高カルシウム血症
- 呼吸器症状
- 消化器症状
- 日和見感染（ウイルス感染、真菌感染など）
- 中枢神経系症状

ATLのリンパ節および末梢血病変



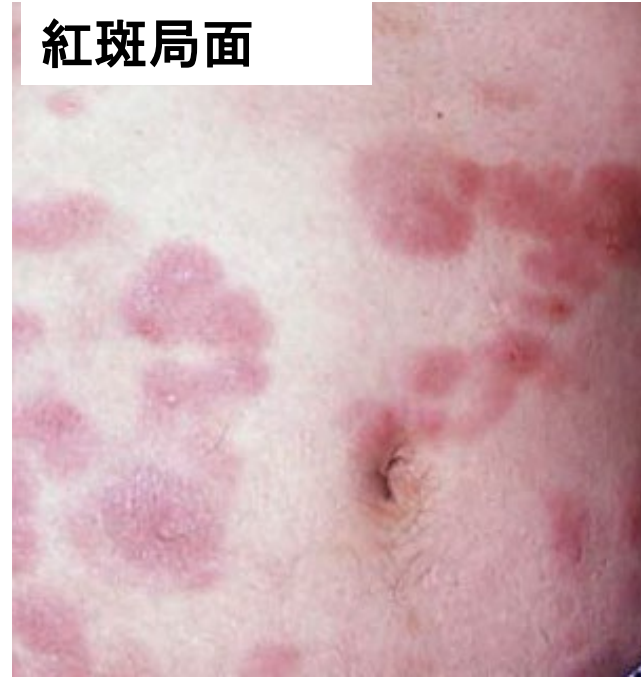
Typical ATLL phenotype: **CD3+** **CD4+** **CD8-** **CD7-** **CD5+** **CD25+**

ATLの皮膚病変

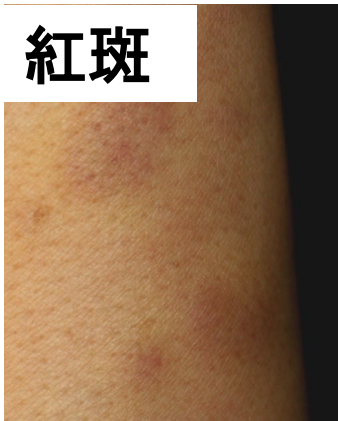
結節・腫瘤



紅斑局面



紅斑



紅斑・丘疹



紅皮症



ATLの臨床病型と治療方針

- 急性型

- リンパ腫型

- 慢性型

予後不良因子あり

予後不良因子なし

- くすぶり型

Aggressive ATL

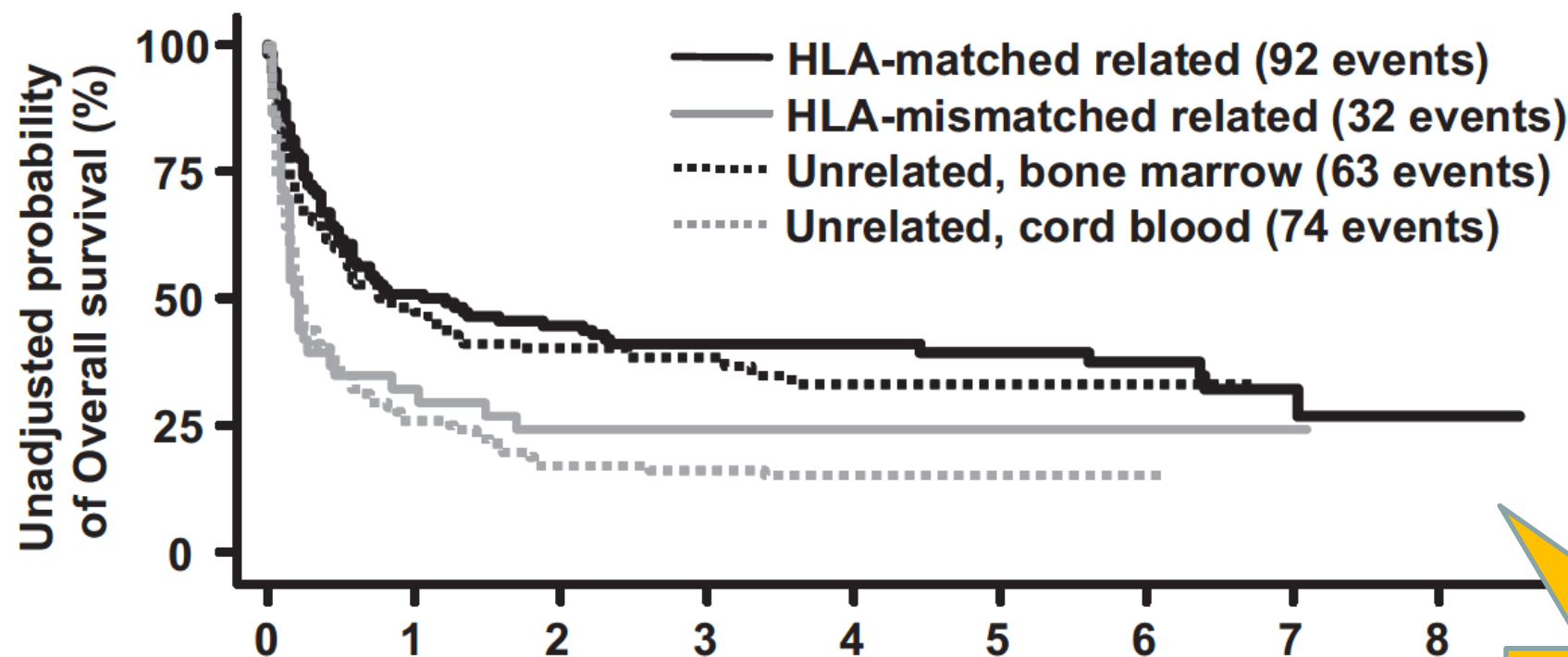
70歳以下:
同種移植

70歳以上:
モガムリズマブ
併用化学療法

Indolent ATL

経過観察

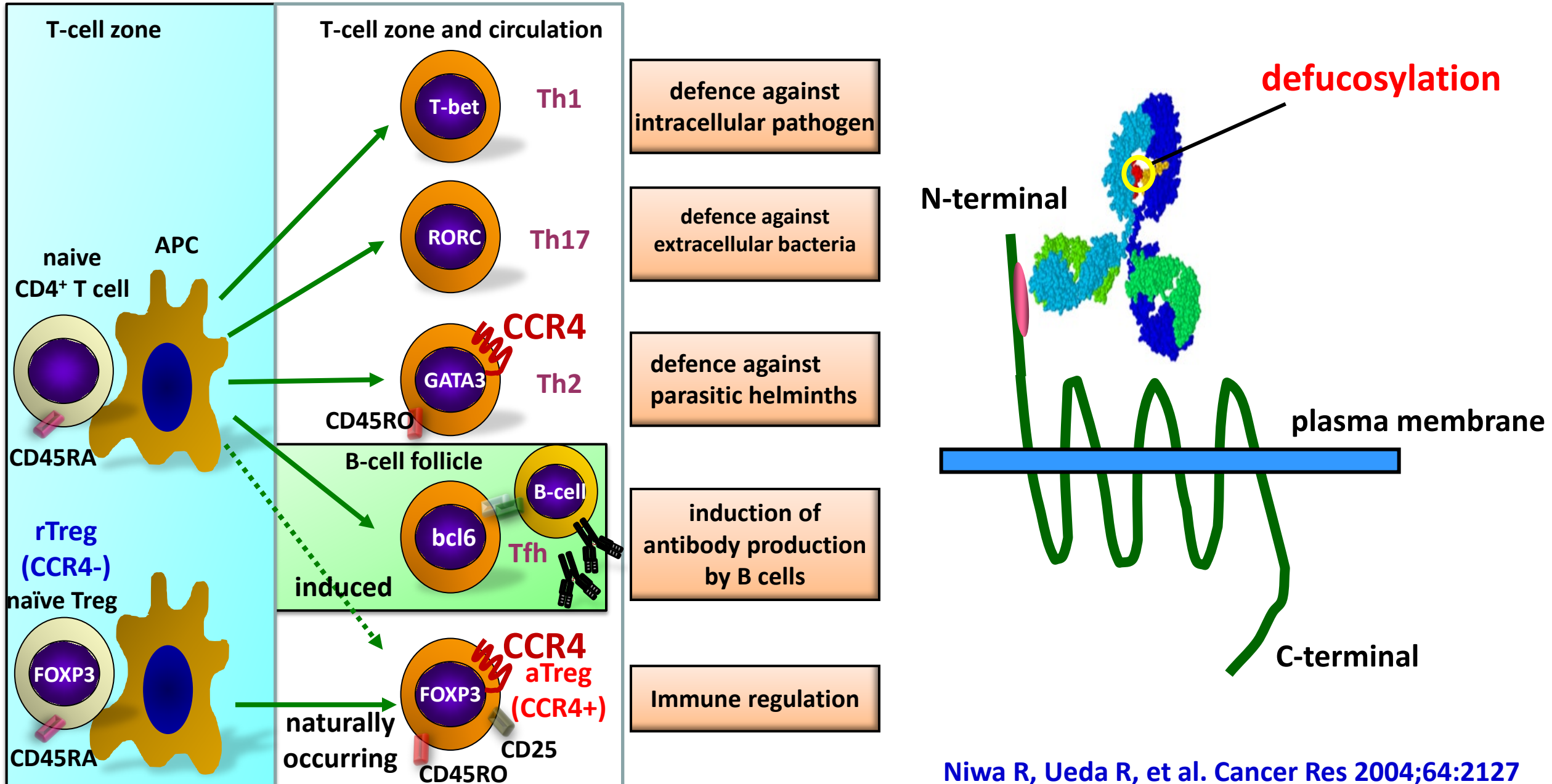
Aggressive ATLに対する同種移植



	Number at risk									
	Time after transplantation (years)									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
HLA-matched related	154	75	56	41	30	21	17	7	2	
HLA-mismatched related	43	12	9	6	3	3	1	1	0	
Unrelated, bone marrow	99	48	36	23	9	4	2	0	0	
Unrelated, cord blood	90	22	14	13	8	3	2	0	0	

ATL治療選択肢
 において、唯一
 治癒が期待でき
 る。

CCR4抗体(モガムリズマブ)の開発

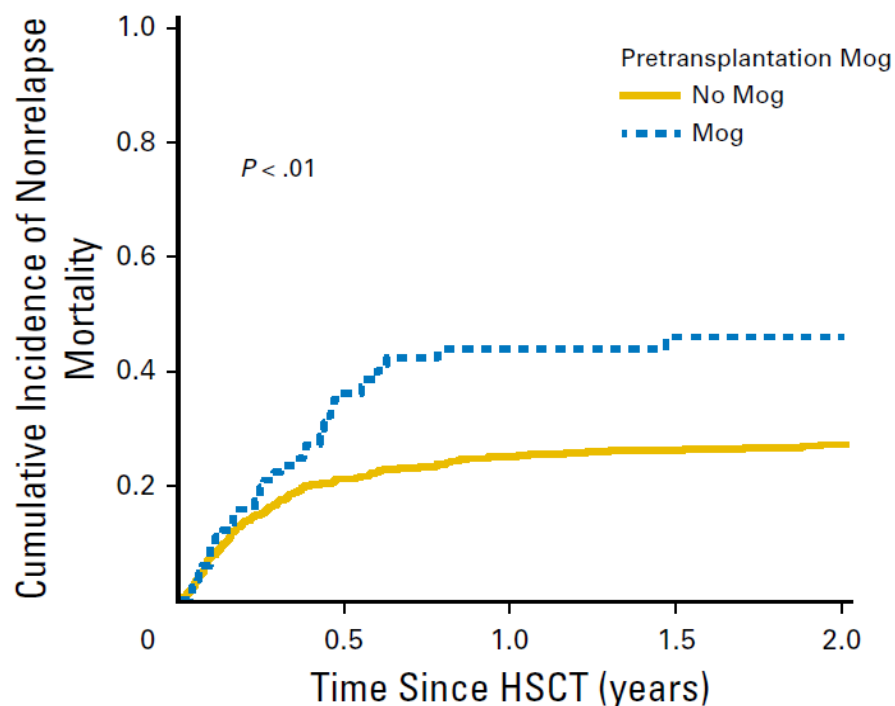


同種移植前にモガムリズマブを使用することで 移植関連死が増加する

- 多施設共同、後方視的解析
- 移植前にMog投与した82例(Mog群)と非投与914例(No Mog群)を比較
- Mog最終投与～移植までの期間 中央値(範囲):45(9-1077)日

Fuji S, et al. J Clin Oncol. 2016;34(28):3426-33.

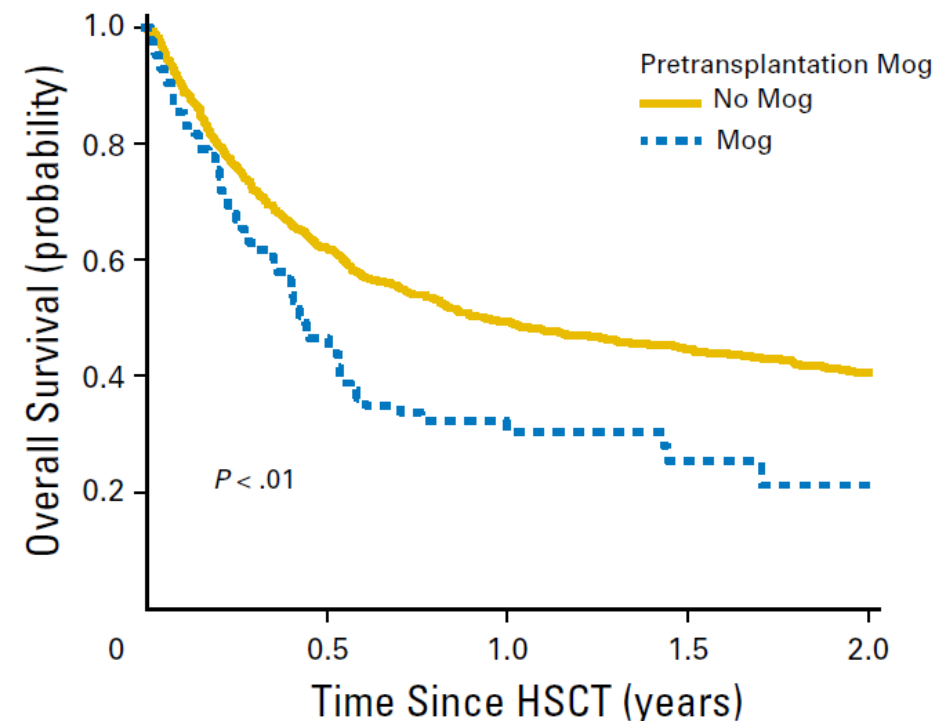
非再発死亡率



No. at risk

No Mog	914	442	340	294	272
Mog	82	32	15	9	6

全生存率

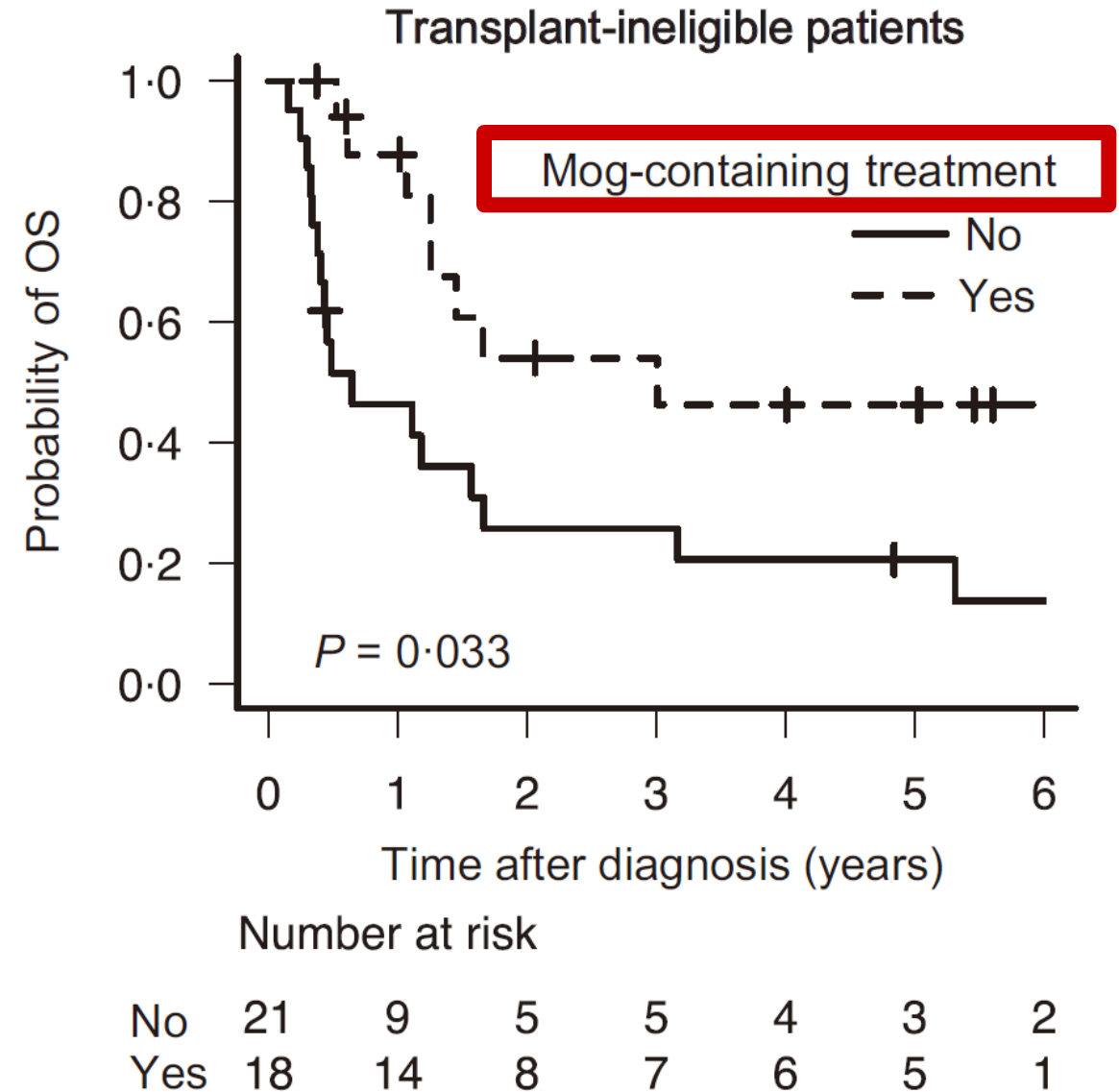
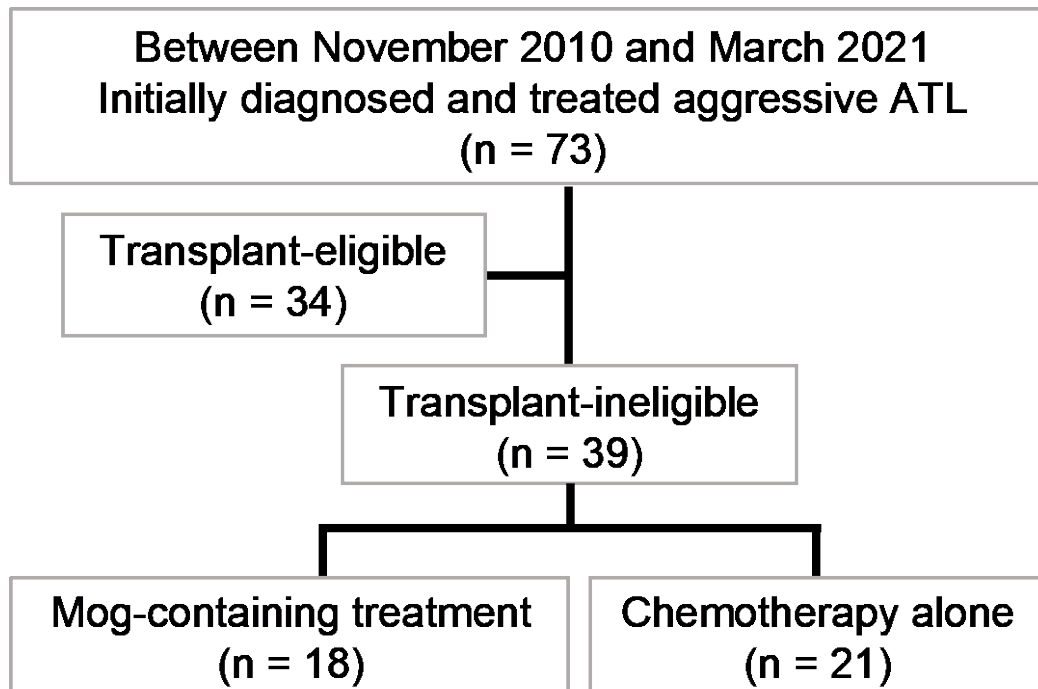


No. at risk

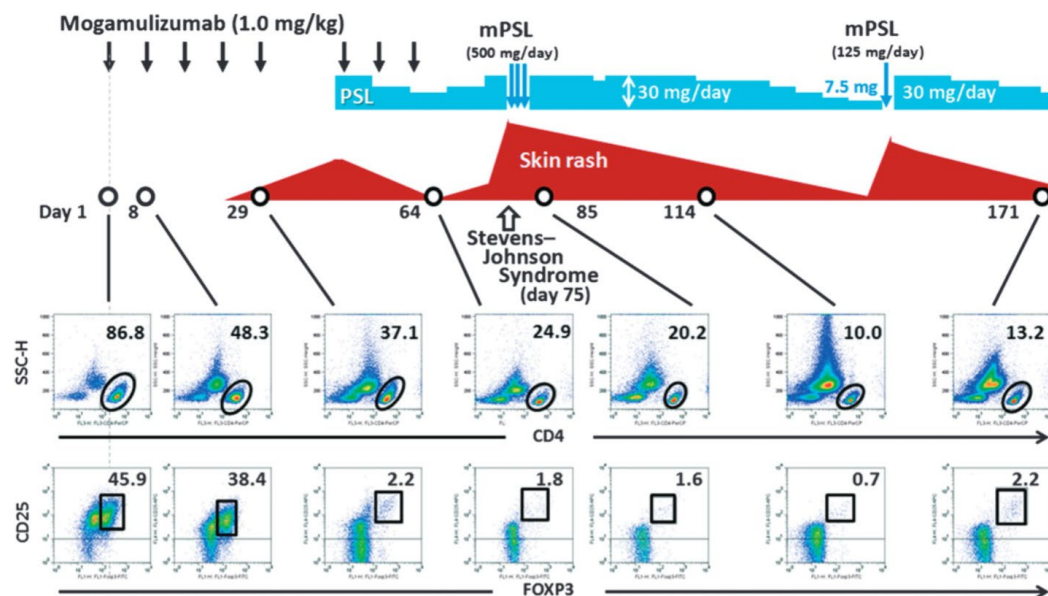
No Mog	914	554	422	357	311
Mog	82	36	17	9	5

同種移植非適応ATLにおけるモガムリズマブのインパクト

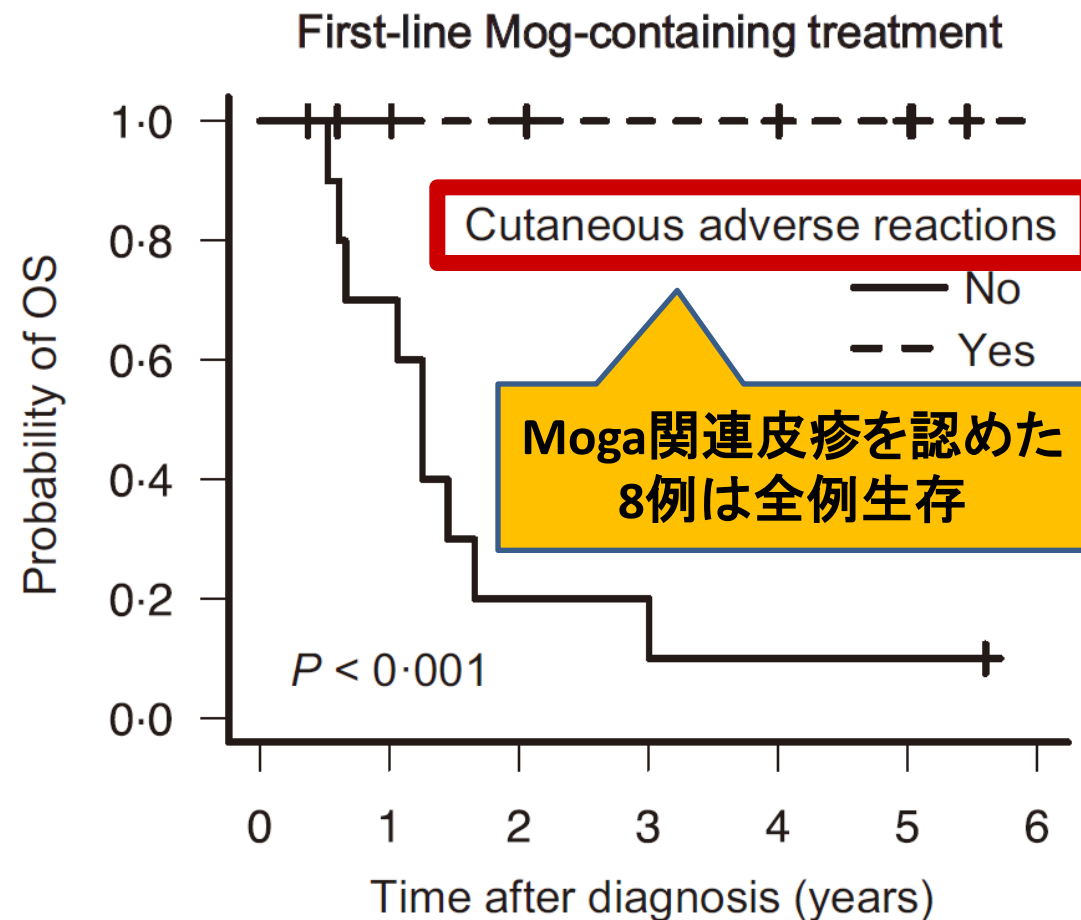
熊本大学単施設レトロスペクティブ研究
2010年11月～2021年3月まで
同種移植非適応ATLを対象(若年移植拒否例も含む)



モガムリズマブによる皮膚障害と治療効果との関連



Ishida T, et al. Cancer Sci. 2013 ;104(5):647-50.



Number at risk

	0	1	2	3	4	5	6
No	11	7	2	2	1	1	0
Yes	8	7	6	5	5	4	1

Shichijo T, Br J Haematol. 2022 ;198:983-987.

高齢者成人T細胞白血病・リンパ腫に対する新たな標準治療の確立

未治療CCR4 陽性高齢者 ATL に対する モガムリズマブ併用CHOP-14の第Ⅱ相試験 (Clinical Trial Identifier: jRCTs041180130)



鹿児島大学大学院医歯学総合研究科

名古屋市立大学大学院医学研究科

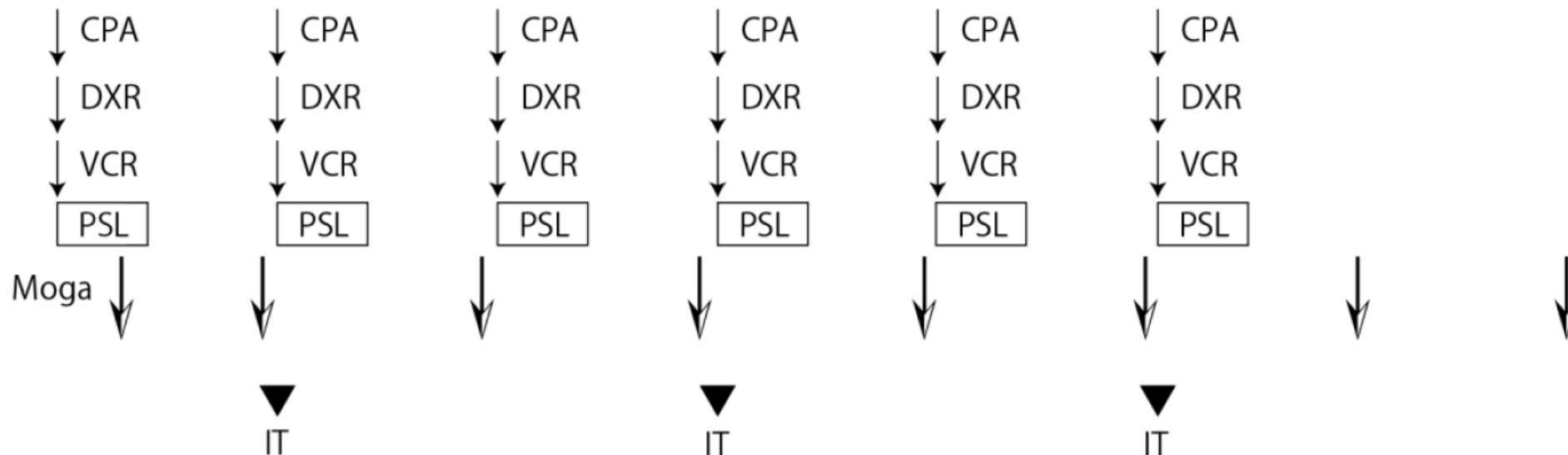
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター

Mogamulizumab(Moga)-CHOP-14

- A prospective multicenter phase II trial (jRCTs041180130)
- Untreated elderly patients with CCR4-positive aggressive ATL ineligible for transplant
- Primary end point: **1-year progression free survival**
- Target sample size: 50
- Current status: recruitments completed

- Set threshold 1-year PFS at 16% and the expected 1-year PFS at 31%
- one-sided level of significance of 5% ($\alpha=0.05$) and power of 70% ($\beta=0.30$)
- the necessary number of patients was 43

<Moga-CHOP-14>



Moga-CHOP: 研究のポイント

- 同種造血幹細胞移植の適応とならない高齢者アグレッシブ成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)に対する標準治療の確立を目指して実施された、世界初の臨床試験において、**主要評価項目を達成**しました。
- モガムリズマブ併用CHOP療法(Moga-CHOP-14/21)が**高齢者アグレッシブATLに対する標準治療として有用**であることが示されました。

今日のメニュー

❖ 悪性リンパ腫について
(中悪性度 vs. 低悪性度)

❖ リンパ腫の抗がん剤治療の進歩
(DLBCL, FL, ATL)

❖ 予想される副作用と対策

予想される有害事象その1 (レジメンごとにリスクが異なる)

❖ オンコビンによる神経障害(手足のしびれ、便秘)

発現率70%以上と高率である。SIADHによる低Na血症にて食欲不振、意識障害が出現することがあり、とくに高齢者では注意する。

❖ 悪心・嘔吐 (ABVDレジメンはとくにハイリスク)

CHOPベースレジメンで予防投与なしの場合、発現率50-90%であり、5-HT3受容体拮抗薬を一次予防投与する。ABVDレジメンあるいは遅発性の吐き気が出現した場合は、NK1受容体拮抗薬を併用する。

❖ 好中球減少による発熱(発熱性好中球減少症)

感染症による場合が大半であり、致死的な敗血症、肺炎の初期兆候であることも少なくない。発熱時の対応(抗生剤内服、病院への連絡など)をあらかじめ決めておく。FNリスクが高いと想定されれば、ニューキノロンおよびG-CSFの一次予防を検討。

予想される有害事象その2 (レジメンごとにリスクが異なる)

❖ **心筋障害**: ドキソルビンには**蓄積性の心筋障害**があり、総投与量に相関して発症頻度が増す。総投与量400mg/2を超える(CHOP8コースまで)と注意を要する。
(max 500mg/m²)

❖ **B型肝炎の再活性化**: HBs抗原陽性例では**抗ウイルス薬の予防内服**を行う。一方、既往感染例(HBc抗体陽性orHBs抗体症例)では**定期的なHBV-DNAの測定**を行う。

❖ **ブレオマイシン肺毒性**: ブレオマイシン肺毒性の対策は、DLCOモニタリングによる早期発見が最も有効。ベースラインのDLCOを測定し、15%以上の低下があった場合は、以降のブレオマイシンを中止する。

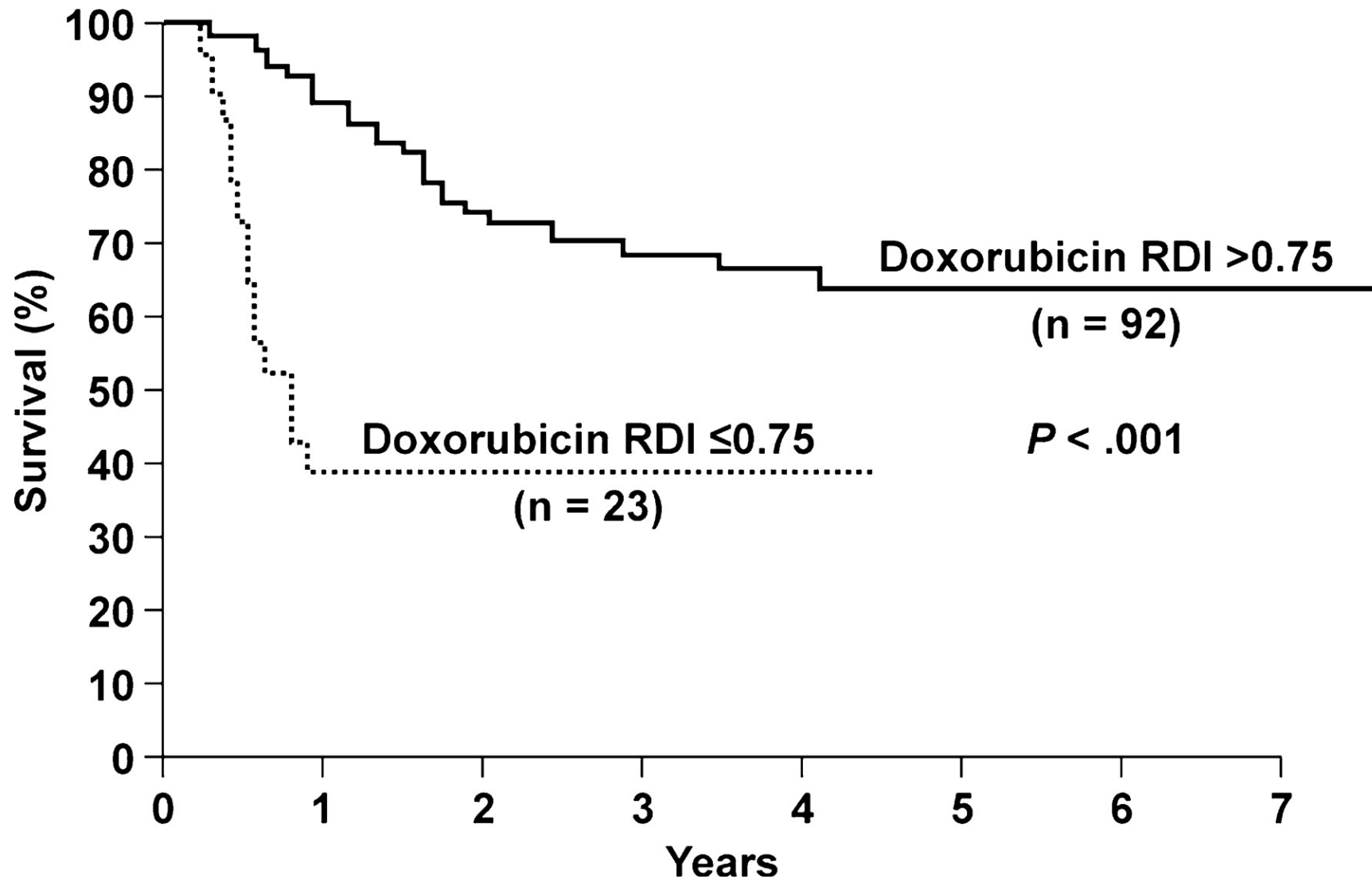
❖ **モガムリズマブ皮膚障害**: モガムリズマブ投与後の皮膚障害はときに重篤化することがあるため、早期発見・早期治療(全身ステロイド投与)が重要である。

予想される有害事象その3 (CAR-T・Bispecific antibody)

✱**CRS**: サイトカイン放出症候群(CRS)はCD19-CAR-T療法や二重特異性抗体療法中に認められる、血中のサイトカイン濃度が高度に上昇することを原因として引き起こされる症状の総称。早期診断・早期治療により、CRSの大半がマネジメント可能ですが、診断・治療が遅れると死亡する場合があります。とくに投与後早期に起きることが多く、発熱・低血圧・低酸素血症・悪寒・頻脈・頭痛・呼吸困難などのCRS関連徴候には十分注意する。治療選択肢は、デキサメタゾンもしくはトシリズマブ(IL-6阻害薬)がある。

✱**ICANS**: 免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群(ICANS)は、一般にCRSが治まった後に発症する神経症状であり、失語症、意識レベルの低下、意識レベルの変化、認知能力の障害、筋力低下、けいれん発作、脳浮腫などが挙げられる。ICANSは、CRSと同時期に発現する場合、CRSが先行しない発症例も認められた。治療選択肢はデキサメタゾンがある。

予定通りに薬剤を投与することは治療効果に大きく影響する。



薬剤を予定通り投与できないことに関する対策

❖好中球回復が遅れること → G-CSFの使用

❖感染症のコントロールが困難であること

→ 感染対策(細菌、真菌、PCP*、ウイルス)

❖合併症の発生

→ ハイリスクの同定(既往歴、機能評価)

治癒を目指したリンパ腫治療においては、予定通りに治療をおこなうことが極めて重要であり、安易な薬剤減量は慎むべきである。したがって、あらかじめリスクの高い副作用を予想し、対策を検討しておくことが重要である。

まとめ

- ❖リンパ腫診療において、血液病理医による正確な診断が不可欠である。
- ❖CD20モノクローナル抗体、リツキシマブの導入はB細胞リンパ腫(DLBCL, FLなど)の予後を大きく改善させた。
- ❖さらに、DLBCLの初回治療にCD79bを標的とした抗体薬物複合体、ポラツズマブベドチンが導入された。また、FLの初回治療に新規CD20抗体であるオビヌツズマブが導入された。
- ❖再発・難治性DLBCLの治療にCD19-CAR-T療法や二重特異性抗体が導入されるとともに、特有の有害事象としてCRSやICANSに留意する必要がある。
- ❖CCR4モノクローナル抗体、モガムリズマブの導入は同種移植非適応のATLの予後を改善させ、モガムリズマブ皮膚障害はモガムリズマブの治療効果と関連がある。
- ❖リンパ腫ごとのレジメンの違いにより、有害事象のリスクは異なる。事前のリスク評価により、支持療法(感染対策、G-CSF投与など)を適切に行うことにより、dose-intensityを保つことは治療成績の向上につながる。

謝辞

Moga-CHOP-14 Protocol committee member:

Kenji Ishitsuka
Atae Utsunomiya
Takashi Ishida
Eiichi Ohtsuka
Tatsuro Jo
Yukiyoshi Moriuchi
Michihiro Hidaka
Kisato Nosaka
Masao Ogata
Yoshitaka Imaizumi
Makoto Yoshimitsu
Yasushi Takamatsu
Ilseung Choi

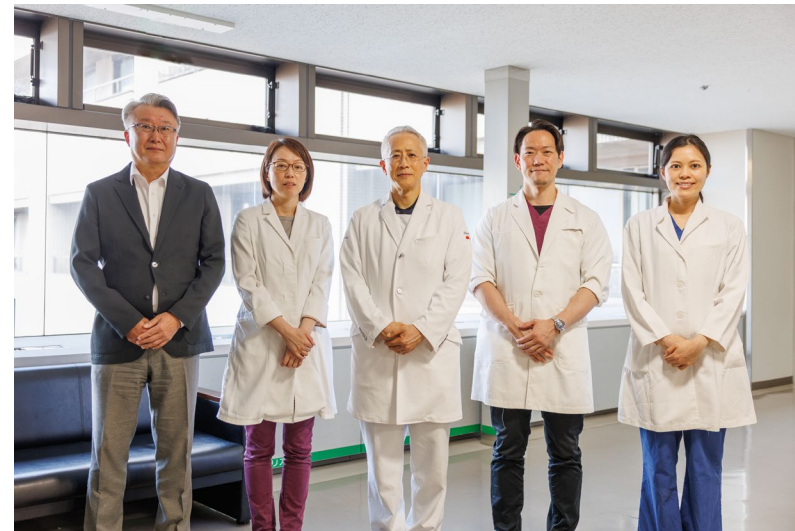
JCOG Lymphoma Study Group:

Hirokazu Nagai
Kunihiro Tsukasaki
Takuya Fukushima
Kensei Tobinai
Dai Maruyama
Shinichi Makita

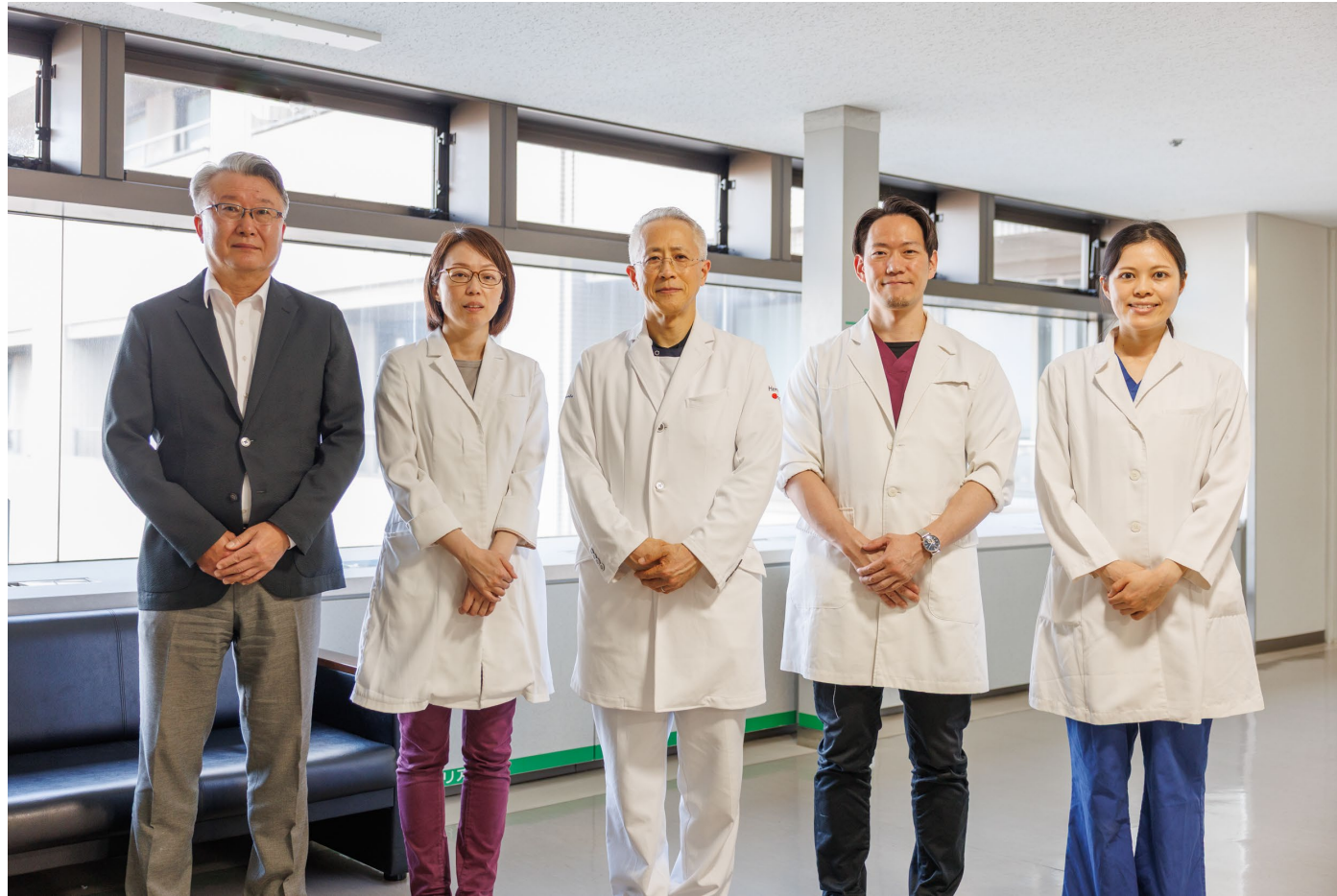
Members of Dept. Hematol Oncol, Nagoya City Univ:



Members of Dept. Hematol Cell Therapy, Aichi Cancer Center:



愛知県がんセンター血液・細胞療法部は、血液内科診療における、診断から最新の治療まで網羅的に経験することができます。**学生の皆様の見学・BSL実習を心よりお待ちしております。**skusumot@aichi-cc.jpまで



愛知県がんセンター 血液・細胞療法部メンバー